



UNIREMINGTON
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON
RES. 2661 MEN JUNIO 21 DE 1996

ÁLGEBRA LINEAL

INGENIERÍA INDUSTRIAL



© **Corporación Universitaria
Remington**

Medellín, Colombia
Derechos Reservados ©2011

**Cuarta edición
2020**

Álgebra Lineal
Pablo Emilio Botero Tobón
Facultad de Ingenierías

Comité académico
Jorge Mauricio Sepúlveda Castaño
Decano de la Facultad de Ingenierías
jsepulveda@uniremington.edu.co

David Ernesto González Parra
Director Nacional de Educación a Distancia y Virtual
dgonzalez@unireminton.edu.co

Francisco Javier Álvarez Gómez
Coordinador CUR-Virtual
falvarez@uniremington.edu.co

Pablo Emilio Botero Tobón
Asesor pedagógico y metodológico Educación a Distancia y Virtual
pbotero@uniremington.edu.co

Edición y Montaje
Dirección Nacional de Educación a Distancia y Virtual
Equipo de diseño gráfico
www.uniremington.edu.co
virtual@uniremington.edu.co

Derechos reservados: El módulo de estudio del curso de **ÁLGEBRA LINEAL** es propiedad de la Corporación Universitaria Remington; las imágenes fueron tomadas de diferentes fuentes que se relacionan en los derechos de autor y las citas en la bibliografía. El contenido del módulo está protegido por las leyes de derechos de autor que rigen al país. Este material tiene fines educativos y no puede usarse con propósitos económicos o comerciales. El autor(es) certificó (de manera verbal o escrita) No haber incurrido en fraude científico, plagio o vicios de autoría; en caso contrario eximió de toda responsabilidad a la Corporación Universitaria Remington y se declaró como el único responsable.



Esta obra es publicada bajo la licencia Creative Commons.
Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 2.5 Colombia

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
1 UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN: SOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 2 X 2	9
1.1.1 OBJETIVO GENERAL	9
1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	9
1.2 TEMA 1 CONCEPTOS RELACIONADOS CON SISTEMAS DE DOS ECUACIONES LINEALES CON DOS INCÓGNITAS	9
1.3 TEMA 2 MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE SISTEMAS LINEALES DE DOS ECUACIONES CON DOS INCÓGNITAS O SISTEMA 2X2.	10
1.3.1 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	11
1.3.2 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	15
1.3.3 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	23
1.3.4 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	27
1.3.5 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	28
1.4 TEMA 3 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE APLICACIÓN	30
1.4.1 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	30
1.4.2 EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO	36
2 UNIDAD 2 MATRICES	40
2.1.1 OBJETIVO GENERAL	40
2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	40
2.2 TEMA 1 CONCEPTOS Y DEFINICIONES.	40
2.2.1 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	43
2.2.2 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	44
2.2.3 EJERCICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE	47
2.2.4 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	48
2.2.5 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	50
2.3 TEMA 2 ALGEBRA DE MATRICES.	52
2.3.1 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	52
2.3.2 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	54
2.3.3 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	56
2.3.4 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	61
2.3.5 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	66
2.3.6 EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO	67
3 UNIDAD 3 SOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES UTILIZANDO TÉCNICAS MATRICIALES Y APLICACIONES	73
3.1.1 OBJETIVO GENERAL	73
3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	73
3.2 TEMA 1 SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES Y MATRICES	73
3.2.1 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	76
3.3 TEMA 2 MÉTODOS MATRICIALES PARA SOLUCIONAR SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES	79
3.3.1 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	97
3.3.2 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	107
3.3.3 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	116

3.3.4	EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	126
3.3.5	EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	128
3.3.6	EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	131
3.3.7	EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	134
3.3.8	EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	136
3.3.9	EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	143
3.4	TEMA 3 APLICACIONES: PROBLEMAS QUE SE RESUELVEN PLANTEANDO SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES	146
3.4.1	EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	147
3.4.2	EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO	152
4	UNIDAD 4 ESPACIOS Y SUBESPACIOS VECTORIALES	157
4.1.1	OBJETIVO GENERAL	157
4.1.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	157
4.2	TEMA 1 ESPACIO Y SUBESPACIOS VECTORIALES	157
4.2.1	EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	163
4.3	TEMA 2 SUBESPACIOS VECTORIALES	165
4.3.1	EJERCICIO DE APRENDIZAJE	166
4.4	TEMA 3 BASES Y DIMENSIÓN DE UN ESPACIO (SUBESPACIO)	170
4.4.1	EJEMPLOS DE BASES.	171
4.4.2	EJEMPLOS DE DIMENSIÓN.	173
4.4.3	TEOREMAS	175
4.4.4	EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	176
4.4.5	TALLER DE ENTRENAMIENTO	181
5	UNIDAD 5 MATRICES SIMILARES Y DIAGONALIZACIÓN	182
5.1.1	OBJETIVO GENERAL	182
5.1.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	182
5.2	TEMA 1 DEFINICIÓN DE MATRICES SIMILARES	182
5.2.1	EJERCICIO DE APRENDIZAJE	182
5.3	TEMA 2 MATRICES EQUIVALENTES, CONGRUENTES Y SEMEJANTES.	184
5.3.1	PROPIEDADES:	185
5.4	TEMA 3 VALORES Y VECTORES PROPIOS.	185
5.5	TEMA 4 DIAGONALIZACIÓN DE UNA MATRIZ	188
5.5.1	MATRIZ DIAGONALIZABLE.	188
5.6	TEMA 5 APLICACIONES DE LA DIAGONALIZACIÓN	190
5.6.1	EJERCICIO DE APRENDIZAJE	191
5.6.2	TALLER DE ENTRENAMIENTO	193
6	UNIDAD 6 VECTORES. RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO	195
6.1.1	OBJETIVO GENERAL	195
6.1.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	195
6.2	TEMA 1 VECTORES EN $\mathbb{R}^2$ Y $\mathbb{R}^3$	195
6.2.1	VECTOR	195
6.2.2	EJERCICIO DE APRENDIZAJE	196
6.2.3	EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	197
6.2.4	EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	199
6.2.5	EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	200
6.2.6	EJERCICIO DE APRENDIZAJE:	202



6.2.7	EJERCICIO DE APRENDIZAJE:	202
6.2.8	EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	204
6.2.9	EJERCICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE	205
6.2.10	EJERCICIO DE APRENDIZAJE	207
6.2.11	EJERCICIO DE APRENDIZAJE	208
6.2.12	EJERCICIO DE APRENDIZAJE	208
6.2.13	EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	209
6.2.14	EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	211
6.2.15	EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	211
6.2.16	EJERCICIO DE APRENDIZAJE	212
6.2.17	EJERCICIO DE APRENDIZAJE	213
6.3	TEMA 2 RECTAS Y PLANOS EN $\mathbb{R}^3$.	214
6.3.1	EJERCICIO DE APRENDIZAJE	215
6.3.2	EJERCICIO DE APRENDIZAJE	218
6.3.3	EJERCICIOS DE APRENDIZAJE	220
6.3.4	EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO	222
7	PISTAS DE APRENDIZAJE	227
8	BIBLIOGRAFÍA	228

PROPÓSITO GENERAL

ÁLGEBRA LINEAL

El álgebra lineal es una herramienta de uso cotidiano en la elaboración de diseños y la implementación y desarrollo de proyectos. El manejo de la conceptualización y aplicación de este modelo permitirá un ejercicio versátil de la acción en las diferentes áreas del conocimiento.

ÁLGEBRA LINEAL

OBJETIVO GENERAL

Identificar los diferentes conceptos, herramientas, métodos, técnicas y procedimientos de los modelos de álgebra lineal para la resolución problemas de la vida cotidiana, tanto laborales como académicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Manejar los conceptos fundamentales del modelo de transformación propuesto por el álgebra lineal, solucionando ecuaciones lineales por medio de las matrices.
- Desarrollar las técnicas analíticas para la solución de sistemas de ecuaciones, utilizando los determinantes y su aplicación en la solución de sistemas de ecuaciones lineales.
- Definir un espacio y un subespacio vectorial, su polinomio característico y sus aplicaciones.
- Manejar correctamente valores y vectores propios, realizando, además, el proceso de Diagonalización.
- Desarrollar las técnicas que permitan la manipulación de vectores en R^2 y R^3 , calculando, además, la norma y los ángulos directores de un vector, las diferentes operaciones con vectores; determinando, también las diferentes ecuaciones de una recta en el espacio, la ecuación de los diferentes planos, las ecuaciones de una recta en el espacio y la ecuación de un plano en el espacio, la forma de graficarlos y cómo se identifican los planos paralelos.



1 UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN: SOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES 2 X 2

1.1.1 OBJETIVO GENERAL

- Analizar las características y la forma de los sistemas de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, explicando los diferentes métodos utilizados para la solución de los mismos (Métodos: Reducción, igualación, sustitución y gráfico) y aplicarlos en diferentes situaciones problemáticas.

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir las características de los sistemas de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas.
- Solucionar ecuaciones lineales con dos incógnitas, utilizando los métodos de: Reducción, igualación, sustitución y gráfico; se explica, además, la forma de enfrentarse a diferentes situaciones problemáticas que se resuelven planteando sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.

1.2 TEMA 1 CONCEPTOS RELACIONADOS CON SISTEMAS DE DOS ECUACIONES LINEALES CON DOS INCÓGNITAS

- SISTEMA DE ECUACIONES:

“Es la reunión de dos o más ecuaciones con dos o más incógnitas” BALDOR

Un sistema de ecuaciones consiste en varias ecuaciones con varias incógnitas. Cuando el sistema tiene dos ecuaciones lineales con dos incógnitas recibe el nombre de sistema lineal **2X2**.

Por ejemplo: El sistema $\begin{cases} 2x + 3y = -5 \\ x + 4y = -10 \end{cases}$ Es un sistema 2x2

Solucionar un sistema 2x2 es encontrar las parejas $x \wedge y$ que al reemplazarlas en la ecuación se obtiene **una identidad**, es decir una igualdad verdadera:

Al solucionar un sistema de ecuaciones puede suceder:

- **Que el sistema tenga una única solución**, en este caso se encuentra un valor para cada incógnita.
- **Que el sistema no tenga solución**, esto se presenta cuando en el proceso de solución del sistema se llega a una **igualdad falsa**. No hay valor para cada incógnita que al remplazarlos en cada ecuación produzca identidades.
- **Que el sistema tenga infinitas soluciones**, esto se presenta cuando en el proceso de solución del sistema llegamos a una **igualdad verdadera (o a una identidad)**. Existen muchos valores para cada incógnita que al remplazarlos en cada ecuación se producen identidades.

1.3 TEMA 2 MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE SISTEMAS LINEALES DE DOS ECUACIONES CON DOS INCÓGNITAS O SISTEMA 2X2.

Para solucionar sistemas **2x2**, se utilizan cinco métodos diferentes que son:

- **Método gráfico.**
- **Método por igualación.**
- **Método por sustitución.**
- **Método por reducción.**
- **Método por regla de Cramer o determinantes.**

1. **Método gráfico:**

Este método consiste en graficar en un mismo plano cartesiano cada ecuación, y luego determinar **las coordenadas del punto de corte**, los valores $x \wedge y$ de dicho punto corresponden a la solución del sistema.

Se presentan tres casos posibles para las gráficas de las ecuaciones de un sistema:

- Las rectas se intersecan en un solo punto:** Son las coordenadas del punto de corte.
- Las ecuaciones describen la misma recta:** Cuando al graficar ambas rectas solo se observa una sola, esto quiere decir que el sistema tiene infinitas soluciones.

c. **Las dos rectas son paralelas**": Cuando las rectas son paralelas, es decir no se cortan, esto quiere decir que el sistema no tiene solución.

Nota: No olvide que, para graficar una línea recta, es suficiente con conocer las **coordenadas de dos puntos** sobre la línea recta, en muchos casos estas coordenadas corresponden a las intersecciones con los ejes.

1.3.1 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

Utilizando el método gráfico solucione los siguientes sistemas **2x2**:

1. $x + y = -1 \rightarrow$ **Ecuación 1**
 $3x + y = 3 \rightarrow$ **Ecuación 2**

Procedimiento

a. Se realiza la gráfica de cada una de las líneas rectas, asignándole valores a x para obtener el correspondiente de y , se tomarán las intersecciones con los ejes, esto es:

- Puntos para graficar: $x + y = -1$

PUNTOS INTERCEPTOS SOBRE LOS EJES COORDENADOS	ECUACIÓN 1 $x + y = -1$	PUNTO PARA REPRESENTAR
Si $x = 0$	$0 + y = -1 \rightarrow y = -1$	$(0, -1)$
Si $y = 0$	$x + 0 = -1 \rightarrow x = -1$	$(-1, 0)$

- Puntos para graficar: $3x + y = 3$

PUNTOS INTERCEPTOS SOBRE LOS EJES COORDENADOS	ECUACIÓN 2 $3x + y = 3$	PUNTO PARA REPRESENTAR
Si $x = 0$	$3 * (0) + y = 3 \rightarrow y = 3$	$(0, 3)$
Si $y = 0$	$3x + 0 = 3 \rightarrow x = 1$	$(1, 0)$

➤ La gráfica la podemos ver en la figura1:

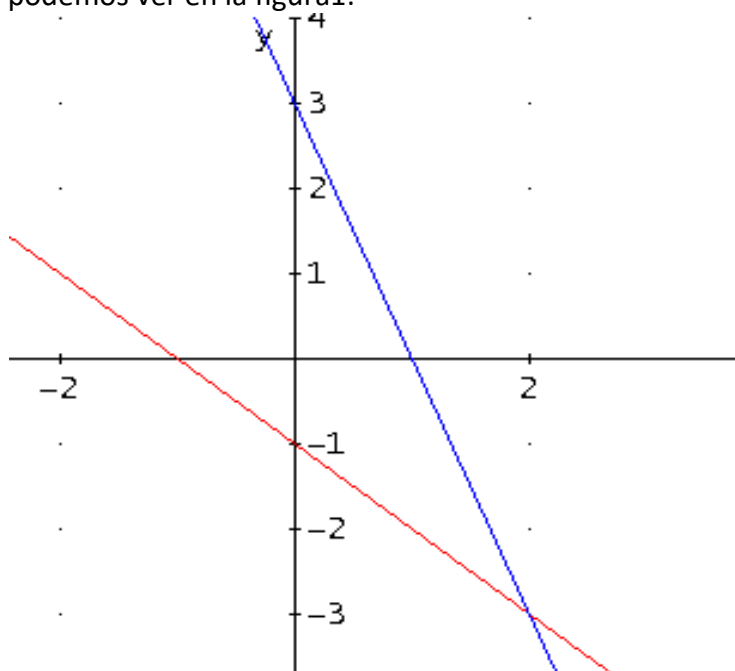


Figura 1.

Se puede observar que las dos rectas se cortan en el punto $x = 2 \wedge y = -3$

➤ **Prueba:** Se reemplazan los puntos del intercepto en cada una de las ecuaciones dadas:

○ **ECUACIÓN 1:**

$$x + y = -1 \rightarrow (2) + (-3) = -1 \rightarrow 2 - 3 = -1 \rightarrow -1 = -1$$

Lo cual es verdadero.

○ **Ecuación 2:**

$$3x + y = 3 \rightarrow 3(2) + (-3) = 3 \rightarrow 6 - 3 = 3 \rightarrow 3 = 3$$

Lo cual es verdadero.

b. Por lo tanto, la solución del sistema es:

$$x = 2 \wedge y = -3, \text{ el punto } p \text{ de coordenadas } p(2, -3)$$

2. $2x + y = 3 \rightarrow \text{Ecuación 1}$

$x + y = 4 \rightarrow \text{Ecuación 2}$

Procedimiento

c. Se realiza la gráfica de cada una de las líneas rectas, asignándole valores a x para obtener el correspondiente de y , se tomarán las intersecciones con los ejes, esto es:

- Puntos para graficar: $2x + y = 3$

PUNTOS INTERCEPTOS SOBRE LOS EJES COORDENADOS	ECUACIÓN 1 $2x + y = 3$	PUNTO PARA REPRESENTAR
Si $x = 0$	$2(0) + y = 3 \rightarrow y = 3$	$(0, 3)$
Si $y = 0$	$2x + 0 = 3 \rightarrow x = \frac{3}{2}$	$(\frac{3}{2}, 0)$

- Puntos para graficar: $x + y = 4$

PUNTOS INTERCEPTOS SOBRE LOS EJES COORDENADOS	ECUACIÓN 2 $x + y = 4$	PUNTO PARA REPRESENTAR
Si $x = 0$	$0 + y = 4 \rightarrow y = 4$	$(0, 4)$
Si $y = 0$	$x + 0 = 4 \rightarrow x = 4$	$(4, 0)$

La gráfica de estas dos rectas se puede ver en la **figura 2**

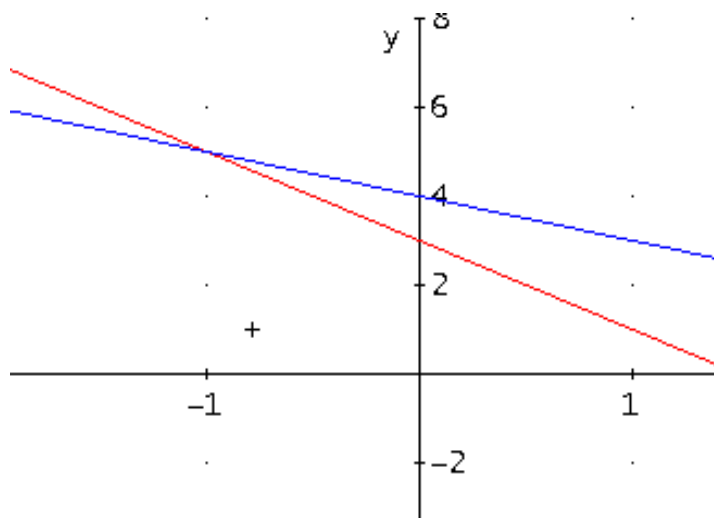


Figura 2.

Se puede observar que las dos rectas se cortan en el punto $x = -1 \wedge y = 5$

El punto de coordenadas: $(-1, 5)$

- Prueba en : $2x + y = 3 \rightarrow$ **Ecuación 1.**

$$2(-1) + (5) = 3 \rightarrow -2 + 5 = 3$$

3 = 3 Verdadero

- Prueba en: $x + y = 4 \rightarrow$ **Ecuación 2**

$$(-1) + (5) = 4 \rightarrow -1 + 4 = 5$$

4 = 4 Verdadero

- b. Por lo tanto, la solución del sistema es:

$$x = -1 \wedge y = 5, \text{ el punto } p \text{ de coordenadas } p(-1, 5)$$

3. $x + y = 8$
 $x + y = 12$

- a. La representación gráfica de estas dos ecuaciones se ve en la **figura 3.**

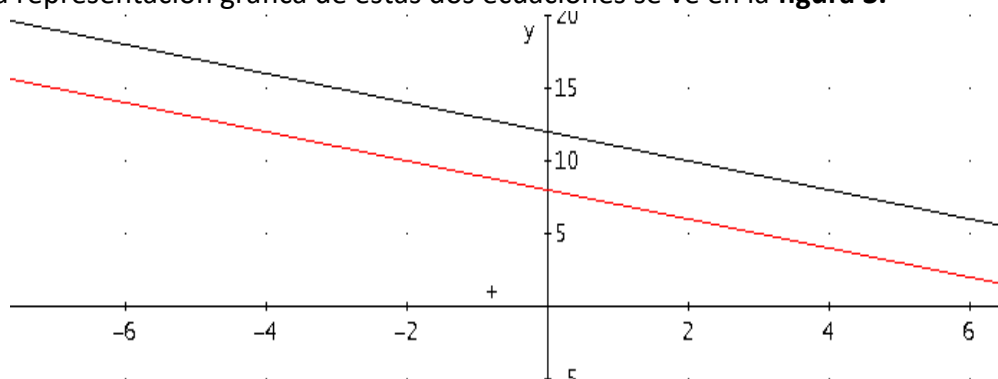


Figura 3

Se puede ver que estas dos rectas son paralelas, es decir no se cortan por lo tanto el sistema no tiene solución.

TIPS

- La pendiente de una línea recta dada por el coeficiente de X y en ambas ecuaciones el coeficiente es **1**



4. $x + y = 4$
 $2x + 2y = 8$

a. La representación gráfica de estas dos ecuaciones se puede observar en la **figura 4**.

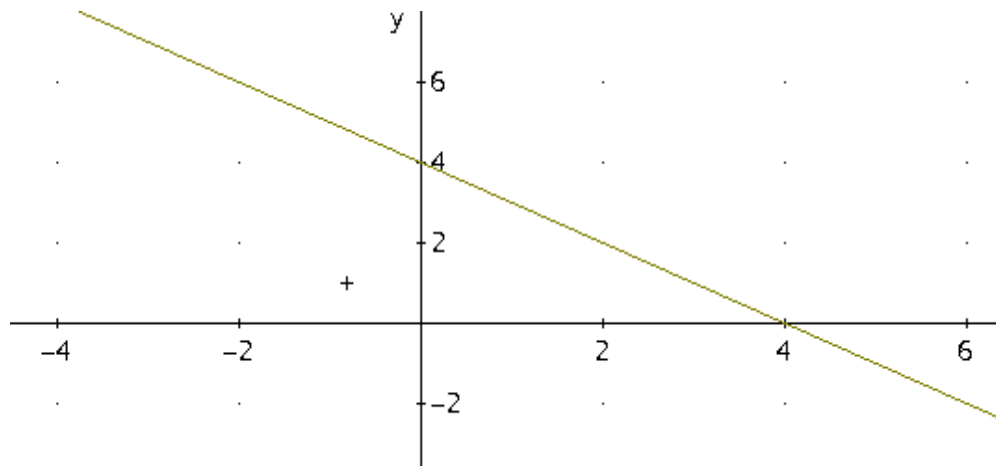


Figura 4

b. Sólo se observa una sola recta, ya que las dos rectas coinciden, esto quiere decir que el sistema tiene **infinitas soluciones**.

NOTA: La forma de indicar las soluciones de un sistema de ecuaciones, cuando este tiene infinitas soluciones, se analizará en la unidad 3

2. Método igualación.

Se analizará el método a través de algunos ejemplos:

1.3.2 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

Solucione los siguientes sistemas 2 X 2 utilizando el método igualación:

1. $3x + 2y = 5$
 $4x + 3y = 12$

a. Procedimiento:

Nota: Es conveniente que enumere cada ecuación y cada resultado obtenido:

$$3x + 2y = 5 \text{ Ecuación 1}$$

$$4x + 3y = 12 \text{ Ecuación 2}$$

b. Se despeja la misma variable de ambas ecuaciones:

➤ De la **Ecuación 1** se despeja x :

$$3x + 2y = 5 \rightarrow 3x = 5 - 2y \rightarrow x = \frac{5 - 2y}{3} \text{ Ecuación 3}$$

➤ De la **Ecuación 2** se despeja x :

$$4x + 3y = 12 \rightarrow 4x = 12 - 3y \rightarrow x = \frac{12 - 3y}{4} \text{ Ecuación 4}$$

c. Se igualan las dos ecuaciones anteriores, Para el ejemplo vamos a igualar la **Ecuación 3** con la **Ecuación 4**:

$$\frac{5 - 2y}{3} = \frac{12 - 3y}{4}$$

c. Se soluciona esta ecuación para y :

$$\frac{5 - 2y}{3} = \frac{12 - 3y}{4} \rightarrow 4 * (5 - 2y) = 3 * (12 - 3y) \rightarrow$$

$$20 - 8y = 36 - 9y \rightarrow -8y + 9y = 36 - 20 \rightarrow y = 16 \text{ Ecuación 5}$$

d. Se reemplaza el resultado anterior en cualquiera de las ecuaciones anteriores, preferiblemente en la ecuación 3 o en la ecuación 4 (ya está despejada la x).

➤ Se reemplaza la ecuación 5 en la ecuación 3:

$$y = 16 \text{ ecuación 5} \quad x = \frac{5 - 2y}{3} \text{ ecuación 3}$$

$$x = \frac{5 - 2(16)}{3} \rightarrow x = \frac{5 - 32}{3} \rightarrow x = \frac{-27}{3} \rightarrow x = -9$$

e. Se debe dar la prueba en las ecuaciones originales con $x = -9 \wedge y = 16$

➤ Prueba en la **ecuación 1**:

$$3x + 2y = 5 \text{ Ecuación 1}$$

$$3(-9) + 2(16) = 5 \rightarrow -27 + 32 = 5 \rightarrow$$

$$5 = 5 \text{ Verdadero}$$

➤ Prueba en **la ecuación 2**:

$$4x + 3y = 12 \text{ Ecuación 2}$$

$$4(-9) + 3(16) = 12 \rightarrow -36 + 48 = 12 \rightarrow$$

$$12 = 12 \text{ Verdadero}$$

Por lo tanto, la solución del sistema es:

$$x = -9 \wedge y = 16 \text{ El punto } p \text{ de coordenadas } p(-9, 16)$$

2. $4x - 3y = 15$ Ecuación 1

$7x + 3y = -10$ Ecuación 2

Procedimiento

$$4x - 3y = 15 \text{ Ecuación 1}$$

$$7x + 3y = -10 \text{ Ecuación 2}$$

f. Se despeja la misma variable de ambas ecuaciones:

➤ De la **Ecuación 1** se despeja x :

$$4x - 3y = 15 \rightarrow 4x = 15 + 3y \rightarrow x = \frac{15 + 3y}{4} \text{ Ecuación 3}$$

➤ De la **Ecuación 2** se despeja x :

$$7x + 3y = -10 \rightarrow 7x = -10 - 3y \rightarrow x = \frac{-10 - 3y}{7} \text{ Ecuación 4}$$

g. Se igualan las dos ecuaciones anteriores, Para el ejemplo vamos a igualar la **Ecuación 3** con la **Ecuación 4**:

$$\frac{15 + 3y}{4} = \frac{-10 - 3y}{7}$$

c. Se soluciona esta ecuación para y :

$$\frac{15 + 3y}{4} = \frac{-10 - 3y}{7} \rightarrow 7 * (15 + 3y) = 4 * (-10 - 3y) \rightarrow$$

$$105 + 21y = -40 - 12y \rightarrow 21y + 12y = -105 - 40 \rightarrow 33y = -145$$

$$y = \frac{-145}{33} \rightarrow y = -\frac{145}{33} \text{ Ecuación 5}$$

h. Se reemplaza el resultado anterior en cualquiera de las ecuaciones anteriores, preferiblemente en la ecuación 3 o en la ecuación 4 (ya está despejada la x).

➤ Se reemplaza la ecuación 5 en la ecuación 3:

$$y = -\frac{145}{33} \text{ Ecuación 5} \quad x = \frac{15 + 3y}{4} \text{ ecuación 3}$$

$$x = \frac{15 + 3 * \left(-\frac{145}{33}\right)}{4} \rightarrow x = \frac{15 - \frac{145}{11}}{4} \rightarrow x = \frac{\frac{165 - 145}{11}}{4}$$

$$\rightarrow x = \frac{20}{4 * 11} \rightarrow x = \frac{5}{11}$$

i. Se debe dar la prueba en las ecuaciones originales con $x = -9 \wedge y = 16$

➤ Prueba en la ecuación 1:

$$4x - 3y = 15 \text{ Ecuación 1}$$

$$4\left(\frac{5}{11}\right) - 3\left(-\frac{145}{33}\right) = \frac{20}{11} + \frac{145}{11} = 15 \rightarrow \frac{165}{11} = 15 \rightarrow$$

$$15 = 15 \text{ Verdadero}$$

—

➤ Prueba en la ecuación 2:

$$7x + 3y = -10 \text{ Ecuación 2}$$

$$7\left(\frac{5}{11}\right) + 3\left(-\frac{145}{33}\right) = -10 \rightarrow \frac{35}{11} - \frac{145}{11} = -10 \rightarrow \frac{35 - 145}{11} = -10 \rightarrow$$

$$-10 = -10 \text{ Verdadero}$$

Por lo tanto, la solución del sistema es:

$$x = \frac{5}{11} \wedge y = -\frac{145}{33} \text{ El punto } p, \text{ de coordenadas } p\left(\frac{5}{11}, -\frac{145}{33}\right)$$

3. $5x - 3y = 1 \text{ Ecuación 1}$
 $10x - 6y = 8 \text{ Ecuación 2}$

Procedimiento

$$5x - 3y = 1 \text{ Ecuación 1}$$

$$10x - 6y = 8 \text{ Ecuación 2}$$

j. Se despeja la misma variable de ambas ecuaciones:

➤ De la Ecuación 1 se despeja x :

$$5x - 3y = 1 \rightarrow 5x = 1 + 3y \rightarrow x = \frac{1 + 3y}{5} \text{ Ecuación 3}$$

➤ De la **Ecuación 2** se despeja x :

$$10x - 6y = 8 \text{ Ecuación 2} \rightarrow 10x = 8 + 6y \rightarrow$$

$$x = \frac{8 + 6y}{10} \text{ Ecuación 4}$$

k. Se igualan las dos ecuaciones anteriores, Para el ejemplo vamos a igualar la **Ecuación 3** con la **Ecuación 4**:

$$\frac{1 + 3y}{5} = \frac{8 + 6y}{10}$$

c. Se soluciona esta ecuación para y :

$$\frac{1 + 3y}{5} = \frac{8 + 6y}{10} \rightarrow 10 * (1 + 3y) = 5 * (8 + 6y) \rightarrow$$

$$10 + 30y = 40 + 30y \rightarrow 30y - 30y = 40 - 10 \rightarrow$$

$$0 = 30 \text{ Falso}$$

Se eliminó la variable y se llegó a una igualdad falsa, esto quiere decir que el sistema no tiene solución.

3. Método sustitución.

Se analizará el método a través de algunos ejemplos:

EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

1. Solucione el siguiente sistema 2x2.

$$\begin{cases} 2x + 3y = -5 \\ x + 4y = -10 \end{cases}$$

Procedimiento

a. Para identificar las ecuaciones es conveniente numerarlas:

$$\begin{cases} 2x + 3y = -5 \text{ Ecuación 1} \\ x + 4y = -10 \text{ Ecuación 2} \end{cases}$$

b. De una de las ecuaciones despeje una de las variables. Por facilidad despeje de la ecuación #2 la x , queda:

$$\text{De ecuación \#2: } x + 4y = -10 \rightarrow x = -10 - 4y \text{ Ecuación 3,}$$

c. La ecuación obtenida (ecuación 3) se reemplaza en la ecuación 1 (se despeja en una ecuación y se tiene que reemplazar en la otra):

Queda: $2(-10 - 4y) + 3y = -5$

Se obtiene una ecuación lineal con una incógnita

d. Se despeja la variable de la ecuación anterior:

$$-20 - 8y + 3y = -5 \rightarrow -8y + 3y = -5 + 20 \rightarrow -5y = 15 \rightarrow$$

$$-5y = 15 \rightarrow y = \frac{15}{-5} \rightarrow y = -3 \text{ Ecuación 4}$$

e. El resultado anterior se remplace o sustituye en cualquiera de las ecuaciones anteriores, preferiblemente en la ecuación #3 (ya está despejada la x):

➤ Sustituyendo ecuación $y = -3$ Ecuación 4 en la ecuación $x = -10 - 4y$ Ecuación 3, se tiene:

$$x = -10 - 4 * (-3) \rightarrow x = -10 + 12 \rightarrow x = 2$$

f. Prueba

➤ En la ecuación 1: $2x + 3y = -5$

$$2 * (2) + 3 * (-3) = -5 \rightarrow 4 - 9 = -5 \rightarrow$$

$$-5 = -5 \text{ Verdadero}$$

➤ En la ecuación 2: $x + 4y = -10$

$$2 + 4 * (-3) = -10 \rightarrow 2 - 12 = -10 \rightarrow$$

$$-10 = -10 \text{ Verdadero}$$

g. Por lo tanto, la solución del sistema es: $x = 2, y = -3$ que se puede dar también como la pareja ordenada $(2, -3)$ correspondiendo siempre el primer valor a x , el segundo valor a y .

2. Utilizando el método sustitución solucione el sistema:

$$\begin{cases} 3x - 5y = 10 \\ y + 2x = 11 \end{cases}$$

Procedimiento

a. Para identificar las ecuaciones es conveniente numerarlas:

$$\begin{cases} 3x - 5y = 10 & \text{Ecuación 1} \\ y + 2x = 11 & \text{Ecuación 2} \end{cases}$$

b. De cualquiera de las ecuaciones se despeja una de las variables:

➤ En este caso se despejará y de la ecuación 2:

$$y + 2x = 11 \rightarrow y = 11 - 2x \quad \text{Ecuación 3}$$

➤ Se reemplaza la ecuación 3 en la ecuación 1:

$$3x - 5y = 10 \rightarrow 3x - 5 * (11 - 2x) = 10 \rightarrow 3x - 55 + 10x = 10 \rightarrow$$

$$3x + 10x = 10 + 55 \rightarrow 13x = 65 \rightarrow x = \frac{65}{13} \rightarrow x = 5 \quad \text{Ecuación 4}$$

➤ Se reemplaza la ecuación 4 en la ecuación 3:

$$y = 11 - 2x \rightarrow y = 11 - 2 * (5) \rightarrow y = 11 - 10 \rightarrow y = 1$$

➤ Se reemplazan estos valores en las ecuaciones 1 y 2 para verificar su validez:

○ En la ecuación 1:

$$3x - 5y = 10 \rightarrow 3 * (5) - 5 * (1) = 10 \rightarrow 15 - 5 = 10 \rightarrow$$

$$10 = 10 \text{ Verdadero}$$

○ En la ecuación 2:

$$y + 2x = 11 \rightarrow 1 + 2 * (5) = 11 \rightarrow 1 + 10 = 11 \rightarrow$$

$$11 = 11 \text{ Verdadero}$$

c. Por lo tanto, la solución del sistema es: $x = 5, y = 1$ que se puede dar también como la pareja ordenada $(5, -1)$ correspondiendo siempre el primer valor a x , el segundo valor a y .

3. Utilizando el método sustitución solucione el sistema:

$$3. \begin{cases} 3x + 4y = 2 \\ 6x + 8y = 4 \end{cases}$$

Procedimiento

a. Para identificar las ecuaciones es conveniente numerarlas:

$$\begin{cases} 3x + 4y = 2 & \text{Ecuación 1} \\ 6x + 8y = 4 & \text{Ecuación 2} \end{cases}$$

b. De cualquiera de las ecuaciones se despeja una de las variables:

➤ De la ecuación 1 se despeja la x :

$$3x + 4y = 2 \rightarrow 3x = 2 - 4y \rightarrow x = \frac{2 - 4y}{3} \text{ Ecuación 3}$$

- Se reemplaza la ecuación 3 en la ecuación 2:

$$6x + 8y = 4 \rightarrow 6\left(\frac{2 - 4y}{3}\right) + 8y = 4 \rightarrow 2 * (2 - 4y) + 8y = 4 \rightarrow$$

$$4 - 8y + 8y = 4 \rightarrow 4 = 4$$

Se eliminó la variable y se llegó a una igualdad verdadera ($4 = 4$), por lo tanto el sistema tiene **infinitas soluciones**.

Nota: Cuando un sistema 2×2 tiene **infinitas soluciones**, para dar la solución se acostumbra despejar la primera variable de la última ecuación.

- Para nuestro sistema se tiene:
De la ecuación 2 se despeja x :

$$6x + 8y = 4 \rightarrow 6x = 4 - 8y \rightarrow x = \frac{4 - 8y}{6} \rightarrow x = \frac{2 - 4y}{3}$$

- Como y puede asumir cualquier valor, se dice que la solución es:

$$y = t, x = \frac{2 - 4t}{3}, t \in R_e$$

- Es decir, la solución del sistema es:

$$x = \frac{2 - 4t}{3} \wedge y = t, \text{ con } t \in R_e$$

- Para determinar las diferentes soluciones se le debe asignar valores a t .
Por ejemplo:

- Para $t = 0$, la solución es:

$$x = \frac{2 - 4*(0)}{3} \wedge y = 0 \rightarrow x = \frac{2}{3} \wedge t = 0$$

- Para $t = 1$, la solución es:

$$x = \frac{2 - 4*(1)}{3} \wedge y = 1 \rightarrow x = -\frac{2}{3} \wedge t = 1$$

Nota: Si se quieren obtener más soluciones, se le asignan más valores a t .

4. Método reducción (o método de eliminación).

Para resolver un sistema con el **método eliminación** se combinan las ecuaciones, con sumas o diferencias, de tal manera que se elimina una de las variables.

- **Método de Eliminación**

Se debe realizar el siguiente procedimiento:

- IGUALAR LOS COEFICIENTES.** Se multiplica una o más de las ecuaciones por números adecuados para que el coeficiente de una de las variables en una de las ecuaciones sea el negativo del coeficiente correspondiente de la otra (se igualan coeficientes de alguna de las variables, pero con signo contrario).
- SUMAR LAS ECUACIONES.** Se suman las dos ecuaciones para eliminar una de las variables y a continuación se despeja la variable que queda.

Nota: Con este método se busca que los coeficientes de una de las variables sean iguales en ambas ecuaciones y luego se restan o se suman término a término ambas ecuaciones.

1.3.3 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

Utilizando el método reducción, solucione cada una de las siguientes ecuaciones.

1.
$$\begin{cases} 4x - 3y = 5 \\ 2x + y = 7 \end{cases}$$

Procedimiento

- Para identificar las ecuaciones es conveniente numerarlas:

$$\begin{cases} 4x - 3y = 5 & \text{Ecuación 1} \\ 2x + y = 7 & \text{Ecuación 2} \end{cases}$$

- Inicialmente se eliminará la x : Para igualar los coeficientes y que queden con signos contrarios, la **ecuación 1** se multiplica por **2** y la **ecuación 2** se multiplica por **-4**:

$$\text{Ecuación 1} * (2) \rightarrow 8x - 6y = 10$$

$$\text{Ecuación 2} * (-4) \rightarrow -8x - 4y = -28$$

- Se suman las ecuaciones obtenidas al multiplicar:

$$\begin{array}{rcl} 8x & -6y & = 10 \\ -8x & -4y & = -28 \\ \hline \end{array}$$

$$0 - 10y = -18$$

- Queda entonces que:

$$-10y = -18 \rightarrow y = \frac{-18}{-10} \rightarrow y = \frac{9}{5}$$

- Se realiza el mismo proceso para eliminar y , esto es, se multiplica la ecuación 1 por 1 y la ecuación 2 por 3:

$$\text{Ecuación 1} * (1) \rightarrow 4x - 3y = 5$$

$$\text{Ecuación 2} * (3) \rightarrow 6x + 3y = 21$$

$$4x - 3y = 5$$

$$6x + 3y = 21$$

$$10x \quad 0 = 26$$

- Queda entonces que:

$$10x = 26 \rightarrow x = \frac{26}{10} \rightarrow x = \frac{13}{5}$$

Ahora sumamos ambas ecuaciones término a término:

b. PRUEBA:

En la ecuación 1:

$$4x - 3y = 5 \rightarrow 4 * \left(\frac{13}{5}\right) - 3 * \left(\frac{9}{5}\right) = 5 \rightarrow \frac{52}{5} - \frac{27}{5} = 5 \rightarrow$$

$$\frac{52 - 27}{5} = 5 \rightarrow \frac{25}{5} = 5 \rightarrow \mathbf{5 = 5 Verdadero}$$

- En la ecuación 2:

$$2x + y = 7 \rightarrow 2 * \left(\frac{13}{5}\right) + \left(\frac{9}{5}\right) = 7 \rightarrow \frac{26}{5} + \frac{9}{5} = 7 \rightarrow$$

$$\frac{26 + 9}{5} = 7 \rightarrow \frac{35}{5} = 7 \rightarrow \mathbf{7 = 7 Verdadero}$$

- c. Por lo tanto la solución del sistema es: $x = \frac{13}{5}, y = \frac{9}{5}$ que se puede dar también como la pareja ordenada $\left(\frac{13}{5}, \frac{9}{5}\right)$ correspondiendo siempre el primer valor a x , el segundo valor a y .

$$2. \begin{cases} \frac{3}{2}x - \frac{1}{3}y = 4 \\ x + y = -1 \end{cases}$$

- a. Para identificar las ecuaciones es conveniente numerarlas:

$$\begin{cases} \frac{3}{2}x - \frac{1}{3}y = 4 & \text{Ecuación 1} \\ x + y = -1 & \text{Ecuación 2} \end{cases}$$

- Inicialmente se eliminará la x : Para igualar los coeficientes y que queden con signos contrarios, la **ecuación 1** se multiplica por **1** y la **ecuación 2** se multiplica por $-\frac{3}{2}$:

$$\text{Ecuación 1} * (1) \rightarrow \frac{3}{2}x - \frac{1}{3}y = 4$$

$$\text{Ecuación 2} * \left(-\frac{3}{2}\right) \rightarrow -\frac{3}{2}x - \frac{3}{2}y = \frac{3}{2}$$

- Sumando término a término:

$$\begin{array}{rcl} \frac{3}{2}x & -\frac{1}{3}y & = 4 \\ -\frac{3}{2}x & -\frac{3}{2}y & = \frac{3}{2} \\ \hline 0 & -\frac{1}{3}y - \frac{3}{2}y & = \frac{-2y - 9y}{6} = -\frac{11}{6}y = 4 + \frac{3}{2} = \frac{11}{2} \end{array}$$

- Queda para resolver la ecuación:

$$= -\frac{11}{6}y = \frac{11}{2} \rightarrow y = \frac{(11) * (6)}{(2) * (-11)} \rightarrow y = \frac{66}{-22} \rightarrow y = -3$$

- Se aplica el mismo proceso para eliminar la otra variable:

Para igualar los coeficientes y que queden con signos contrarios, la **ecuación 1** se multiplica por **1** y la **ecuación 2** se multiplica por $\frac{1}{3}$:

$$\text{Ecuación 1} * (1) \rightarrow \frac{3}{2}x - \frac{1}{3}y = 4$$

$$\text{Ecuación 2} * \left(\frac{1}{3}\right) \rightarrow \frac{1}{3}x + \frac{1}{3}y = -\frac{1}{3} \quad \text{Sumando término a término:}$$

$$\begin{array}{rcl} \frac{3}{2}x & -\frac{1}{3}y & = 4 \\ \frac{1}{3}x & \frac{1}{3}y & = -\frac{1}{3} \\ \hline \end{array}$$

$$\frac{3}{2}x + \frac{1}{3}x = \frac{9x + 2x}{6} = \frac{11}{6}x \quad 0 \quad = 4 - \frac{1}{3} = \frac{12 - 1}{3} = \frac{11}{3}$$

➤ Queda para resolver la ecuación:

$$\frac{11}{6}x = \frac{11}{3} \rightarrow x = \frac{6 * 11}{11 * 3} \rightarrow x = \frac{6}{3} \rightarrow x = 2$$

➤ PRUEBA:

○ En la ecuación 1: $\frac{3}{2}x - \frac{1}{3}y = 4$

$$\frac{3}{2} * (2) - \frac{1}{3}(-3) = 4 \rightarrow 3 + 1 = 4 \rightarrow$$

$$4 = 4 \text{ Verdadero}$$

○ En la ecuación 2:

$$x + y = -1 \rightarrow 2 + (-3) = -1 \rightarrow 2 - 3 = -1 \rightarrow$$

$$-1 = -1 \text{ Verdadero}$$

○ Por lo tanto, la solución del sistema es: $x = 2, y = -3$ que se puede dar también como la pareja ordenada $(2, -3)$ correspondiendo siempre el primer valor a x , el segundo valor a y .

$$3. \begin{cases} 2x + 2y = 1 \\ x + y = 7 \end{cases}$$

a. Para identificar las ecuaciones es conveniente numerarlas:

$$\begin{cases} 2x + 2y = 1 \text{ Ecuación 1} \\ x + y = 7 \text{ Ecuación 2} \end{cases}$$

$$\text{Ecuación 1} * (1) \rightarrow 2x + 2y = 1 \rightarrow 2x + 2y = 1$$

$$\text{Ecuación 2} * (-2) \rightarrow x + y = 7 \rightarrow -2x - 2y = -14$$

➤ Sumando término a término:

$$\begin{array}{rcl} 2x & 2y & = 1 \\ -2x & -2y & = -14 \\ \hline 0 & 0 & = -13 \end{array}$$

➤ Resulta la siguiente ecuación:

$$0 = -13 \text{ Falso}$$

- Se eliminaron ambas variables y se llegó a una **igualdad falsa**. Por lo tanto, el sistema **no tiene solución**.

5. Método Determinantes

Un determinante 2 x 2 es una expresión de la forma:

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

En la columna 1 tenemos las entradas $\begin{vmatrix} a \\ c \end{vmatrix}$

En la columna 2 tenemos las entradas $\begin{vmatrix} b \\ d \end{vmatrix}$

El determinante es un número que se obtienen como:

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Nota: Más adelante se profundizará sobre los determinantes.

1.3.4 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

Calcule los siguientes determinantes:

1. $D = \begin{vmatrix} -4 & -2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = (-4) * (6) - (-2) * (5) = -24 + 10 = -14$

2. $D = \begin{vmatrix} 8 & -4 \\ -1 & 7 \end{vmatrix} = (8) * (7) - (-4) * (-1) = 56 - 4 = 52$

5. SOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES MÉTODO DETERMINANTES:

Dado un sistema 2 X 2 de la forma:

$$ax + by = E$$

$$cx + dy = F$$

Se debe cumplir que:

- Las variables estén en el mismo orden en las dos ecuaciones.
- El término independiente este en el lado derecho de la ecuación.
- Se deben reducir términos semejantes.

Para este sistema se pueden escribir 3 determinantes así:

1. El determinante formado por los **coeficientes de las variables** con sus respectivos signos:

$$D = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

2. El determinante formado al reemplazar la **entrada de la primera columna por la entrada del término independiente, esto es:**

$$D_1 = \begin{vmatrix} E & b \\ F & d \end{vmatrix}$$

3. El determinante formado al reemplazar la **entrada de la segunda columna por la entrada del término independiente, esto es:**

$$D_2 = \begin{vmatrix} a & E \\ c & F \end{vmatrix}$$

La solución del sistema por determinantes está dada por:

$$x = \frac{D_1}{D}, \quad y = \frac{D_2}{D}$$

1.3.5 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

Utilizando determinantes, solucionar los siguientes sistemas de ecuaciones:

$$1. \begin{cases} 5x - 3y = 6 \\ 2x + 7y = 4 \end{cases}$$

Procedimiento

$$\begin{aligned} \bullet \quad x &= \frac{D_1}{D} \rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} 6 & -3 \\ 4 & 7 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 & -3 \\ 2 & 7 \end{vmatrix}} = \frac{(6)*(7) - (-3)*(4)}{(5)*(7) - (-3)*(2)} = \frac{42+12}{35+6} = \frac{54}{41} \\ \bullet \quad y &= \frac{D_2}{D} \rightarrow y = \frac{\begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 5 & -3 \\ 2 & 7 \end{vmatrix}} = \frac{(5)*(4) - (6)*(2)}{(5)*(7) - (-3)*(2)} = \frac{20-12}{35+6} = \frac{8}{41} \end{aligned}$$

➤ PRUEBA:

- En la ecuación 1:

$$5x - 3y = 6 \rightarrow 5 * \left(\frac{54}{41}\right) - 3 * \left(\frac{8}{41}\right) = 6 \rightarrow \frac{270}{41} - \frac{24}{41} = 6 \rightarrow$$

$$\frac{270 - 24}{41} = 6 \rightarrow \frac{246}{41} = 6 \rightarrow \mathbf{6 = 6 \text{ verdadero}}$$

- En la ecuación 2:

$$2x + 7y = 4 \rightarrow 2 * \left(\frac{54}{41}\right) + 7 \left(\frac{54}{41}\right) = \frac{108}{41} + \frac{56}{41} = 4 \rightarrow$$

$$\frac{108 + 56}{41} = 4 \rightarrow \frac{164}{41} = 4 \rightarrow 4 = 4 \text{ Verdadero}$$

➤ Por lo tanto, la solución del sistema es:

$$x = \frac{54}{41}, y = \frac{8}{41}$$

$$2. \begin{cases} 3x - 2y = 20 \\ 5x + 2y = 8 \end{cases}$$

Procedimiento

$$\bullet \quad x = \frac{D_1}{D} \rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} 20 & -2 \\ 8 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{(20)*(2) - (-2)*(8)}{(3)*(2) - (-2)*(5)} =$$

$$\frac{40 + 16}{6 + 10} = \frac{56}{16} = \frac{7}{2}$$

$$\bullet \quad y = \frac{D_2}{D} \rightarrow y = \frac{\begin{vmatrix} 3 & 20 \\ 5 & 8 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{(3)*(8) - (20)*(5)}{(3)*(2) - (-2)*(5)} =$$

$$\frac{24 - 100}{6 + 10} = \frac{-76}{16} = -\frac{19}{4}$$

➤ PRUEBA:

• En la ecuación 1:

$$3x - 2y = 20 \rightarrow 3 * \left(\frac{7}{2}\right) - 2 * \left(-\frac{19}{4}\right) = 20 \rightarrow \frac{21}{2} + \frac{19}{2} = 20 \rightarrow$$

$$\frac{21 + 19}{2} = 20 \rightarrow \frac{40}{2} = 20 \rightarrow 20 = 20 \text{ Verdadero}$$

• En la ecuación 2:

$$5x + 2y = 8 \rightarrow 5 * \left(\frac{7}{2}\right) + 2 * \left(-\frac{19}{4}\right) = 8 \rightarrow \frac{35}{2} - \frac{19}{2} = 8 \rightarrow \frac{35 - 19}{2} = 8 \rightarrow \frac{16}{2} = 8 \rightarrow 8$$

$$= 8 \text{ verdadero}$$

➤ Por lo tanto, la solución del sistema es:

$$x = \frac{7}{2}, y = -\frac{19}{4}$$

APLICACIONES: Para la solución de problemas, se sugiere el siguiente procedimiento:

1.4 TEMA 3 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE APLICACIÓN

- a. ASIGNAR LETRAS A LAS VARIABLES:** Se asignan letras para representar las cantidades variables del problema. Por lo general, la última oración del problema indica lo que se pregunta, de modo que eso es lo que debe representar las letras asignadas.
- b. ORGANIZAR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA:** Si es posible, trazar un diagrama, o formar una tabla que ayude a visualizar la relación entre las cantidades que intervienen en el problema.
- c. TRADUCIR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN ECUACIONES:** Traducir la información sobre las variables que aparecen en el problema. Recuerde que una ecuación sólo es una afirmación escrita, usando los símbolos de las matemáticas.
- d. RESOLVER LAS ECUACIONES E INTERPRETAR LOS RESULTADOS:** Resolver las ecuaciones formuladas en el paso 3 y expresar con palabras lo que significan las soluciones, en términos de los significados originales de las variables.

1.4.1 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

- 1.** Una mujer planea invertir un total de US\$ 2.500. Parte de él lo pondrá en un certificado de ahorros que paga una tasa de interés del 9.5% anual y el resto lo pondrá en un fondo de inversiones que paga una tasa de interés del 13% anual. ¿Cuánto debe invertir en cada uno para obtener una ganancia del 11.6% sobre su dinero después de un año?

Procedimiento

a. CANTIDADES Y MODO DE INVERSIÓN	
CANTIDAD INVERTIDA	MODO DE INVERSIÓN
x	Certificado de ahorros
y	Fondo de inversiones

$$x + y = 2500 \text{ Ecuación 1}$$

b. RENDIMIENTOS ANUALES

MODO DE INVERSIÓN	RENDIMIENTO OBTENIDO	REPRESENTACIÓN MATEMÁTICA
Certificado de ahorros	9.5% <i>de x</i>	$\frac{9.5}{100}x$
Fondo de inversiones	13% <i>de y</i>	$\frac{13}{100}y$

c. GANANCIA TOTAL

PORCENTAJE	MONTO	CÁLCULOS	TOTAL
11.6%	2500	$\frac{11.6}{100} * 2500$	290

$$\frac{9.5}{100}x + \frac{13}{100}y = 290 \text{ Ecuación 2}$$

Se debe solucionar el sistema y para realizarlo se utilizará el método de determinante:

$$x + y = 2500 \text{ Ecuación 1}$$

$$\frac{9.5}{100}x + \frac{13}{100}y = 290 \text{ Ecuación 2}$$

➤ Utilizando el método de determinantes se tiene:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \frac{9.5}{100} & \frac{13}{100} \end{vmatrix}$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 2500 & 1 \\ 290 & \frac{13}{100} \end{vmatrix}$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2500 \\ \frac{9.5}{100} & 290 \end{vmatrix}$$

$$\bullet \quad x = \frac{D_1}{D} \rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} 2500 & 1 \\ 290 & \frac{13}{100} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \frac{9.5}{100} & \frac{13}{100} \end{vmatrix}} = \frac{(2500) * (\frac{13}{100}) - (1) * (290)}{(1) * (\frac{13}{100}) - (1) * (\frac{9.5}{100})} = \frac{325 - 290}{0.13 - 0.095} \rightarrow$$

$$x = \frac{35}{0.035} \rightarrow x = 1000$$

$$\bullet \quad y = \frac{D_2}{D} \rightarrow y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2500 \\ \frac{9.5}{100} & 290 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \frac{9.5}{100} & \frac{13}{100} \end{vmatrix}} = \frac{(1) * (290) - (2500) * (\frac{9.5}{100})}{(1) * (\frac{13}{100}) - (1) * (\frac{9.5}{100})} = \frac{290 - 237.5}{0.13 - 0.095} \rightarrow$$

$$y = \frac{52.5}{0.035} \rightarrow y = 1500$$

Se invierten US **\$1.000** en el certificado de ahorro y **US\$ 1.500** en el fondo de inversiones.

2. “Un hacendado compró 4 vacas y 7 caballos por 514 dólares y más tarde, a los mismos precios, compró 8 vacas y 9 caballos por 818 dólares. Halle el costo de una vaca y el costo de un caballo.”

Procedimiento

- a. Costo unitario

ANIMALES COMPRADOS	COSTO UNITARIO (en dólares)
<i>vacas</i>	<i>x</i>
<i>caballos</i>	<i>y</i>

- b. Compras totales

COMPRA	RELACIÓN MATEMÁTICA
--------	---------------------

4 vacas y 7 caballos por 514 dólares	$4x + 7y = 514$ Ecuación 1
8 vacas y 9 caballos por 818 dólares	$8x + 9y = 818$ Ecuación 2

c. Las ecuaciones plantadas para la situación problémica son:

$$4x + 7y = 514 \text{ Ecuación 1}$$

$$8x + 9y = 818 \text{ Ecuación 2}$$

➤ Utilizando el método de determinantes se tiene:

$$D = \begin{vmatrix} 4 & 7 \\ 8 & 9 \end{vmatrix}$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 514 & 7 \\ 818 & 9 \end{vmatrix}$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 4 & 514 \\ 8 & 818 \end{vmatrix}$$

$$\bullet \quad x = \frac{D_1}{D} \rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} 514 & 7 \\ 818 & 9 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & 7 \\ 8 & 9 \end{vmatrix}} = \frac{(514) \cdot (9) - (7) \cdot (818)}{(4) \cdot (9) - (7) \cdot (8)} = \frac{4626 - 5726}{36 - 56} \rightarrow$$

$$x = \frac{-1100}{-20} \rightarrow x = 55$$

$$\bullet \quad y = \frac{D_2}{D} \rightarrow y = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 514 \\ 8 & 818 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & 7 \\ 8 & 9 \end{vmatrix}} = \frac{(4) \cdot (818) - (514) \cdot (8)}{(4) \cdot (9) - (7) \cdot (8)} = \frac{3272 - 4112}{36 - 56} \rightarrow$$

$$y = \frac{-840}{-20} \rightarrow y = 42$$

d. Una vaca cuesta 55 dólares, un caballo cuesta 42 dólares.

3. Una persona tiene 4100 \$ en 13 monedas de 500 \$ y de 200 \$. Determine cuantas monedas de 500 \$ y cuantas monedas de 200\$ tiene la persona.

Procedimiento

a. Costo unitario

CANTIDAD DE MONEDAS	NOMINACIÓN
x	\$ 200

y	\$ 500
$x + y = 13$ Ecuación 1	$200x + 500y = 4100$ Ecuación 2

b. Se tiene que:

$$x + y = 13 \text{ Ecuación 1}$$

$$200x + 500y = 4100 \text{ Ecuación 2}$$

➤ Utilizando el método de determinantes se tiene:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 200 & 500 \end{vmatrix}$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 13 & 1 \\ 4100 & 500 \end{vmatrix}$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 13 \\ 200 & 4100 \end{vmatrix}$$

$$\bullet \quad x = \frac{D_1}{D} \rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} 13 & 1 \\ 4100 & 500 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 200 & 500 \end{vmatrix}} = \frac{(13)*(500)-(1)*(4100)}{(1)*(500)-(1)*(200)} = \frac{6500-4100}{500-200} \rightarrow$$

$$x = \frac{2400}{300} \rightarrow x = 8$$

$$\bullet \quad y = \frac{D_2}{D} \rightarrow y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 13 \\ 200 & 4100 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 200 & 500 \end{vmatrix}} = \frac{(1)*(4100)-(13)*(200)}{(1)*(500)-(1)*(200)} = \frac{4100-2600}{300-200} \rightarrow$$

$$y = \frac{1500}{300} \rightarrow y = 5$$

c. La persona tiene **8 monedas de 200** pesos y **5 monedas de 500** pesos.

4. “La diferencia de dos números es 40 y $\frac{1}{8}$ de su suma es 11. Halle los dos números.”

Procedimiento

a. Sean:

x : **número desconocido**

y : **número desconocido**

b. De acuerdo a las condiciones dadas, se tiene que:

$$x - y = 40 \text{ Ecuación 1}$$

$$\frac{1}{8}(x + y) = 11 \text{ Ecuación 2}$$

Nota: La ecuación 2 se puede expresar de la siguiente forma:

$$\frac{1}{8}(x + y) = 11 \rightarrow x + y = 88$$

- Por lo tanto, se debe solucionar el sistema:

$$x - y = 40 \text{ Ecuación 1}$$

$$x + y = 88 \text{ Ecuación 2}$$

- c. Se tiene que:

$$x - y = 40 \text{ Ecuación 1}$$

$$x + y = 88 \text{ Ecuación 2}$$

- Utilizando el método de determinantes se tiene:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 40 & -1 \\ 88 & 1 \end{vmatrix}$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 40 \\ 1 & 88 \end{vmatrix}$$

$$\bullet \quad x = \frac{D_1}{D} \rightarrow x = \frac{\begin{vmatrix} 40 & -1 \\ 88 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{(40) \cdot (1) - (-1) \cdot (88)}{(1) \cdot (1) - (-1) \cdot (1)} = \frac{40 + 88}{1 + 1} \rightarrow$$
$$x = \frac{128}{2} \rightarrow x = 64$$

$$\bullet \quad y = \frac{D_2}{D} \rightarrow y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 40 \\ 1 & 88 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{(1) \cdot (88) - (40) \cdot (1)}{(1) \cdot (1) - (-1) \cdot (1)} = \frac{88 - 40}{1 + 1} \rightarrow$$
$$y = \frac{48}{2} \rightarrow y = 24$$

- d. Los números son $x = 64$ y $y = 24$.

1.4.2 EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO

1. Dado el sistema: $\begin{cases} 3x - 2y = -10 \\ 7x + 6y = 62 \end{cases}$ indique si el punto $(2,8)$ es o no es solución del sistema. Justifique su respuesta.

2. Solucione los siguientes sistemas de ecuaciones utilizando dos métodos diferentes.

a. $\begin{cases} 6x - 9y = 15 \\ -4x + 3y = 21 \end{cases}$

b. $\frac{7}{5}x + \frac{3}{4}y = \frac{5}{6}$

$12x - \frac{3}{7}y = \frac{1}{2}$

c. $\begin{cases} x - 11y = 18 \\ 6x + 12y = 21 \end{cases}$

3. Para solucionar las siguientes situaciones problemáticas, plantee sistemas de ecuaciones 2X2 y resuélvalas utilizando el método que desee.

- a. En 30 billetes de 10 mil pesos y de 5 mil pesos se tienen 210 mil pesos. Diga cuantos billetes de 10 mil pesos y cuantos billetes de 5 mil pesos hay.
- b. En un cine hay 700 personas entre adultos y niños. Cada adulto pagó 7 mil pesos y cada niño pagó 5 mil pesos por su entrada. La recaudación es de \$ 4'100 000. ¿Cuántos adultos y cuántos niños hay en el cine?

4. Solucione los siguientes sistemas 2 X 2 y las situaciones problemáticas planteadas, utilizando el método que desee.

$$-3x + 11y = 20 \wedge -14x + 5y = 42$$

$$\begin{cases} \frac{12}{5}x + 41 = \frac{3}{2} \\ -8x + \frac{4}{7}y = 10 \end{cases}$$

5. Solucione los siguientes problemas de aplicación, justificando cada uno de los procesos realizados:

- a. Una persona tiene \$ 7'000.000 para invertir. Una parte la invierte a una tasa de interés del 4.5% anual, el cuádruple de la parte anterior la invierte a una tasa de interés del 6% anual y el resto lo invierte a una tasa de interés del 5% anual. Si el interés total ganado en un año es de \$ 435.000, Determine el interés ganado en cada una de las inversiones.

- b. Una fábrica dispone de dos máquinas para producir dos artículos A y B. Para producir una unidad del artículo A se requiere utilizar la máquina I cinco horas y la máquina II seis horas 30 minutos. Para producir una unidad del artículo B se necesita tres horas y media y dos horas en cada máquina respectivamente. Si la máquina I se encuentra disponible al mes 715 horas y la máquina II 700 horas. Determine cuantas unidades de cada artículo se pueden producir mensualmente.

6. Resuelva los siguientes sistemas 2X2 y las situaciones problemáticas utilizando cualquiera de los métodos desarrollados anteriormente:

a. $13x - 14y = 0 \wedge 2x - y = 15$

b.
$$\begin{cases} x - 2y = \frac{4}{5} \\ \frac{7}{6}x + \frac{5}{9}y = -4 \end{cases}$$

c. $\frac{2}{9}x + \frac{5}{6}y = \frac{7}{4} \wedge \frac{15}{2}x - \frac{7}{18}y = \frac{5}{4}$

d.
$$\begin{cases} \frac{4}{7}x - 8y = \frac{4}{3} \\ \frac{7}{12}x + \frac{5}{18}y = -11 \end{cases}$$

e. $\frac{2}{5}x + \frac{5}{4}y = \frac{7}{10} \wedge \frac{5}{4}x - \frac{17}{18}y = \frac{5}{9}$

- a. Una persona invirtió \$ 3'800.000: Parte a una tasa de interés del 6% anual y el resto a una tasa de interés del 7% anual. El interés ganado al final de un año, fue equivalente a una tasa del 6.5% de la inversión inicial. ¿Cuánto fue invertido a cada tasa?
- b. 6 libras de café y 5 libras de azúcar costaron \$ 8100 y 5 libras de café y 4 libras de azúcar costaron \$ 6650. Halle el precio de una libra de café y el precio de una libra de azúcar.
- c. Una persona tiene:
- \$ 3400 en monedas de \$ 50 y \$100. Si tiene en total 47 monedas. ¿Cuántas monedas tienen de cada denominación?
 - \$ 99000 en billetes de \$ 1000, \$ 5000 y \$ 10000; si tiene 26 billetes, y la cantidad de billetes de \$ 1000 es el doble de la de \$ 5000. ¿Cuántos billetes tiene de cada denominación?

- d. Un hacendado compró 5 vacas y 7 caballos por \$ 44.5 millones, luego a los mismos precios compró 8 vacas y 3 caballos por \$ 26.1 millones. Halle el costo de cada vaca y de cada caballo.
- e. El doble de un número menor más el triple de otro número mayor es 44. El doble del número mayor menos el triple del número menor es igual a -1. ¿Cuáles son los números?
- f. “La suma de dos números es 190 y $\frac{1}{9}$ de su diferencia es 2. Halle los números. R: 104 y 86.”
- g. En un cine 15 entradas de adulto y 20 entradas de niño cuestan \$ 220 000. 12 entradas de adulto y 25 entradas de niño cuestan \$ 221000. Determine el valor de la entrada para niño y el valor de la entrada para adulto.
- h. “Las edades de A y de B están en la relación 5 a 7. Dentro de 2 años la relación entre la edad de A y la edad de B será de 8 a 11. Halle las edades actuales. R: 30 y 42 años.”
- i. “La edad actual de A guarda con la edad actual de B la relación 2 a 3. Si la edad que tenía A hace 4 años se divide por la edad que tendrá B dentro de 4 años, el resultado es $\frac{2}{5}$. Halle las edades actuales de A y de B.”
- j. “Cuando empiezan a jugar A y B la relación de lo que tiene A y lo que tiene B es 10 a 13. Después que A le ha ganado 10 mil pesos a B la relación entre lo que tiene A y lo que le queda a B es 12 a 11. ¿Con cuánto dinero empezó a jugar cada uno? R: 50 mil pesos y 65 mil pesos.”
- k. “Si A le da a B 1 millón de ambos quedan con lo mismo. Si B le da a A 1 millón de pesos, A quedará con el triple de lo que le queda a B. ¿Cuánto dinero tiene cada uno?”
- l. Si B le da a, A 2 dólares ambos quedan con lo mismo y si A le da a B 2 dólares; B queda con el doble de lo que le queda a, A. ¿Cuánto tienen cada uno?
- m. “Si Pedro le da a Juan 3 millones de pasos, ambos quedan con igual cantidad de dinero. Si Juan le da a Pedro 3 millones de pasos, este tiene 4 veces lo que le queda a Juan. ¿Cuánto dinero tiene cada uno?”

- n. Si A le da a B 50 mil pesos, ambos quedan con el mismo dinero. Si B le da a A 50 mil pesos, A queda con 5 veces el dinero de B, ¿cuánto dinero tiene cada uno?
- o. “Hace 10 años la edad de A era el doble que la edad de B; dentro de 10 años la edad de B será los $\frac{3}{4}$ de la edad de A. Halle las edades actuales.”

“Hace 6 años la edad de A era el doble que la edad de B; dentro de 6 años será los $\frac{8}{5}$ de la edad de B. Halle las edades actuales. R: 42 y 24 años.”

- p. “La edad actual de un hombre es los $\frac{9}{5}$ de la edad actual de su esposa. Dentro de 4 años la edad de su esposa será los $\frac{3}{5}$ de la edad de su esposo. Halle las edades actuales. R: 36 y 20 años.”
- q. “Un padre le dice a su hijo: Hace 6 años tu edad era $\frac{1}{5}$ de la mía; dentro de 9 años será los $\frac{2}{5}$. Halle ambas edades.”
- r. “Pedro le dice a Juan: Si me das 15, tendré 5 veces lo que tú. Juan le dice a Pedro: Si me das 20, tendré 3 veces lo que tú. ¿Cuánto tiene cada uno?”
- s. Un grupo de 65 personas, entre adultos y niños entraron a cine. Si la entrada para adultos cuesta a \$7.500 y tiene un costo de \$2.000 más que la entrada para niños y en total se obtuvo un ingreso por entradas de \$ 407.500. Determine: ¿Cuál fue el ingreso obtenido por la entrada de los niños?



2 UNIDAD 2 MATRICES

2.1.1 OBJETIVO GENERAL

- Interpretar el concepto de matriz, entradas de una matriz, orden de una matriz, matriz cuadrada, entre otros y algunos tipos de matrices especiales, identificando, también, las características que deben cumplirse para que dos matrices sean iguales, así como la explicación de las diferentes operaciones que pueden efectuarse con matrices.

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar las operaciones básicas con matrices.
- Identificar algunos tipos de matrices y sus propiedades.

2.2 TEMA 1 CONCEPTOS Y DEFINICIONES.

ALGO DE HISTORIA.

CONEXIÓN CON LA HISTORIA

Cronología	
AÑO	ACONTECIMIENTO
200 a.C.	En China los matemáticos usan series de números.
1848 d.C.	J. J. Sylvester introduce el término " matriz ".
1858	Cayley publica <i>Memorias sobre la teoría de matrices</i> .
1878	Frobenius demuestra resultados fundamentales en álgebra matricial.
1925	Werner Heisenberg utiliza la teoría matricial en la mecánica cuántica

El origen de las matrices es muy antiguo. Los [cuadrados latinos](#) y los [cuadrados mágicos](#) se estudiaron desde hace mucho tiempo. Un [cuadrado mágico](#), 3 por 3, se registra en la [literatura china](#) hacia el [650 a. C.](#)²

Es larga la historia del uso de las matrices para resolver [ecuaciones lineales](#). Un importante texto matemático [chino](#) que proviene del año [300 a. C.](#) a [200 a. C.](#), *Nueve capítulos sobre el Arte de las matemáticas* (*Jiu Zhang Suan Shu*), es el primer ejemplo conocido de uso del método de matrices para resolver un [sistema de ecuaciones simultáneas](#).³ En el capítulo séptimo, "*Ni mucho ni poco*", el concepto de [determinante](#) apareció por primera vez, dos mil años antes de su publicación por el matemático [japonés Seki Kōwa](#) en [1683](#) y el matemático [alemán Gottfried Leibniz](#) en [1693](#).

Los "cuadrados mágicos" eran conocidos por los matemáticos [árabes](#), posiblemente desde comienzos del [siglo VII](#), quienes a su vez pudieron tomarlos de los matemáticos y astrónomos de la [India](#), junto con otros aspectos de las matemáticas [combinatorias](#). Todo esto sugiere que la idea provino de [China](#). Los primeros "cuadrados mágicos" de orden 5 y 6 aparecieron en [Bagdad](#) en el [983](#), en la *Enciclopedia de la Hermandad de Pureza* (*Rasa'il Ihkwan al-Safa*).²

Después del desarrollo de la teoría de [determinantes](#) por [Seki Kowa](#) y [Leibniz](#) para facilitar la resolución de [ecuaciones lineales](#), a finales del [siglo XVII](#), [Cramer](#) presentó en [1750](#) la ahora denominada [regla de Cramer](#). [Carl Friedrich Gauss](#) y [Wilhelm Jordan](#) desarrollaron la [eliminación de Gauss-Jordan](#) en el [siglo XIX](#).

Fue [James Joseph Sylvester](#) quien utilizó por primera vez el término « [matriz](#) » en [1848/1850](#).

En [1853](#), [Hamilton](#) hizo algunos aportes a la teoría de matrices. [Cayley](#) introdujo en [1858](#) la **notación matricial**, como forma abreviada de escribir un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas.

[Cayley](#), [Hamilton](#), [Hermann Grassmann](#), [Frobenius](#), [Olga Taussky-Todd](#) y [John von Neumann](#) cuentan entre los matemáticos famosos que trabajaron sobre la teoría de las matrices. En [1925](#), [Werner Heisenberg](#) redescubre el cálculo matricial fundando una primera formulación de lo que iba a pasar a ser la [mecánica cuántica](#). Se le considera a este respecto como uno de los padres de la mecánica cuántica.

[Olga Taussky-Todd](#) (1906-1995), durante la [II Guerra Mundial](#), usó la teoría de matrices para investigar el fenómeno de [aeroelasticidad](#) llamado *fluttering*.

Tomado de [es.wikipedia.org/wiki/Matriz_\(matemáticas\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_(matemáticas)) 30 de septiembre de 2013

“Los orígenes de cada una de las áreas que componen el álgebra lineal se diluyen a través de la historia de la humanidad. En textos chinos y babilonios de más de 2000 años de antigüedad se han encontrado sistemas de ecuaciones lineales enunciados a partir de problemas reales, pero con el indudable propósito de educar al estudiante en los procedimientos matemáticos. El término **matriz** se mencionó por primera vez en un artículo escrito por el matemático inglés James Sylvester en 1850, pero el concepto de **producto de matrices** fue desarrollado por “El Príncipe de la matemática” Karl Friederich Gauss (1777 – 1855), quién lo presento en su obra *Disquisitiones Arithmeticae* a partir de la composición de transformaciones lineales. Por su parte, el también

matemático inglés Arthur Cayley introdujo en un artículo publicado en 1855 la noción de **Inversa de una matriz**. Al igual que Sylvester, Cayley se hizo abogado y durante los primeros años de ejercicio profesional conoció a Sylvester, con quien entabló una am amistad que permaneció durante 40 años y fue muy fructífera para el desarrollo del álgebra lineal”.

- **Definición de Matriz:**

Una **matriz** es un arreglo en dos dimensiones (rectangular) de elementos, llamados entradas de una matriz.

Las matrices se usan generalmente para describir:

- [Sistemas de ecuaciones lineales](#),
- [Sistemas de ecuaciones diferenciales](#), o
- Representar una [aplicación lineal](#) (dada una [base](#)).

Notas:

- Las matrices se describen en el campo de la [teoría de matrices](#).
- Las matrices se utilizan para múltiples aplicaciones y sirven, en particular, para representar los coeficientes de los [sistemas de ecuaciones lineales](#) o para representar las [aplicaciones lineales](#); en este último caso las matrices desempeñan el mismo papel que los datos de un vector para las aplicaciones lineales.
- Pueden sumarse, multiplicarse y descomponerse de varias formas, lo que también las hace un concepto clave en el campo del [álgebra lineal](#).

- **Representación de una matriz:**

- Para la representación simbólica de matrices se utilizan letras mayúsculas como **A**, **B**, **C**, entre otras.
- Los elementos dentro de la matriz se encierran entre paréntesis o entre corchetes, nunca entre llaves.
- Cada elemento se distribuye en **FILAS** (o renglones) y en **COLUMNAS**.

LAS FILAS: Son los arreglos **horizontales** y se enumeran de **arriba** hacia **abajo**.

LAS COLUMNAS: Son los arreglos **verticales** y se enumeran de **izquierda** a **derecha**.

Cada elemento dentro de la matriz tiene una posición definida y se identifica por la fila y la columna a la cual pertenece, por lo tanto, para nombrar un elemento cualquiera, se utiliza la notación de doble subíndice: a_{ij} donde: **i es la fila, y j es la columna**

Por lo tanto cada elemento de una matriz se identifica por su fila y su columna. Por ejemplo el elemento a_{24} se ubica en la **fila 2** y en **la columna 4**.

(Siempre el **primer subíndice** corresponde a la **fila** y el **segundo subíndice** corresponde a la **columna**).

2.2.1 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

1. Para la siguiente matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 8 & -9 & 8 & -9 & 8 \\ -3 & 2 & -3 & 2 & -5 \\ 0 & -7 & 0 & -7 & 2 \\ 8 & -9 & 8 & -9 & -4 \\ -3 & 2 & -3 & 2 & 3 \\ 0 & -7 & 0 & -7 & -2 \\ 0 & -5 & 3 & 9 & 1 \end{bmatrix}$$

Identifique el elemento correspondiente a las siguientes posiciones (entradas): Complete la tabla

ENTRADA	FILA	COLUMNA	ELEMENTO
A_{34}			
A_{54}			
A_{42}	Fila 4	Columna 2	-9
A_{53}			
A_{65}			
A_{71}	Fila 7	Columna1	0
A_{44}			

2. Para la matriz:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & -9 & 2 \\ -8 & -3 & 1 & -8 & -4 \\ 1 & 9 & 2 & 9 & 12 \end{bmatrix}$$

Identifique el elemento correspondiente a las siguientes posiciones (entradas): Complete la tabla

ENTRADA	FILA	COLUMNA	ELEMENTO
B_{31}	Fila 3	Columna 1	1

B_{34}			
B_{22}			
B_{53}	Fila 5	Columna 3	12
B_{15}			
B_{23}			

- **Orden de una matriz:**

Se dice que el orden de una matriz (es decir el número de elementos que tiene) se obtiene al indicar en forma de multiplicación el número de **FILAS** por el número de **COLUMNAS**, esto es: Una matriz A de m filas y n columnas se denota por $A_{m \times n}$ y se dice que su orden es $m \times n$.

Nota: 1. Una matriz A de orden $m \times n$ también se puede simbolizar como: A_{ij} .

2. El **primer valor** corresponde al número de **FILAS** y el **segundo valor** al **NÚMERO DE COLUMNAS**; de esta manera se puede indicar exactamente la posición de la entrada o elemento.

En forma general una matriz A de orden $m \times n$ se escribe como:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Generalizando, se dice que el símbolo a_{ij} denota la entrada en la fila i y en la columna j .

2.2.2 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

1. Construya una matriz A 3 X 5 donde el resto **son ceros**:

ENTRADA	VALOR
a_{11}	1
a_{14}	-8
a_{22}	6

a_{25}	4
a_{33}	-7
a_{34}	2
Demás entradas	0

Procedimiento

- a. Se construye una matriz genérica:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \end{bmatrix}$$

- b. Se reemplazan los valores dados en la matriz genérica:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -8 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -7 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

2. Construya una matriz columna de tres entradas, tal que:

ENTRADA	VALOR
a_{21}	14
a_{11}	-9
a_{31}	16

Procedimiento

- a. Se construye una matriz genérica:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{bmatrix}$$

- b. Se reemplazan los valores dados en la matriz genérica:

$$A = \begin{bmatrix} -9 \\ 14 \\ 16 \end{bmatrix}$$

3. Si $A = [a_{ij}]$ y tiene un orden 3×4 con la condición de que $a_{ij} = i + j$ $\forall i, j$, escribir la matriz.

Procedimiento

a. Se construye una matriz genérica:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}$$

b. Aplicando la fórmula: $a_{ij} = i + j$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} = 1 + 1 & a_{12} = 1 + 2 & a_{13} = 1 + 3 & a_{14} = 1 + 4 \\ a_{21} = 2 + 1 & a_{22} = 2 + 2 & a_{23} = 2 + 3 & a_{24} = 2 + 4 \\ a_{31} = 3 + 1 & a_{32} = 3 + 2 & a_{33} = 3 + 3 & a_{34} = 3 + 4 \end{bmatrix}$$

c. La matriz queda:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

4. Construya la matriz B de orden 3×3 , que cumpla las siguientes condiciones:

ENTRADA	CONDICIÓN
1. $a_{ij} = 1$	$i = j$ (Igual subíndice)
2. $a_{ij} = 0$	$i \neq j$ (Diferente subíndice)

$$a_{ij} = 1, \text{ para } i = j \wedge a_{ij} = 0, \text{ para } i \neq j$$

Procedimiento

a. Se construye una matriz genérica:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

b. Para la primera condición:

$i = j$, (Igual subíndice) se tiene:

$$a_{11} = 1$$

$$a_{22} = 1$$

$$a_{33} = 1$$

c. Para la segunda condición:

$i \neq j$ (Diferente subíndice)

$$a_{12} = 0$$

$$a_{13} = 0$$

$$a_{21} = 0$$

$$a_{23} = 0$$

$$a_{31} = 0$$

$$a_{32} = 0$$

d. La matriz queda:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **CLASIFICACIÓN DE LAS MATRICES**

- **Matriz cuadrada:**

Es una matriz donde el **número de Filas** es **igual** al **número de columnas**, se denota como A_n .

Nota: Siempre se debe especificar que es una matriz cuadrada.

2.2.3 EJERCICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE

1. Sea la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 4 & -10 & 11 \\ 7 & -8 & 2 \end{bmatrix}$$

Es una matriz que tiene **3 filas** y **3 columnas**, por lo tanto, se define como una **matriz cuadrada de orden 3**.

2. Sea la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ -7 & 2 & 3 & -9 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Es una matriz que tiene **4 filas** y **4 columnas**, por lo tanto, se define como una **matriz cuadrada de orden 4**.

3. Sea la matriz:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$$

Es una matriz que tiene **2 filas** y **2 columnas**, por lo tanto, se define como una **matriz cuadrada de orden 2**.

○ **MATRIZ NULA O MATRIZ CERO:**

Es una matriz de orden $m \times n$ donde todas las entradas (elementos) son iguales a **cero**.

2.2.4 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

1. La **matriz nula** de orden 3×5 es:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2. La **matriz nula** de orden **2** (entiéndase matriz cuadrada de orden 2×2) es:

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

3. La **matriz nula** de orden **3** (entiéndase matriz cuadrada de orden

3 X3) es:

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- **MATRIZ IDENTIDAD**

Es una matriz cuadrada que cumple las siguientes condiciones:

- Es una **matriz cuadrada**.
- Las entradas (elementos) de la **diagonal principal** son iguales a **1**.

Nota: Se define como **Diagonal Principal** de una matriz las entradas (elementos) donde $i = j$ (Igual subíndice), esto es:

$$a_{11}, a_{22}, a_{33} \dots$$

- Las demás entradas (elementos) son iguales a **cero**.
- La matriz identidad se simboliza con la letra: **I**, se le debe colocar el subíndice indicando el orden, esto es:

- I_2 : Matriz Identidad de **orden 2**:

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- I_3 : Matriz Identidad de **orden 3**:

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- I_4 : Matriz Identidad de **orden 4**:

$$I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- I_n : Matriz Identidad de **orden n** con $n \in \mathbb{Z}^+$.

- **TRANSPUESTA DE UNA MATRIZ**

Sea $A = [a_{ij}]$ una matriz de orden $m \times n$, se define como la **matriz Transpuesta** de **A** a la matriz de orden $n \times m$, obtenida al intercambiar las **filas** por las **columnas** en la matriz **A**, que se simboliza por A' o A^T , por lo tanto:

$$\text{Si } A = [a_{ij}] \rightarrow A^T = [a_{ji}]$$

Se dice, entonces, que sí:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Entonces:

$$A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

NOTA: Para determinar la transpuesta de una **matriz A**, basta con poner las columnas como filas o las filas como columnas.

2.2.5 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

Dadas las siguientes matrices, escriba la transpuesta de cada una de ellas:

1. Sea:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ -3 & -2 & -1 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 4 & -3 & 2 & 3 \\ 3 & -2 & 4 & 5 \\ 2 & -1 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

La matriz A es de orden 4×3 , por lo tanto, su transpuesta A^T es de orden 3×4

2. Sea:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 8 & 9 \\ 5 & 4 & 0 \\ 7 & -2 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow C^T = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 7 \\ 8 & 4 & -2 \\ 9 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

La matriz C es de orden 3×3 , por lo tanto, su transpuesta C^T es de orden 3×3 , resultan del mismo orden ya que son matrices cuadradas.

3. Sea:

$$D = [-3 \quad -2 \quad -1] \rightarrow D^T = \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

La matriz D es de orden 1×3 , por lo tanto, su transpuesta D^T es de orden 3×1

○ MATRIZ SIMÉTRICA

Una matriz **cuadrada** A de orden n se llama **matriz simétrica** si y solo si:

$$A^T = A$$

Por ejemplo:

$$\begin{aligned} \text{➤ } A = A^T &= \begin{bmatrix} 2 & 3 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ 8 & 6 & 2 \end{bmatrix} \\ \text{➤ } B = B^T &= \begin{bmatrix} 5 & 9 & 4 & -10 \\ 9 & 3 & 0 & 1 \\ 4 & 0 & 9 & 8 \\ -10 & 1 & 8 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

○ MATRIZ TRIANGULAR SUPERIOR

Es una matriz que cumple las siguientes condiciones:

- Es una matriz cuadrada.
- Todas las entradas **debajo** de la **diagonal principal** son iguales a **cero**.

Por ejemplo:

$$\begin{bmatrix} 5 & 9 & 4 & -10 \\ 0 & 3 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & 9 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

○ MATRIZ TRIANGULAR INFERIOR

Es una matriz que cumple las siguientes condiciones:

- Es una matriz cuadrada.
- Todas las entradas **encima** de la **diagonal principal** son iguales a **cero**.

Por ejemplo:

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ -9 & 3 & 0 & 0 \\ -8 & 4 & 9 & 0 \\ 2 & 1 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

- **MATRIZ TRIANGULAR**

Es una matriz que cumple las siguientes condiciones:

- Es una matriz cuadrada.
- Todas las entradas por **encima** y por **debajo** de la **diagonal principal** son iguales a **cero**.

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

- **MATRIZ DIAGONAL**

Una **matriz diagonal** es una **matriz cuadrada** en que las entradas son **todas cero**, excepto en la **diagonal principal**, y éstas pueden ser cero o no.

Por ejemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

2.3 TEMA 2 ALGEBRA DE MATRICES.

- **IGUALDAD DE MATRICES.**

Dos matrices A y B son iguales si cumplen las siguientes condiciones:

- Las matrices tienen el **mismo orden**.
- Si las entradas correspondientes de A y de B son iguales.

Por lo tanto:

$$A = B \leftrightarrow a_{ij} = b_{ij}, \forall i, j$$

2.3.1 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

1. Las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 5 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 5 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

Son **iguales**, ya que tienen el mismo orden (ambas son matrices de orden 3×2), además sus entradas correspondientes son iguales:

ENTRADA EN A	ENTRADA EN B	Valor de entrada en A y en B
a_{11}	b_{11}	8
a_{12}	b_{12}	2
a_{21}	b_{21}	5
a_{22}	b_{22}	1
a_{31}	b_{31}	0
a_{32}	b_{32}	-2

- 2.** Para que la matriz $A = \begin{bmatrix} 16 & x & y \\ 8 & 5 & 9 \end{bmatrix}$ y la matriz $B = \begin{bmatrix} z & 10 & 3 \\ w & p & 9 \end{bmatrix}$, sean iguales, se debe cumplir que:
Igualando las respectivas entradas se tiene:

ENTRADA EN A	ENTRADA EN B	Valor de entrada en A y en B
a_{11}	b_{11}	$z = 16$
a_{12}	b_{12}	$x = 10$
a_{13}	b_{13}	$y = 3$
a_{21}	b_{21}	$w = 8$
a_{22}	b_{22}	$p = 5$
a_{23}	b_{23}	$9 = 9$

- SUMA DE MATRICES.

Para sumar (restar) matrices se deben tener en cuenta las siguientes condiciones:

- Las matrices deben tener el mismo orden.
- Se suman (o se restan) las entradas correspondientes (los elementos en sus respectivas posiciones).
- Se obtiene como resultado una matriz del mismo orden de las que se sumaron (o se restaron).

En general:

Si $A = [a_{ij}]$ y $B = [b_{ij}]$, son matrices de orden $m \times n$, la suma $A + B$ es una matriz de orden $m \times n$ obtenida al sumar las entradas correspondientes, esto es:

$$A + B = [a_{ij}] + [b_{ij}] = [a_{ij} + b_{ij}]$$

2.3.2 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

Dadas las siguientes matrices encuentre la suma (o diferencia de las mismas):

1. Sean:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 2 & 9 \\ -1 & 6 & 2 & 4 \\ 8 & 0 & 1 & -8 \\ 1 & 3 & -5 & 4 \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 12 & 15 \\ 4 & 5 & 16 & -9 \\ 7 & -8 & 9 & -8 \\ -5 & 6 & 3 & -6 \end{bmatrix} \rightarrow$$

a. Se suman las respectivas entradas (los elementos en sus posiciones):

$$A + B = \begin{bmatrix} 3+3 & 7-2 & 2+12 & 9+15 \\ -1+4 & 6+5 & 2+16 & 4-9 \\ 8+7 & 0-8 & 1+9 & -8-8 \\ 1-5 & 3+6 & -5+3 & 4-6 \end{bmatrix} \rightarrow$$

b. Se obtiene la matriz suma con el mismo orden de los sumandos:

$$A + B = \begin{bmatrix} 6 & 5 & 14 & 24 \\ 3 & 11 & 18 & -5 \\ 15 & -8 & 10 & -16 \\ -4 & 9 & -2 & -2 \end{bmatrix}$$

2. Sean:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -9 & 1 \\ 2 & -8 & 3 \\ -5 & 4 & 9 \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} -9 & 10 & 4 \\ -8 & 4 & -3 \\ 0 & -7 & -12 \end{bmatrix} \rightarrow$$

a. Se suman las respectivas entradas (los elementos en sus posiciones):

$$A + B = \begin{bmatrix} -1-9 & -9+10 & 1+4 \\ 2-8 & -8+4 & 3-3 \\ -5+0 & 4-7 & 9-12 \end{bmatrix} \rightarrow$$

b. Se obtiene la matriz suma con el mismo orden de los sumandos:

$$A + B = \begin{bmatrix} -10 & 1 & 5 \\ -6 & -4 & 0 \\ -5 & -3 & -3 \end{bmatrix}$$

3. Sean:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -5 & 4 \\ 3 & -8 & 2 \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} -9 & -3 & 6 \\ 5 & 8 & -2 \end{bmatrix}$$

Realice las siguientes operaciones:

$$\triangleright A + B = \begin{bmatrix} 1-9 & -5-3 & 4+6 \\ 3+5 & -8+8 & 2-2 \end{bmatrix} \rightarrow A + B = \begin{bmatrix} -8 & -8 & 10 \\ 8 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\triangleright B + A = \begin{bmatrix} -9+1 & -3-5 & 6+4 \\ 5+3 & 8-8 & -2+2 \end{bmatrix} \rightarrow B + A = \begin{bmatrix} -8 & -8 & 10 \\ 8 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\triangleright A - B = \begin{bmatrix} 1-(-9) & -5-(-3) & 4-6 \\ 3-5 & -8-8 & 2-(-2) \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$A - B = \begin{bmatrix} 1+9 & -5+3 & 4-6 \\ 3-5 & -8-8 & 2+2 \end{bmatrix} \rightarrow A - B = \begin{bmatrix} 10 & -2 & -2 \\ -2 & -16 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\triangleright B - A = \begin{bmatrix} -9-1 & -3-(-5) & 6-4 \\ 5-3 & 8-(-8) & -2-2 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$B - A = \begin{bmatrix} -9-1 & -3+5 & 6-4 \\ 5-3 & 8+8 & -2-2 \end{bmatrix} \rightarrow B - A = \begin{bmatrix} -10 & 2 & 2 \\ 2 & 16 & -4 \end{bmatrix}$$

$$\triangleright B + B = \begin{bmatrix} -9-9 & -3-3 & 6+6 \\ 5+5 & 8+8 & -2-2 \end{bmatrix} \rightarrow B + B = \begin{bmatrix} -18 & -6 & 12 \\ 10 & 16 & -4 \end{bmatrix}$$

- **Multiplicación por un escalar**

En matrices se denomina **escalar** a los números reales y/o constantes; para indicar que un número k es un escalar, se escribe: $k \in R_e$.

Sea A una matriz de orden $m \times n$ y $k \in R_e$.

La multiplicación de $k * A = A * k$ se llama **Multiplicación de una matriz por un escalar**.

Esta se obtiene al multiplicar cada entrada (cada elemento) de la matriz A por el escalar k , es decir,

$$k * A = k * [a_{ij}] = [ka_{ij}]$$

2.3.3 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

Dada la siguiente matriz:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -6 \\ 9 & 8 & 2 \\ -10 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Hallar $3A$:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -6 \\ 9 & 8 & 2 \\ -10 & -4 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow 3A = 3 * \begin{bmatrix} -1 & 3 & -6 \\ 9 & 8 & 2 \\ -10 & -4 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$3A = \begin{bmatrix} 3 * -1 & 3 * 3 & 3 * -6 \\ 3 * 9 & 3 * 8 & 3 * 2 \\ 3 * -10 & 3 * -4 & 3 * 0 \end{bmatrix} \rightarrow 3A = \begin{bmatrix} -3 & 9 & -18 \\ 27 & 24 & 6 \\ -30 & -12 & 0 \end{bmatrix}$$

2. Hallar $\frac{2}{3}A$:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -6 \\ 9 & 8 & 2 \\ -10 & -4 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \frac{2}{3}A = \frac{2}{3} * \begin{bmatrix} -1 & 3 & -6 \\ 9 & 8 & 2 \\ -10 & -4 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\frac{2}{3}A = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} * -1 & \frac{2}{3} * 3 & \frac{2}{3} * -6 \\ \frac{2}{3} * 9 & \frac{2}{3} * 8 & \frac{2}{3} * 2 \\ \frac{2}{3} * -10 & \frac{2}{3} * -4 & \frac{2}{3} * 0 \end{bmatrix} \rightarrow \frac{2}{3}A = \begin{bmatrix} \frac{2 * -1}{3} & \frac{2 * 3}{3} & \frac{2 * -6}{3} \\ \frac{2 * 9}{3} & \frac{2 * 8}{3} & \frac{2 * 2}{3} \\ \frac{2 * -10}{3} & \frac{2 * -4}{3} & \frac{2 * 0}{3} \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\frac{2}{3}A = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{6}{3} & \frac{-12}{3} \\ \frac{18}{3} & \frac{16}{3} & \frac{4}{3} \\ \frac{-20}{3} & \frac{-8}{3} & \frac{0}{3} \end{bmatrix} \rightarrow \frac{2}{3}A = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & 2 & -4 \\ 6 & \frac{16}{3} & \frac{4}{3} \\ \frac{-20}{3} & \frac{-8}{3} & 0 \end{bmatrix}$$

3. Hallar: $-5A$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & -6 \\ 9 & 8 & 2 \\ -10 & -4 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow -5A = 5 * \begin{bmatrix} -1 & 3 & -6 \\ 9 & 8 & 2 \\ -10 & -4 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$-5A = \begin{bmatrix} -5 * -1 & -5 * 3 & -5 * -6 \\ -5 * 9 & -5 * 8 & -5 * 2 \\ -5 * -10 & -5 * -4 & -5 * 0 \end{bmatrix} \rightarrow -5A = \begin{bmatrix} 5 & -15 & 30 \\ -45 & -40 & -10 \\ 50 & 20 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow$$

- **PROPIEDADES DE LA SUMA DE MATRICES Y DE LA MULTIPLICACIÓN POR ESCALAR.**
Sean A, B y C Tres matrices de orden $m \times n$, α y k dos escalares, se cumple que:

PROPIEDAD	ENUNCIADO
1. $A_{mn} + 0_{mn} = A_{mn}$	1. Toda matriz sumada con la matriz nula es igual a la misma matriz.
2. $0 * A = 0$	2. Toda matriz multiplicada por la matriz nula es igual a la matriz nula.
3. $A + B = B + A$	3. La suma de matrices, cumple la propiedad conmutativa de la suma.
4. $k * A = A * k$	4. La multiplicación de una matriz por un escalar, cumple la propiedad conmutativa de la multiplicación.
5. $1 * A = A$	5. Toda matriz multiplicada por el escalar 1 (Elemento neutro), es igual a la misma matriz.

6. $-1 * A = -A$	6. Al multiplicar una matriz por el escalar -1, se cambian todos los signos de la matriz.
7. $k * (A + B) = k * A + k * B$	7. Propiedad distributiva de la suma de matrices respecto a un escalar.
8. $(k+\alpha) * A = k * A + \alpha * A$	8. Propiedad distributiva de la suma de escalares respecto a una matriz.
9. $(A + B)^T = A^T + B^T$	9. Una suma transpuesta de matrices es igual a la suma de cada una de las transpuestas de los sumandos.

- **Multiplicación de matrices o producto matricial.**

Para multiplicar dos matrices existe una condición fundamental que dice:

La multiplicación de dos matrices se puede realizar si y solo si el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz,

Columnas de la primera matriz = # Filas de la segunda matriz

Por lo tanto, la **matriz producto** tendrá el **número de filas de la primera matriz** y el **número de columnas de la segunda matriz**.

En forma general:

$$A_{mn} * B_{nq} = C_{mq}$$

Como se observa en la forma general:

- **n:** Columnas de la primera y filas de la segunda.
- En la matriz producto C_{mq} , se tiene las filas de la primera y las columnas de la segunda.
Ejemplo: Dado el producto de las siguientes matrices se obtiene como resultado otra matriz que contiene el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda:

MULTIPLICACIÓN	RESULTADO	ORDEN DE LA MATRIZ RESULTANTE
$A_{3 \times 5} B_{5 \times 4}$	$C_{3 \times 4}$	3×4
$A_{5 \times 6} B_{6 \times 3}$	$C_{5 \times 3}$	5×3

$A_{2 \times 1} B_{1 \times 6}$	$C_{2 \times 6}$	2×6
$A_{4 \times 7} B_{4 \times 3}$	No se puede realizar, ya que las columnas de la primera matriz (7), son diferentes a los filas de la segunda matriz (4).	

○ **PROCEDIMIENTO PARA MULTIPLICAR MATRICES.**

Si A_{mn} es una matriz de orden $m \times n$ y B_{nq} es una matriz de orden $n \times q$, la multiplicación de la matriz A por la matriz B dará una matriz C_{mq} de orden $m \times q$.

Para determinar las entradas de la matriz $A_{mn} B_{nq} = C_{mq}$, se procede de la siguiente manera:

$$A_{mn} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad B_{nq} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1q} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nq} \end{bmatrix}$$

$$\text{La multiplicación } A_{mn} B_{nq} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1q} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nq} \end{bmatrix}$$

Dará una matriz C_{mq} de la forma:

$$C_{mq} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1q} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mq} \end{bmatrix}$$

Las entradas de la matriz C_{mq} se obtienen de la siguiente manera:

○ **Fila 1**

- **C_{11} :** Se obtiene multiplicando las correspondientes entradas de la **primera fila de la primera matriz** por las correspondientes entradas de la **primera columna de la segunda matriz** como se observa en la figura 1:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1q} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nq} \end{bmatrix}$$

Figura 1

Esto es: **$C_{11} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} + \cdots + a_{1n}b_{n1}$**

- **C_{12}** Se obtiene multiplicando las correspondientes entradas de la **primera fila de la primera matriz** por las correspondientes entradas de la **segunda columna de la segunda matriz** como se observa en la figura 2:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1q} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nq} \end{bmatrix}$$

Figura 2

Esto es: **$C_{12} = a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} + \cdots + a_{1n}b_{n2}$**

Nota: De igual manera se obtienen las demás entradas de la primera fila de la matriz C, en general se multiplica la **primera fila de la primera matriz** por **todas y cada una de las columnas de la segunda matriz**.

➤ **Fila 2:**

- Para hallar **C_{21}** , se efectúa la multiplicación que muestra la figura 3

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1q} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nq} \end{bmatrix}$$

Figura 3

Esto es: $C_{21} = a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} + \dots + a_{2n}b_{n1}$

Para hallar C_{22} se utiliza la figura 4

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1q} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nq} \end{bmatrix}$$

Figura 4

Esto es: $C_{21} = a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32} + \dots + a_{2n}b_{n2}$

Nota: De igual manera se obtienen las demás entradas de cada una de las filas de la matriz C , en general se multiplican todas y cada una de las filas de la primera matriz por todas y cada una de las columnas de la segunda matriz (siguiendo el proceso descrito en la secuencia anterior).

2.3.4 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

1. Dadas las siguientes matrices A y B , hallar AB y BA

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 6 \\ 1 & -3 & 2 \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 4 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Procedimiento

a. Recuerde que:

$$AB = C$$

A es del orden 2×3 ,

B es del orden 3×3

Por lo tanto: C es del orden 2×3 , Filas de la primera matriz y las columnas de la segunda matriz, obteniendo en forma general una matriz C de la forma:

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \end{bmatrix} **$$

- Cálculo de las entradas de la matriz C

- Para hallar c_{11} se realiza la siguiente operación:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -6 \\ 1 & -3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 4 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$c_{11} = (2) * (1) + (1) * (0) + (-6) * (-2) = 14$$

- Para hallar c_{12} :

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -6 \\ 1 & -3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 4 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$c_{12} = (2) * (0) + (1) * (4) + (-6) * (1) = -2$$

- Para hallar c_{13} :

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -6 \\ 1 & -3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 4 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$c_{13} = (2) * (-3) + (1) * (2) + (-6) * (1) = -10$$

- Para hallar c_{21} :

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -6 \\ 1 & -3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 4 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$c_{21} = (1) * (1) + (-3) * (0) + (2) * (-2) = -3$$

- Para hallar c_{22} :

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -6 \\ 1 & -3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 4 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$c_{22} = (1) * (0) + (-3) * (4) + (2) * (1) = -10$$

➤ Para hallar c_{23} :

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -6 \\ 1 & -3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 4 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$c_{23} = (1) * (-3) + (-3) * (2) + (2) * (1) = -7$$

b. Reemplazando en **, se tiene:

$$AB = C = \begin{bmatrix} 14 & -2 & -10 \\ -3 & -10 & -7 \end{bmatrix}$$

▪ Cálculo de **BA**: Analizando el orden de las matrices:

B es del orden 3×3 (Primera matriz).

A es del orden 2×3 (Segunda matriz).

Como **B** es de orden 3×3 y **A** es de orden 2×3 , la multiplicación **no se puede efectuar**.

$$(3 \neq 2)$$

TIPS

Para efectuar la multiplicación de matrices se tiene que cumplir que:

Cumplir que; columnas de la primera matriz= #Filas de la segunda matriz.



2. Dadas las siguientes matrices A y B, hallar **AB** y **BA**

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$$

Procedimiento

a. Recuerde que:

$$AB = C$$

A es del orden 2×2 ,

B es del orden 2×2

Por lo tanto: *C es del orden 2×2* , Filas de la primera matriz y las columnas de la segunda matriz, obteniendo en forma general una matriz *C* de la forma:

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix}^{**}$$

- Cálculo de las entradas de la matriz C

➤ **Cálculo de AB:**

Como *A es del orden 2×2* y *B es del orden 2×2* , la multiplicación se puede realizar y dará una matriz *C de orden 2×2* .

Efectuando las operaciones:

$$C = AB = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (4) * (-3) + (3) * (6) & (4) * (2) + (3) * (7) \\ (-2) * (-3) + (5) * (6) & (-2) * (2) + (5) * (7) \end{bmatrix} \rightarrow$$
$$C = AB = \begin{bmatrix} -12 + 18 & 8 + 21 \\ 6 + 30 & -4 + 35 \end{bmatrix} \rightarrow C = \begin{bmatrix} 6 & 29 \\ 36 & 31 \end{bmatrix}^{**}$$

➤ **Cálculo de BA:**

$$B = C$$

B es del orden 2×2 (Primera matriz).

A es del orden 2×2 (Segunda matriz).

Por lo tanto: *C es del orden 2×2* , Filas de la primera matriz y las columnas de la segunda matriz, obteniendo en forma general una matriz *C* de la forma:

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix}^{**}$$

Efectuando las operaciones:

$$C = BA = \begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-3) * (4) + (2) * (-2) & (-3) * (3) + (2) * (5) \\ (6) * (4) + (7) * (-2) & (6) * (3) + (7) * (5) \end{bmatrix} \rightarrow$$
$$C = AB = \begin{bmatrix} -12 - 4 & -9 + 10 \\ 24 - 14 & 18 + 35 \end{bmatrix} \rightarrow C = \begin{bmatrix} -16 & 1 \\ 10 & 53 \end{bmatrix}^{**}$$

NOTA: Con la solución de los ejercicios se ve claramente que la multiplicación de matrices no es conmutativa, es decir, que en términos generales $AB \neq BA$.

- **PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN DE MATRICES:**

Sean: A, B, C Tres matrices cuyos productos se pueden efectuar y $k \in R_e$, entonces:

PROPIEDAD	ENUNCIADO
$AB \neq BA.$	La multiplicación de matrices no cumple la propiedad conmutativa .
$A(BC) = (AB)C.$	En la multiplicación de matrices se cumple la propiedad asociativa .
$k(AB) = A(kB) = (AB)k$	Propiedad asociativa de la multiplicación de matrices respecto a un escalar
$A(B + C) = AB + AC$	Propiedad distributiva (a la izquierda) de la multiplicación respecto a la suma.
$(A + B)C = AC + BC$	Propiedad distributiva (a la derecha) de la multiplicación respecto a la suma.
$AI = A$	La multiplicación de una matriz A por la matriz identidad I es igual a la misma matriz A .
$IA = A$	La multiplicación de la matriz identidad I por una matriz A , es igual a la misma matriz A .
$(AB)^T = B^T A^T$	La matriz transpuesta de un producto de matrices , es igual a la matriz transpuesta de la segunda matriz por la matriz transpuesta de la primera matriz.

- **POTENCIA DE UNA MATRIZ:**

Sea A una matriz cuadrada de orden n .

POTENCIA	IGUAL A...	RESULTADO
----------	------------	-----------

A^0	=	I
A^1	=	A
A^2	=	$A^2 = AA$
A^3	=	$A^3 = A^2A$

Y así sucesivamente.

2.3.5 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

1. Sea la matriz: $A = \begin{bmatrix} -1 & 10 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$, hallar:

a. $A^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

b. $A^1 = \begin{bmatrix} -1 & 10 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$

c. $A^2 = AA = \begin{bmatrix} -1 & 10 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 10 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow$
 $AA = \begin{bmatrix} (-1) * (-1) + (10) * (4) & (-1) * (10) + (10) * (5) \\ (4) * (-1) + (5) * (4) & (4) * (10) + (5) * (5) \end{bmatrix} \rightarrow$
 $AA = \begin{bmatrix} 1 + 40 & -10 + 50 \\ -4 + 20 & 40 + 25 \end{bmatrix} \rightarrow AA = \begin{bmatrix} 41 & 40 \\ 16 & 65 \end{bmatrix} = A^2$

d. $A^3 = AA^2 = \begin{bmatrix} -1 & 10 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 41 & 40 \\ 16 & 65 \end{bmatrix} \rightarrow$
 $A^3 = \begin{bmatrix} (-1) * (41) + (10) * (16) & (-1) * (40) + (10) * (65) \\ (4) * (41) + (5) * (16) & (4) * (40) + (5) * (65) \end{bmatrix} \rightarrow$
 $A^3 = \begin{bmatrix} -41 + 160 & -40 + 650 \\ 164 + 80 & 160 + 325 \end{bmatrix} \rightarrow A^3 = \begin{bmatrix} 119 & 610 \\ 244 & 485 \end{bmatrix} = A^3$

2. Si $B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & -8 & 9 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix}$

a. $B^0 = I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

b. $B^1 = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 2 & -8 & 9 \\ 5 & 4 & 3 \end{bmatrix}$

c. **ACTIVIDAD:** Compruebe, siguiendo el procedimiento del ejercicio anterior, que:

➤ $B^2 = \begin{bmatrix} 14 & 4 & 6 \\ 35 & 100 & -43 \\ 38 & -20 & 50 \end{bmatrix}$

➤ $B^3 = \begin{bmatrix} 80 & -8 & 68 \\ 90 & -972 & 806 \\ 324 & 360 & 8 \end{bmatrix}$

➤ $B^4 = \begin{bmatrix} 27712 & 31616 & -464 \\ 180864 & 1234224 & -770864 \\ 60912 & -349632 & 312256 \end{bmatrix}$

2.3.6 EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO

1. Escriba la matriz en cada caso:

- a. Matriz A de orden 4X7 tal que: $a_{ij} = 5i - j$ para $i = j$, $a_{ij} = i + j$ para $i \neq j$
- b. Matriz cuadrada B de orden 5 tal que: $a_{ij} = (-1)^{i+j}$ para $i < j$, $a_{ij} = i + j$ para $i = j$ y $a_{ij} = (-3)^{j-i}$ para $i > j$.

2. Álgebra de matrices.

Para las matrices:

$$A = \begin{bmatrix} -5 & 5 & 2 \\ 0 & 4 & -7 \\ 6 & 7 & 6 \end{bmatrix} \wedge B = \begin{bmatrix} 11 & 4 & -8 \\ -10 & 15 & 5 \\ 0 & 5 & 4 \end{bmatrix}$$

Hallar:

- a. $(A+B)(A-B)$
- b. $(A+B)^T$
- c. $(A+B)^2$
- d. $A^2 - B^2$

3. Encuentre los valores de x, y, z, w ; de tal manera que se cumpla cada igualdad:

- a. $\begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12 & -3 \\ 9 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- b. $5 \begin{bmatrix} x & y \\ 4z & 5w \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 2y+1 & 4x-3 \\ w & -z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2x & 3y+12 \\ w-3 & z+w+20 \end{bmatrix}$

4. ACTIVIDAD

- a. Escriba la matriz A de orden 6×6 tal que $a_{ij} = \frac{i+j}{2}$ cuando $i = j$ y $a_{ij} = (-1)^{i+j}$ cuando $i > j$ y $a_{ij} = j - i$ cuando $i < j$
- b. Escriba la matriz A de orden 4×5 tal que $a_{ij} = 2i + 5j$ cuando $i = j$ y $a_{ij} = (i+j)^2$ cuando $i \neq j$
- c. Escriba la matriz A de orden 5×3 tal que $a_{ij} = i - 3j$ cuando $i > j$, $a_{ij} = (-1)^{1+j}$ cuando $i = j$ y $a_{ij} = \frac{i-2j}{3}$ cuando $i < j$
- d. Escriba la matriz A de orden 6×6 tal que $a_{ij} = (-1)^{i+j}$ cuando $i > j$, $a_{ij} = \frac{i+j}{2}$ cuando $i = j$ y $a_{ij} = j - 4i$ cuando $i < j$
- e. Escriba la matriz A de orden 4×5 tal que $a_{ij} = i * j$ cuando $i > j$, $a_{ij} = \frac{j}{i}$ cuando $i < j$ y $a_{ij} = 2j + 3i$ cuando $i = j$

5. Halle los valores correspondientes de cada letra:

- a. $\begin{bmatrix} 5 & -31 & 2 \\ 12 & 0 & 4 \\ -2 & 13 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a-5 & b & c \\ d & e+3 & f \\ g-4 & h & i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & -5 \\ 10 & 4 & 23 \end{bmatrix}$

$$\text{b. } \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 & 3 \\ -1 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a & 2 & b & 1 \\ 5 & c+9 & -2 & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & e+7 & -2 & 4 \\ f-5 & 3 & g & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{c. } k \begin{bmatrix} 1 & a & 2 & b \\ c & 3 & d & 7 \\ e & f & 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & g & -5 \\ 3 & h+10 & -6 & i+12 \\ 1 & 0 & j-3 & m \end{bmatrix}$$

6. Halle x, y, w, z , de tal manera que se cumpla la igualdad:

$$\text{a. } \begin{pmatrix} 3x+y-3 & z+1 \\ w-2 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 6+5w \\ 2-7z & 2x-y+z \end{pmatrix}$$

$$\text{b. } \begin{pmatrix} 5x-y+4 & 4 \\ z & x+2y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & w \\ 7y-3 & 15 \end{pmatrix}$$

$$\text{c. } \begin{pmatrix} w+3z & x-y \\ 2x+3y & 5z-10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 4x-3y+5 \\ 20 & 3w-2 \end{pmatrix}$$

$$\text{d. } \begin{bmatrix} 7-3x & -3+5z \\ 4+5y & 10+2w-z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x-3y & z+w \\ 2y-x & 2z-w+7 \end{bmatrix}$$

$$\text{e. } \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{f. } \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 9 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 51 & 19 \\ 0 & -62 \end{bmatrix}$$

7. Halle: $A^T, B^T, A+B, 2A-3B \wedge 4B-3A$

Con:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 8 \\ 0 & -9 & -3 \\ 13 & 14 & 7 \\ 8 & 0 & 9 \\ 12 & 5 & -9 \end{bmatrix} \wedge B = \begin{bmatrix} -3 & 12 & 6 \\ 8 & 6 & 7 \\ 5 & -14 & 7 \\ -34 & 7 & 9 \\ 12 & 9 & 13 \end{bmatrix}$$

8. Hallar: A^T , $A+B$, $B-A$, $(A+B)^T$, $A^T + B^T \wedge 2A - 3B$ Con:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 9 & 10 & -5 \\ 2 & 45 & 6 & -7 \\ 9 & 4 & -9 & 23 \end{pmatrix} \wedge B = \begin{pmatrix} 34 & -2 & 4 & 6 \\ 7 & -6 & 7 & -8 \\ 5 & 5 & 7 & 43 \end{pmatrix}$$

9. Hallar $AB \wedge BA$ Para las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 8 & -9 \\ 5 & 10 & 7 \\ -1 & 6 & 7 \\ 4 & -9 & 3 \end{pmatrix} \wedge B = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 7 & 8 \\ -3 & 4 & 6 & 7 \\ 9 & 0 & -4 & 23 \\ 7 & 3 & 8 & 9 \\ -6 & 5 & 4 & 7 \end{pmatrix}$$

10. Hallar $CD \wedge DC$ Con:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 7 & 9 & 4 \\ 6 & 7 & 3 & 2 \\ 0 & 8 & 9 & 4 \end{bmatrix} \wedge D = \begin{bmatrix} 4 & -9 & 0 \\ 5 & 8 & -2 \\ 6 & -5 & 2 \\ 7 & 8 & 6 \end{bmatrix}$$

11. Dadas las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ 5 & 9 \end{pmatrix} \wedge B = \begin{pmatrix} 12 & 7 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$$

Halle:

- $AB - BA$
- $2AB$

- c. $(A+B)(A-B)$
- d. $A^2 - B^2$
- e. $(A+B)^2$
- f. $(A-B)^2$
- g. $(A^T + B^T)^T$
- h. $A^2 - AB + BA - B^2$
- i. $A^2 + AB + BA + B^2$
- j. $A^2 - AB - BA + B^2$

12. Para las matrices: $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 7 & 5 \end{pmatrix} \wedge B = \begin{pmatrix} -5 & 12 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}$ compruebe que:

- a. $(A+B)(A-B) \neq A^2 - B^2$
- b. $(A-B)^2 \neq A^2 - 2AB + B^2$
- c. $(A-B)^2 = A^2 - AB - BA + B^2$
- d. $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$
- e. $(A+B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$
- f. $AI_2 = A$
- g. $BI_2 = B$
- h. $(A+B)(A-B) = A^2 - AB + BA - B^2$

13. Encuentre los valores de $x, y, z \wedge w$ de manera que se cumpla la igualdad:

$$\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

14. Encuentre los valores de $x, y, z \wedge w$ tal que se cumpla la igualdad:

$$\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 7 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 45 \\ 6 & 23 \end{pmatrix}$$

15. Encuentre los valores de $x, y, z \wedge w$ tal que se cumpla la igualdad:

$$\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 & -4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$$

16. Encuentre los valores de x , y , z y w tal que se cumpla la igualdad:

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 4 & 13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 10 \\ -4 & 13 \end{pmatrix}$$

17. Escriba las siguientes matrices:

- a. Identidad de orden 6.
- b. Identidad de orden 4.
- c. Nula de orden 5×3 .
- d. Nula de orden 3×6 .

3 UNIDAD 3 SOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES UTILIZANDO TÉCNICAS MATRICIALES Y APLICACIONES

3.1.1 OBJETIVO GENERAL

- Desarrollar las técnicas analíticas para solucionar sistemas de ecuaciones lineales en forma matricial, explicando, además, en qué consisten los sistemas consistentes e inconsistentes y el algoritmo para la solución de sistemas de ecuaciones lineales por los métodos: Eliminación Gaussiana, Eliminación Gauss – Jordán, Matriz inversa y determinantes.

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar cuándo un sistema de ecuaciones tiene solución única, infinitas soluciones o no tiene solución.
- Solucionar sistemas de ecuaciones por medio de eliminación Gaussiana.
- Analizar los sistemas de ecuaciones homogéneas.
- Solucionar sistemas de ecuaciones por medio de eliminación Gauss-Jordan.
- Solucionar sistemas de ecuaciones lineales utilizando la matriz inversa.
- Solucionar sistemas de ecuaciones lineales utilizando la factorización de matrices.
- Solucionar sistemas de ecuaciones lineales mediante el empleo de determinantes.

3.2 TEMA 1 SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES Y MATRICES

- **Definición de un sistema de m ecuaciones con n incógnitas**

Un sistema de ecuaciones lineales consiste en varias m ecuaciones y cada ecuación con n incógnitas, el sistema se caracteriza por que las variables tienen **potencia uno**, es decir, **son sistemas lineales**, no existe producto entre ellas y además no existen variables en el denominador.

Solucionar un sistema de ecuaciones consiste en encontrar una serie de valores $t_1, t_2, t_3, \dots, t_n$ que simultáneamente son solución de cada una de las ecuaciones, es decir si se remplazan todos los t_i en una ecuación se obtiene una **igualdad verdadera**.

EJEMPLOS

1.
$$\begin{aligned} 3x_1 - 5x_2 + 4x_3 &= 10 \\ -5x_1 + 7x_2 - 110x_3 &= 1 \end{aligned}$$

$$12x_1 + x_2 + 7x_3 = 12$$

Es un sistema **3 X 3**

2.
$$\begin{aligned} 11x_1 + 2x_2 - 8x_3 - 14x_4 &= 16 \\ -8x_1 + 4x_2 - 6x_3 + 12x_4 &= 12 \end{aligned}$$

Es un sistema **2 X 4**

TIPS

Recuerda que: cuando el proceso de solución de un sistema de ecuaciones se llega a una igualdad falsa, esto quiere decir que *el sistema no tiene solución*

Cuando en el proceso de solución de un sistema de ecuaciones se llega a *una igualdad verdadera*, esto quiere decir que *el sistema tiene infinitas soluciones*.



- **SISTEMAS CONSISTENTES E INCONSISTENTES**

1. Un **sistema es consistente** cuando tiene **una única solución**, es decir, **las ecuaciones son independientes**.
2. Un **sistema es inconsistente** cuando **no tiene solución**.

3. Si el sistema tiene infinitas soluciones, se dice que el sistema es consistente pero las ecuaciones son dependientes.

- **FORMA MATRICIAL DE UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES**

La forma matricial de un sistema de ecuaciones está dada por:

$$AX = B$$

Dónde:

- **A** Es la matriz que contiene los coeficientes, tiene orden $m \times n$.
- **X** Es la matriz de variables tiene orden $n \times 1$.
- **B** Es la matriz en la cual se pone el término independiente de cada una de las ecuaciones. Es de orden $m \times 1$.

NOTA: Para construir matrices a partir de sistemas de ecuaciones, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- a. El **término independiente** debe estar **aislado o despejado** (casi siempre a la derecha de la ecuación).
- b. Las **variables** deben tener el **mismo orden** en todas las ecuaciones.
- c. Es obligatorio **colocar ceros** los espacios donde **falte una de las variables**.

n: Es el número de variables; **m:** Es el número de ecuaciones.

EJEMPLO: Un sistema de la forma:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases}$$

Se puede escribir como:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

- El primer arreglo se llama **matriz de coeficientes**.
- El segundo arreglo se llama **matriz de variables**, note que las variables se colocan en el mismo orden o secuencia en que se encuentran en las ecuaciones.

- El **tercer arreglo** se llama **matriz de constantes** o **matriz del término independiente**.

Nota: También se puede escribir la **matriz aumentada**, que consiste en agregar a la matriz de coeficientes, la matriz de constantes en el lado derecho, as:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} + a_{12} + a_{13} & b_1 \\ a_{21} + a_{22} + a_{23} & b_2 \\ a_{31} + a_{32} + a_{33} & b_3 \end{array} \right]$$

Matriz aumentada

3.2.1 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

Para cada uno de los siguientes sistemas de ecuaciones lineales, construya la matriz de coeficientes, la matriz de constantes, la matriz de variables y la matriz aumentada.

1.
$$\begin{cases} 3x & -2z & = & 10 \\ 5x & -2y & +4z & = & 0 \\ & 7y & -5z & = & 4 \end{cases}$$

Procedimiento

- a. El sistema quedaría (las variables que falten- espacios en blanco- en el sistema lineal se deben representar con cero):

$$\begin{cases} 3x & +0y & -2z & = & 10 \\ 5x & -2y & +4z & = & 0 \\ 0x & 7y & -5z & = & 4 \end{cases}$$

- b. La **matriz de coeficientes**: Sea **C** la matriz coeficiente:

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 5 & -2 & 4 \\ 0 & 7 & -5 \end{bmatrix}$$

- c. La **matriz de variables**: Sea **V** la matriz de variables:

$$V = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

- d. La **matriz término independiente**: Sea **B** la matriz de términos independientes:

$$B = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

- e. La **matriz aumentada**: Sea **A** la matriz Aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 0 & -2 & 10 \\ 5 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 7 & -5 & 4 \end{array} \right]$$

$$2. \begin{cases} 2x & -y & & = & 10 \\ 5x & -2z & +4y & = & 11 \\ 10x & 7y & -5z & = & -4 \end{cases}$$

Procedimiento

- a. El sistema quedaría (las variables que falten- espacios en blanco- en el sistema lineal se deben representar con cero):

Nota: En la segunda ecuación lineal se deben ordenar las variables, para que las tres tengan el mismo ordenamiento.

$$\begin{cases} 3x & -y & 0z & = & 10 \\ 5x & 4y & -2z & = & 11 \\ 10x & 7y & -5z & = & -4 \end{cases}$$

- b. La matriz de coeficientes: Sea **C** la matriz coeficiente:

$$C = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 5 & 4 & -2 \\ 10 & 7 & -5 \end{bmatrix}$$

- c. La matriz de variables: Sea **V** la matriz de variables:

$$V = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

- d. La matriz término independiente: Sea **B** la matriz de términos independientes:

$$B = \begin{bmatrix} 10 \\ 11 \\ -4 \end{bmatrix}$$

- e. La matriz aumentada: Sea **A** la matriz Aumentada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -1 & 0 & 10 \\ 5 & 4 & -2 & 11 \\ 10 & 7 & -5 & -4 \end{array} \right]$$

- **FORMA ESCALONADA POR FILA DE UNA MATRIZ:**

Una matriz está en su **forma escalonada** por, fila, si tiene la siguiente apariencia:

$$\begin{bmatrix} * & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Nota: PIVOTE: En una matriz es la primera entrada **distinta de cero** (*entrada* $\neq 0$) en una fila.

Los pivotes son los primeros asteriscos de **cada fila** (si son diferentes de cero) y los asteriscos restantes pueden ser o no ser ceros, de esta manera podemos decir que: una matriz está **en forma escalonada por fila** si:

- Todas las filas que contienen solo ceros están agrupados en la parte inferior de la matriz.
- En cada fila que no contiene solo ceros, el pivote se encuentra a la derecha del pivote de cada renglón por encima de él.

ACTIVIDAD

Las siguientes matrices están en su forma escalonada, verifique que cumplen con las propiedades anteriores:

$$\begin{bmatrix} 45 & 23 & -8 & 2 & -9 & 3 \\ 0 & 0 & 14 & 15 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 15 & 7 & 8 & 4 \\ 0 & 23 & 16 & -2 \\ 0 & 0 & 12 & -1 \end{bmatrix}$$

• TEOREMA PARA TRANSFORMAR LAS FILAS DE UNA MATRIZ

Dada la matriz de un sistema de ecuaciones lineales, las siguientes transformaciones conducen a la matriz de un sistema de ecuaciones equivalente:

- Intercambiar dos filas cualesquiera.
- Multiplicar todos los elementos de una fila por el mismo número $k \in R_e$ y $k \neq 0$.
- Sumar a los elementos de una fila, k veces los correspondientes elementos de cualquier otra fila, en donde $k \in R_e$.

➤ OPERACIONES ELEMENTALES EN UNA MATRIZ

En una matriz se pueden efectuar las siguientes operaciones, llamadas operaciones elementales (por fila), y la matriz no se altera.

- Sumar un múltiplo de una fila a otra fila.
- Intercambiar dos filas.
- Multiplicar una fila por una constante distinta de cero.

3.3 TEMA 2 MÉTODOS MATRICIALES PARA SOLUCIONAR SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

➤ MÉTODO 1: ELIMINACIÓN GAUSSIANA

PROCEDIMIENTO PARA SOLUCIONAR UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES POR EL MÉTODO DE REDUCCIÓN GAUSSIANA:

Se explicará el desarrollo del método mediante algunos ejemplos:

Nota: Utilizando **ELIMINACIÓN GAUSSIANA**, resuelva los siguientes sistemas:

$$1. \begin{cases} 2x_1 & -x_2 & -x_3 & = & 3 \\ -6x_1 & +6x_2 & +5x_3 & = & -3 \\ 4x_1 & +4x_2 & +7x_3 & = & 3 \end{cases}$$

Procedimiento

1. Se escribe la **matriz aumentada asociada**:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & -1 & 3 \\ -6 & 6 & 5 & -3 \\ 4 & 4 & 7 & 3 \end{array} \right]$$

2. Se reduce la matriz aumentada a **su forma escalonada**. Para ello se realizan los siguientes pasos:

- a. Se convierte en **1** la entrada a_{11} , esta entrada debe ser diferente de cero y se llama el **ELEMENTO PIVOTE**.

Para el ejemplo se tiene que:

- **CONDICIÓN:** Se multiplica la primera fila por $\frac{1}{2}$, esto es:

$$\frac{1}{2} * f_1$$

pero: $f_2 = f_2, y$

$$f_3 = f_3$$

- La matriz queda:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 * \frac{1}{2} & -1 * \frac{1}{2} & -1 * \frac{1}{2} & 3 * \frac{1}{2} \\ -6 & 6 & 5 & -3 \\ 4 & 4 & 7 & 3 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ -6 & 6 & 5 & -3 \\ 4 & 4 & 7 & 3 \end{array} \right]$$

Nota: Si la entrada $a_{11} = 0$, se necesita realizar un **intercambio de filas** (para el ejemplo este paso no es necesario efectuarlo).

- b. Con el **1** que hay en la entrada a_{11} , se hacen **cero** todas las demás entradas en la primera columna, para ello sume un múltiplo apropiado de la primera fila a las demás filas, para el ejemplo:

➤ **CONDICIÓN**

$$f_1 = f_1$$

$$f_2 = f_2 + 6f_1$$

$$f_3 = f_3 - 4f_1$$

Efectuando las operaciones en cada fila se tiene:

✓ **Primera fila:** $f_1 = f_1$

$$a_{11} = a_{11}$$

$$a_{12} = a_{12}$$

$$a_{13} = a_{13}$$

$$b_1 = b_1$$

✓ **Segunda fila:** $f_2 = f_2 + 6f_1$

$$a_{21} = -6 + 6(1) = -6 + 6 = 0$$

$$a_{22} = 6 + 6\left(-\frac{1}{2}\right) = 6 - 3 = 3$$

$$a_{23} = 5 + 6\left(-\frac{1}{2}\right) = 5 - 3 = 2$$

$$b_2 = -3 + 6\left(\frac{3}{2}\right) = -3 + 9 = 6$$

✓ **Tercera fila:** $f_3 = f_3 - 4f_1$

$$a_{31} = 4 - 4(1) = 4 - 4 = 0$$

$$a_{32} = 4 - 4\left(-\frac{1}{2}\right) = 4 + 2 = 6$$

$$a_{33} = 7 - 4\left(-\frac{1}{2}\right) = 7 + 2 = 9$$

$$b_3 = 3 - 4\left(\frac{3}{2}\right) = 3 - 6 = -3$$

➤ La matriz queda:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 3 & 2 & 6 \\ 0 & 6 & 9 & -3 \end{array} \right]$$

c. Se repiten los pasos anteriores ignorando el primer renglón:

➤ **CONDICIÓN**

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= \left(\frac{1}{3}\right)f_2 \\ f_3 &= f_3 \end{aligned}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 3 & 2 & 6 \\ 0 & 6 & 9 & -3 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 * \frac{1}{3} & 3 * \frac{1}{3} & 2 * \frac{1}{3} & 6 * \frac{1}{3} \\ 0 & 6 & 9 & -3 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & 2 \\ 0 & 6 & 9 & -3 \end{array} \right]$$

d. Se deben volver cero todas las entradas debajo de la entrada a_{22} , para ello se utiliza el 1 de la entrada a_{22}

Se deben efectuar las siguientes operaciones en la matriz:

➤ **CONDICIÓN**

$$f_1 = f_1$$

$$f_2 = f_2$$

$$f_3 = f_3 - 6f_2$$

Para la **tercera fila** se tiene:

$$a_{31} = 0 - 6(0) = 0 + 0 = 0$$

$$a_{32} = 6 - 6(1) = 6 - 6 = 0$$

$$a_{33} = 9 - 6\left(\frac{2}{3}\right) = 9 - 4 = 5$$

$$b_3 = -3 - 6(2) = -3 - 12 = -15$$

➤ La matriz queda:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & 2 \\ 0 & 0 & 5 & -15 \end{array} \right]$$

e. Se convierte en 1 la entrada a_{33} :

➤ **CONDICIÓN**

$$f_1 = f_1$$

$$f_2 = f_2$$

$$f_3 = \frac{1}{5}(f_3)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & 2 \\ 0 & 0 & 5 & -15 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & 2 \\ \frac{1}{5} * 0 & \frac{1}{5} * 0 & \frac{1}{5} * 5 & * \frac{1}{5} - 15 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{array} \right]$$

La matriz está en la **forma escalonada**.

3. Se reescribe el sistema y se resuelve por sustitución hacia atrás, esto es:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{array} \right] \rightarrow \begin{array}{lcl} x_1 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3 = \frac{3}{2} \rightarrow & \text{Ecuación 1} \\ & x_2 + \frac{2}{3}x_3 = 2 \rightarrow & \text{Ecuación 2} \\ & & x_3 = -3 \rightarrow & \text{Ecuación 3} \end{array}$$

➤ De la ecuación 3 se tiene que: $x_3 = -3$

➤ Se reemplaza este valor en la ecuación 2 y se despeja x_2 :

$$x_2 + \frac{2}{3}x_3 = 2 \rightarrow x_2 + \frac{2}{3}(-3) = 2 \rightarrow x_2 - 2 = 2 \rightarrow x_2 = 2 + 2 \rightarrow x_2 = 4$$

➤ Se reemplazan estos valores, $x_3 = -3$, $x_2 = 4$ en la ecuación 1 y se despeja x_1

$$x_1 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3 = \frac{3}{2} \rightarrow x_1 - \frac{1}{2}(4) - \frac{1}{2}(-3) = \frac{3}{2} \rightarrow x_1 - 2 + \frac{3}{2} = \frac{3}{2} \rightarrow x_1 = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} + 2$$

$$x_1 = 2$$

➤ **Prueba:** Se reemplazan los valores obtenidos en las ecuaciones originales, esto es:

$$\begin{array}{rcl} 2(2) & -4 & -(-3) = 3 \rightarrow 4 - 4 + 3 = 3 \rightarrow 3 = 3 \\ -6(2) & +6(4) & +5(-3) = -3 \rightarrow -12 + 24 - 15 = -3 \rightarrow -3 = -3 \\ 4(2) & +4(4) & +7(-3) = 3 \rightarrow 8 + 16 - 21 = 3 \rightarrow 3 = 3 \end{array}$$

Por lo tanto, la solución del sistema es:

$$x_1 = 2, x_2 = 4, x_3 = -3$$

2. Utilizando **ELIMINACIÓN GAUSSIANA** Resuelva el sistema:

$$2x + 8y - z + w = 0$$

$$4x + 16y - 3z - w = -10$$

$$-2x + 4y - z + 3w = -6$$

$$-6x + 2y + 5z + w = 3$$

Procedimiento

a. Se obtiene la matriz aumentada

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 8 & -1 & 1 & 0 \\ 4 & 16 & -3 & -1 & -10 \\ -2 & 4 & -1 & 3 & -6 \\ -6 & 2 & 5 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

- Se convierte la entrada a_{11} en 1:

- CONDICIÓN

$$f_1 = \frac{1}{2}(f_1)$$

$$f_2 = f_2$$

$$f_3 = f_3$$

$$f_4 = f_4$$

- La matriz queda:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 8 & -1 & 1 & 0 \\ 4 & 16 & -3 & -1 & -10 \\ -2 & 4 & -1 & 3 & -6 \\ -6 & 2 & 5 & 1 & 3 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cccc|c} \frac{1}{2} * 2 & \frac{1}{2} * 8 & \frac{1}{2} * -1 & \frac{1}{2} * 1 & \frac{1}{2} * 0 \\ 4 & 16 & -3 & -1 & -10 \\ -2 & 4 & -1 & 3 & -6 \\ -6 & 2 & 5 & 1 & 3 \end{array} \right] =$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 4 & 16 & -3 & -1 & -10 \\ -2 & 4 & -1 & 3 & -6 \\ -6 & 2 & 5 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

- Se convierten en ceros cada una de las entradas debajo del 1 anterior:

- CONDICIÓN

$$f_1 = f_1$$

$$f_2 = f_2 - 4f_1$$

$$f_3 = f_3 + 2f_1$$

$$f_4 = f_4 + 6f_1$$

➤ Para la **fila 2** se tiene:

$$a_{21} = 4 - 4(1) = 4 - 4 = 0$$

$$a_{22} = 16 - 4(4) = 16 - 16 = 0$$

$$a_{23} = -3 - 4\left(-\frac{1}{2}\right) = -3 + 2 = -1$$

$$a_{24} = -1 - 4\left(\frac{1}{2}\right) = -1 - 2 = -3$$

$$b_2 = -10 - 4(0) = -10 - 0 = -10$$

➤ Para la **fila 3**:

$$a_{31} = -2 + 2(1) = -2 + 2 = 0$$

$$a_{32} = 4 + 2(4) = 4 + 8 = 12$$

$$a_{33} = -1 + 2\left(-\frac{1}{2}\right) = -1 - 1 = -2$$

$$a_{34} = 3 + 2\left(\frac{1}{2}\right) = 3 + 1 = 4$$

$$b_3 = -6 + 2(0) = -6 + 0 = -6$$

➤ Para la **fila 4**:

$$a_{41} = -6 + 6(1) = -6 + 6 = 0$$

$$a_{42} = 2 + 6(4) = 2 + 24 = 26$$

$$a_{43} = 5 + 6\left(-\frac{1}{2}\right) = 5 - 3 = 2$$

$$a_{44} = 1 + 6\left(\frac{1}{2}\right) = 1 + 3 = 4$$

$$b_4 = 3 + 6(0) = 3 + 0 = 3$$

- La matriz queda:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & \mathbf{0} & -1 & -3 & -10 \\ 0 & 12 & -2 & 4 & -6 \\ 0 & 26 & 2 & 4 & 3 \end{array} \right]$$

- Como la entrada a_{22} es igual a **cero** (resaltada en amarillo en la matriz), se debe hacer **intercambio de fila**.
 ➤ Se cambia f_2 con f_3
 La matriz queda:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 12 & -2 & 4 & -6 \\ 0 & \mathbf{0} & -1 & -3 & -10 \\ 0 & 26 & 2 & 4 & 3 \end{array} \right]$$

Se convierte en **1** la entrada a_{22} :

- **CONDICIÓN:**

$$f_2 = \frac{1}{12}(f_2)$$

Efectuando la operación indicada:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 12 & -2 & 4 & -6 \\ 0 & \mathbf{0} & -1 & -3 & -10 \\ 0 & 26 & 2 & 4 & 3 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ \frac{1}{12} * 0 & \frac{1}{12} * 12 & \frac{1}{12} * -2 & \frac{1}{12} * 4 & \frac{1}{12} * -6 \\ 0 & 0 & -1 & -3 & -10 \\ 0 & 26 & 2 & 4 & 3 \end{array} \right] \rightarrow$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & -1/6 & 1/3 & -1/2 \\ 0 & 0 & -1 & -3 & -10 \\ \mathbf{0} & \mathbf{26} & \mathbf{2} & \mathbf{4} & \mathbf{3} \end{array} \right]$$

Se deben convertir en **cero** las entradas debajo del **1** anterior:

- **CONDICIÓN**

$$\begin{array}{l} f_1 = f_1 \\ f_2 = f_2 \\ f_3 = f_3 \end{array}$$

$$f_4 = f_4 - 26f_2$$

- Para la fila 4 (resaltada en amarillo)

$$a_{41} = 0 - 26(0) = 0 - 0 = 0$$

$$a_{42} = 26 - 26(1) = 26 - 26 = 0$$

$$a_{43} = 2 - 26\left(-\frac{1}{6}\right) = 2 + \frac{13}{3} = \frac{6 + 13}{3} = \frac{19}{3}$$

$$a_{44} = 4 - 26\left(\frac{1}{3}\right) = 4 - \frac{26}{3} = \frac{12 - 26}{3} = -\frac{14}{3}$$

$$b_4 = 3 - 26\left(-\frac{1}{2}\right) = 3 + 13 = 16$$

La matriz queda:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & -1/6 & 1/3 & -1/2 \\ 0 & 0 & -1 & -3 & -10 \\ 0 & 0 & \frac{19}{3} & -\frac{14}{3} & 16 \end{array} \right]$$

Se convierte en 1 la entrada a_{33} :

- CONDICIÓN:

$$\begin{array}{l} f_1 = f_1 \\ f_2 = f_2 \\ f_3 = -f_3 \\ f_4 = f_4 \end{array}$$

Para la fila 3: Se multiplica f_3 por -1

$$\circ \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & -1/6 & 1/3 & -1/2 \\ 0 * -1 & 0 * -1 & -1 * -1 & -3 * -1 & -10 * -1 \\ 0 & 0 & \frac{19}{3} & -\frac{14}{3} & 16 \end{array} \right] \rightarrow$$

Realizando las operaciones indicadas:

$$\circ \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & -1/6 & 1/3 & -1/2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 3 & 10 \\ 0 & 0 & \frac{19}{3} & -\frac{14}{3} & 16 \end{array} \right]$$

- Se deben convertir en cero las entradas debajo del **1** anterior:
- CONDICIÓN

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= f_2 \\ f_3 &= -f_3 \\ f_4 &= f_4 - \frac{19}{3}f_3 \end{aligned}$$

- Para la **fila 4**:

$$\circ a_{41} = 0 - \frac{19}{3}(0) = 0 - 0 = \mathbf{0}$$

$$\circ a_{42} = 0 - \frac{19}{3}(0) = 0 - 0 = \mathbf{0}$$

$$\circ a_{43} = \frac{19}{3} - \frac{19}{3}(1) = \frac{19}{3} - \frac{19}{3} = \mathbf{0}$$

$$\circ a_{44} = -\frac{14}{3} - \frac{19}{3}(3) = -\frac{14}{3} - \frac{57}{3} = \frac{-14-57}{3} = \mathbf{-\frac{71}{3}}$$

$$\circ b_4 = 16 - \frac{19}{3}(10) = 16 - \frac{190}{3} = \frac{48-190}{3} = \mathbf{-\frac{142}{3}}$$

La matriz queda:

$$\circ \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & -1/6 & 1/3 & -1/2 \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & 3 & 10 \\ 0 & 0 & \mathbf{0} & \mathbf{-\frac{71}{3}} & \mathbf{-\frac{142}{3}} \end{array} \right]$$

- Se convierte en **1** la entrada a_{44} :
-

○ **CONDICIÓN**

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= f_2 \\ f_3 &= f_3 \\ f_4 &= -\frac{3}{71}f_4 \end{aligned}$$

La matriz queda:

$$\begin{aligned} \circ \quad & \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & -1/6 & 1/3 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{71}{3} & -\frac{142}{3} \end{array} \right] \rightarrow \\ & \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & -1/6 & 1/3 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 10 \\ 0 * -\frac{3}{71} & 0 * -\frac{3}{71} & 0 * -\frac{3}{71} & -\frac{71}{3} * -\frac{3}{71} & -\frac{142}{3} * -\frac{3}{71} \end{array} \right] \rightarrow \\ & \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 4 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & -1/6 & 1/3 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right] \end{aligned}$$

La matriz está en **la forma escalonada**.

b. Se reescribe el sistema de ecuaciones:

- ✓ $x + 4y - \frac{1}{2}z + \frac{1}{2}w = 0$ **Ecuación 1**
- ✓ $y - \frac{1}{6}z + \frac{1}{3}w = -\frac{1}{2}$ **Ecuación 2**
- ✓ $z + 3w = 10$ **Ecuación 3**
- ✓ $w = 2$ **Ecuación 4**

c. El sistema se resuelve por sustitución hacia atrás, esto es:

○ Se reemplaza la **Ecuación 4** en la **Ecuación 3**:

$$z + 3w = 10 \rightarrow z + 3(2) = 10 \rightarrow z + 6 = 10 \rightarrow z = 10 - 6 \rightarrow \mathbf{z = 4}$$

○ Se reemplazan los valores de z, w en la **Ecuación 2**:

$$y - \frac{1}{6}z + \frac{1}{3}w = -\frac{1}{2} \rightarrow y - \frac{1}{6}(4) + \frac{1}{3}(2) = -\frac{1}{2} \rightarrow y - \frac{2}{3} + \frac{2}{3} = -\frac{1}{2} \rightarrow$$

$$y = -\frac{1}{2}$$

- Se reemplazan los valores de y, z, w en la **Ecuación 1**:

$$x + 4y - \frac{1}{2}z + \frac{1}{2}w = 0 \rightarrow x + 4\left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}(4) + \frac{1}{2}(2) = 0 \rightarrow$$

$$x - 2 - 2 + 1 = 0 \rightarrow x - 3 = 0 \rightarrow x = 3$$

La solución del sistema es: $x = 3, y = -\frac{1}{2}, z = 4, w = 2$

ACTIVIDAD: Realice la prueba reemplazando los valores en las ecuaciones originales, tome el ejercicio anterior como ejemplo.

ACTIVIDAD: Encuentre la solución del siguiente sistema, tome el ejercicio anterior como ejemplo, resuélvalo y confróntelo con su tutor.

$$\begin{cases} x + 2y + z = -6 \\ 4x - 2y - z = -4 \\ 2x - y + 3z = 19 \end{cases}$$

Respuesta: solución del sistema es: $(-2, -5, 6)$

- **Solución de sistemas de ecuaciones lineales con infinitas soluciones:**

3. Solucione el siguiente sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 5x - 2y + 2z = 0 \\ 8x + y + 5z = 6 \end{cases}$$

Procedimiento

- a. Se obtiene la matriz de aumentada:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 5 & -2 & 2 & 0 \\ 8 & 1 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

- Como la entrada a_{11} es **1, por lo tanto**, se convierten en cero las entradas que están por debajo del mismo:

➤ **CONDICIÓN**

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= f_2 - 5f_1 \\ f_3 &= f_3 - 8f_1 \end{aligned}$$

La matriz queda:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 5 & -2 & 2 & 0 \\ 8 & 1 & 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 5 - 5(1) & -2 - 5(1) & 2 - 5(1) & 0 - 5(2) \\ 8 - 8(1) & 1 - 8(1) & 5 - 8(1) & 6 - 8(2) \end{bmatrix}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 5 - 5 & -2 - 5 & 2 - 5 & 0 - 10 \\ 8 - 8 & 1 - 8 & 5 - 8 & 6 - 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -7 & -3 & -10 \\ 0 & -7 & -3 & -10 \end{bmatrix}$$

Se convierte en 1 la entrada a_{22} :

➤ **CONDICIÓN:**

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= -\frac{1}{7}f_2 \\ f_3 &= f_3 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -7 & -3 & -10 \\ 0 & -7 & -3 & -10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 * -\frac{1}{7} & -7 * -\frac{1}{7} & -3 * -\frac{1}{7} & -10 * -\frac{1}{7} \\ 0 & -7 & -3 & -10 \end{bmatrix}$$

Realizando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{3}{7} & \frac{10}{7} \\ 0 & -7 & -3 & -10 \end{bmatrix}$$

- Se convierten en **cero** las entradas que están por debajo del 1 obtenido:

➤ **CONDICIÓN:**

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= f_2 \\ f_3 &= f_3 + 7f_2 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{3}{7} & \frac{10}{7} \\ 0 & -7 & -3 & -10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{7} & \frac{2}{7} \\ 0 & 1 & \frac{3}{7} & \frac{10}{7} \\ 0 + 7(0) & -7 + 7(1) & -3 + 7\left(\frac{3}{7}\right) & -10 + 7\left(\frac{10}{7}\right) \end{bmatrix}$$

Realizando las operaciones indicadas, se obtiene la **matriz** en la cual la entrada $a_{33} = 0$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{3}{7} & \frac{10}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

b. Se reescribe el sistema:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{3}{7} & \frac{10}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} x + y + z = 2 & \text{Ecuación 1} \\ y + \frac{3}{7}z = \frac{10}{7} & \text{Ecuación 2} \\ 0 = 0 & \text{Igualdad verdadera} \end{cases}$$

Nota: Como se llega a una **igualdad verdadera**, el sistema tiene **infinitas soluciones**.

○ De la ecuación 2 se despeja y :

$$y + \frac{3}{7}z = \frac{10}{7} \text{ Ecuación 2} \rightarrow y = \frac{10}{7} - \frac{3}{7}z \text{ Ecuación 3}$$

Se reemplaza la **ecuación 3** en la **ecuación 1**:

$$\text{Ecuación 1} \rightarrow x + y + z = 2 \rightarrow x + \left(\frac{10}{7} - \frac{3}{7}z\right) + z = 2 \rightarrow$$

$$x + \frac{10}{7} - \frac{3}{7}z + z = 2 \rightarrow x = -\frac{10}{7} + \frac{3}{7}z - z + 2 \rightarrow \text{Reduciendo términos semejantes:}$$

$$x = \frac{4}{7} - \frac{4}{7}z$$

○ Para indicar una solución más general:

Haciendo: $z = k$ donde $k \in \mathbb{R}_e$, entonces la solución del sistema (x, y, z) es:

$$\left(\frac{4}{7} - \frac{4}{7}k, \frac{10}{7} - \frac{3}{7}k, k\right)$$

➤ Para cada número real k se obtiene una solución para el sistema dado, se revisarán algunos valores:

k	(x, y, z)	SOLUCIÓN
	$\left(\frac{4}{7} - \frac{4}{7}k, \frac{10}{7} - \frac{3}{7}k, k\right)$	
0	$\frac{4}{7} - \frac{4}{7}(0), \frac{10}{7} - \frac{3}{7}(0), 0$	$\left(\frac{4}{7}, \frac{10}{7}, 0\right)$
1	$\frac{4}{7} - \frac{4}{7}(1), \frac{10}{7} - \frac{3}{7}(1), 1$	$(0, 1, 1)$
2	$\frac{4}{7} - \frac{4}{7}(2), \frac{10}{7} - \frac{3}{7}(2), 2$	$\left(-\frac{4}{7}, \frac{4}{7}, 2\right)$
3	$\frac{4}{7} - \frac{4}{7}(3), \frac{10}{7} - \frac{3}{7}(3), 3$	$\left(-\frac{8}{7}, \frac{1}{7}, 3\right)$

ACTIVIDAD: Realiza el mismo cuadro asignando 3 valores negativos.

4. Solucione el siguiente sistema:

$$\begin{cases} 2x - y - z = 0 \\ 2x + 3y = 1 \\ 8x = -3z = 4 \end{cases}$$

PROCEDIMIENTO

a. Se obtiene la matriz de aumentada:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 8 & 0 & -3 & 4 \end{bmatrix}$$

Se convierte en 1 la entrada a_{11} :

○ ➤ **CONDICIÓN:**

$$\begin{aligned} f_1 &= \frac{1}{2}(f_1) \\ f_2 &= f_2 \\ f_3 &= f_3 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 8 & 0 & -3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{2} * (2) & \frac{1}{2} * (-1) & \frac{1}{2} * (-1) & \frac{1}{2} * (0) \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 8 & 0 & -3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} \frac{2}{2} & -\frac{1}{2} & (-\frac{1}{2}) & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 8 & 0 & -3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 8 & 0 & -3 & 4 \end{bmatrix}$$

- Se convierten en **cero** las entradas que están por debajo del **1** obtenido:

✓ **CONDICIÓN:**

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= f_2 - 2f_1 \\ f_3 &= f_3 - 8f_1 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \\ 8 & 0 & -3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 2 - 2(1) & 3 - 2(-\frac{1}{2}) & 0 - 2(-\frac{1}{2}) & 1 - 2(0) \\ 8 - 8(1) & 0 - 8(-\frac{1}{2}) & -3 - 8(-\frac{1}{2}) & 4 - 8(0) \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 2 - 2 & 3 + 1 & 0 + \frac{2}{2} & 1 - 0 \\ 8 - 8 & 0 + \frac{8}{2} & -3 + \frac{8}{2} & 4 - 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

- Se convierte en **1** la entrada a_{22}

✓ **CONDICIÓN:**

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= \frac{1}{4}(f_2) \\ f_3 &= f_3 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 1 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} * 0 & \frac{1}{4} * 4 & \frac{1}{4} * 1 & \frac{1}{4} * 1 \\ 0 & 4 & 1 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 4 & 1 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 4 & 1 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 4 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

- Se convierten en **cero** las entradas que están por debajo del **1** obtenido:

✓ **CONDICIÓN:**

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= f_2 \\ f_3 &= f_3 - 4(f_2) \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 4 & 1 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 - 4(0) & 4 - 4(1) & 1 - 4\left(\frac{1}{4}\right) & 4 - 4\left(\frac{1}{4}\right) \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 - 0 & 4 - 4 & 1 - \left(\frac{4}{4}\right) & 4 - \left(\frac{4}{4}\right) \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow$$

- b. Se reescribe el sistema:

$$\begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} x - \frac{1}{2}y - \frac{1}{2}z = 0 & \text{Ecuación 1} \\ y + \frac{1}{4}z = \frac{1}{4} & \text{Ecuación 2} \\ 0 = 3 & \text{Igualdad falsa} \end{cases}$$

- c. Como se llega a una igualdad falsa **$(0 = 3)$** , el sistema es inconsistente, quiere decir que **no tiene solución**.

- **SISTEMAS HOMOGÉNEOS**

Dado el sistema:

$$\begin{cases} ax + by + cz = 0 \\ ex + fy + gz = 0 \\ ix + jy + kz = 0 \end{cases}$$

Es homogéneo porque término **independiente** en todas las ecuaciones es **igual a cero**.

Nota: Un **sistema lineal homogéneo** siempre tiene la solución trivial **$(0, 0, 0)$** , por lo tanto estos siempre son **sistemas consistentes**; además de la **solución trivial** pueden tener también **infinitas soluciones no triviales**.

ACTIVIDAD: Siguiendo el proceso anterior solucione el siguiente sistema, determine el número de soluciones, si las tiene, confronte con el tutor su validez.

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 5x - 2y + 2z = 0 \\ 8x + y + 5z = 0 \end{cases}$$

MÉTODO 2: ELIMINACIÓN GAUSS – JORDAN

Este método consiste en llevar la **matriz aumentada** del sistema a una matriz de la forma

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 & d \end{bmatrix}$$

Todas las entradas de la **diagonal principal** son iguales a **1** y todas las entradas **arriba y abajo** de la diagonal principal son **iguales a cero**.

Una matriz de este tipo se dice que está en su forma **ESCALONADA REDUCIDA POR RENGLÓN**.

Donde los números **$a, b, c, d, \dots \in R_e$** .

Se deduce de lo anterior que:

$$x_1 = a$$

$$x_2 = b$$

$$x_3 = c$$

$$x_4 = d$$

:

$$x_{n...}$$

3.3.1 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

Utilizando **ELIMINACIÓN GAUSS – JORDAN** resuelva los siguientes sistemas:

Ejercicio tomado de GROSSMAN. Stanley I. Álgebra lineal. 5 ed. México: Mc Graw Hill, 1966. P 7

$$1. \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 18 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 24 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 4 \end{cases}$$

Procedimiento

a. Se obtiene la matriz de aumentada:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 & 18 \\ 4 & 5 & 6 & 24 \\ 3 & 1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

○ Se convierte en **1** la entrada a_{11}

✓ **CONDICIÓN:**

$$\begin{aligned} f_1 &= \frac{1}{2}(f_1) \\ f_2 &= f_2 \\ f_3 &= f_3 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 & 18 \\ 4 & 5 & 6 & 24 \\ 3 & 1 & -2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{2} * (2) & \frac{1}{2} * (4) & \frac{1}{2} * (6) & \frac{1}{2} * (18) \\ 4 & 5 & 6 & 24 \\ 3 & 1 & -2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} \frac{2}{2} & \frac{4}{2} & \frac{6}{2} & \frac{18}{2} \\ 4 & 5 & 6 & 24 \\ 3 & 1 & -2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 4 & 5 & 6 & 24 \\ 3 & 1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

○ Se convierten en **cero** las entradas que están por debajo del **1** obtenido:

✓ **CONDICIÓN:**

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= f_2 - 4(f_1) \\ f_3 &= f_3 - 3(f_1) \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 4 & 5 & 6 & 24 \\ 3 & 1 & -2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 4 - 4(1) & 5 - 4(2) & 6 - 4(3) & 24 - 4(9) \\ 3 - 3(1) & 1 - 3(2) & -2 - 3(3) & 4 - 3(9) \end{bmatrix}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 4 - 4 & 5 - 8 & 6 - 12 & 24 - 36 \\ 3 - 3 & 1 - 6 & -2 - 9 & 4 - 27 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & -3 & -6 & -12 \\ 0 & -5 & -11 & -23 \end{bmatrix}$$

- Se convierte en **1** la entrada a_{22} :

✓ **CONDICIÓN:**

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= -\frac{1}{3}(f_2) \\ f_3 &= f_3 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & -3 & -6 & -12 \\ 0 & -5 & -11 & -23 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 9 \\ -1/3 * 0 & -1/3 * -3 & -1/3 * -6 & -1/3 * -12 \\ 0 & -5 & -11 & -23 \end{bmatrix}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & -3 & -6 & -12 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{3}{3} & -\frac{6}{3} & -\frac{12}{3} \\ 0 & -5 & -11 & -23 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -5 & -11 & -23 \end{bmatrix}$$

- Se convierten en **cero** las entradas que están por encima y por debajo del **1** obtenido:

✓ **CONDICIÓN:**

$$f_1 = f_1 - 2(f_2)$$

$$\begin{array}{c}
 \boxed{f_2 = f_2} \\
 \boxed{f_3 = f_3 + 5(f_2)} \\
 \left[\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -5 & -11 & -23 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc} 1 - 2 * (0) & 2 - 2 * (1) & 3 - 2 * (2) & 9 - 2 * (4) \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 + 5 * (0) & -5 + 5 * (1) & -11 + 5 * (2) & -23 + 5 * (4) \end{array} \right]
 \end{array}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\left[\begin{array}{cccc} 1 - 0 & 2 - 2 & 3 - 4 & 9 - 8 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 + 0 & -5 + 5 & -11 + 10 & -23 + 20 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{array} \right]$$

- Se convierte en **1** la entrada a_{33} :

✓ **CONDICIÓN:**

$$\begin{array}{c}
 \boxed{f_1 = f_1} \\
 \boxed{f_2 = f_2} \\
 \boxed{f_3 = -f_3} \\
 \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ -1 * 0 & -1 * 0 & -1 * -1 & -1 * -3 \end{array} \right] \rightarrow
 \end{array}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

- Se convierten en **cero** las entradas que están por encima del **1** obtenido:

✓ **CONDICIÓN:**

$$\begin{array}{c}
 \boxed{f_1 = f_1 + f_3} \\
 \boxed{f_2 = f_2 - 2(f_3)} \\
 \boxed{f_3 = f_3}
 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1+0 & 0+0 & -1+1 & 1+3 \\ 0-2*(0) & 1-2*(0) & 2-2*(1) & 4-2*(3) \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} 1+0 & 0+0 & -1+1 & 1+3 \\ 0-0 & 1-0 & 2-2 & 4-6 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

b. La solución del sistema reemplazando las respectivas variables:

$$\begin{bmatrix} x & 0 & 0 & 4 \\ 0 & y & 0 & -2 \\ 0 & 0 & z & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = -2 \\ z = 3 \end{cases}$$

ACTIVIDAD: Con los valores obtenidos realizar la correspondiente prueba.

2. En el siguiente ejercicio se deben completar los procesos a partir de las condiciones dadas (tomar el ejercicio anterior como referencia).

Resolver el siguiente sistema:

$$\begin{cases} x + y + z + w = 0 \\ 2x + 4y + 8z + 16w = 26 \\ 3x + 9y + 27z + 81w = 144 \\ 4x + 16y + 64z + 256w = 468 \end{cases}$$

Procedimiento

a. La matriz aumentada es:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 8 & 16 & 26 \\ 3 & 9 & 27 & 81 & 144 \\ 4 & 16 & 64 & 256 & 468 \end{bmatrix}$$

- Como la entrada a_{11} es 1, se convierten en **cero** las entradas que están por debajo del 1:

✓ CONDICIÓN:

$$f_1 = f_1$$

$$f_2 = f_2 - 2(f_1)$$

$$f_3 = f_3 - 3(f_1)$$

$$f_4 = f_4 - 4(f_1)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 8 & 16 & 26 \\ 3 & 9 & 27 & 81 & 144 \\ 4 & 16 & 64 & 256 & 468 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Se convierte en **1** la entrada a_{22} :

✓ CONDICIÓN:

$$f_1 = f_1$$

$$f_2 = \frac{1}{2}(f_2)$$

$$f_3 = f_3$$

$$f_4 = f_4$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Se convierten en **cero** las entradas que están por encima y por debajo del **1** obtenido:

✓ CONDICIÓN:

$$f_1 = f_1 - f_2$$

$$\begin{aligned} f_2 &= f_2 \\ f_3 &= f_3 - 6f_2 \\ f_4 &= f_4 - 12f_2 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & & & \\ 0 & & & & \\ 0 & & & & \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & & & \\ 0 & & & & \\ 0 & & & & \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & & & \\ 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & & & \end{bmatrix}$$

- Se convierte en **1** la entrada a_{33} :

✓ **CONDICIÓN:**

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= f_2 \\ f_3 &= \frac{1}{6}(f_3) \\ f_4 &= f_4 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & & & \\ 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & & & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & & & \\ 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & & & \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & \\ 0 & 0 & & & \end{bmatrix}$$

- Se convierten en **cero** las entradas que están por encima y por debajo del **1** obtenido:

✓ **CONDICIÓN:**

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 + 2f_3 \\ f_2 &= f_2 - 3f_3 \\ f_3 &= f_3 \end{aligned}$$

$$f_4 = f_4 - 24f_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & & & \\ 0 & 0 & \mathbf{1} & & \\ 0 & 0 & & & \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & & \\ 0 & 0 & 1 & & \\ 0 & 0 & 0 & & \end{bmatrix} \rightarrow$$

- Se convierte en **1** la entrada a_{44} :

✓ **CONDICIÓN:**

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= f_2 \\ f_3 &= f_3 \\ f_4 &= \frac{1}{24}(f_4) \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & & \\ 0 & 0 & 1 & & \\ 0 & 0 & 0 & & \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & & \\ 0 & 0 & 1 & & \\ 0 & 0 & 0 & & \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & & \\ 0 & 0 & 1 & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \end{bmatrix}$$

- Se convierten en **cero** las entradas que están por encima del **1** obtenido:

✓ **CONDICIÓN:**

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 - 6(f_4) \\ f_2 &= f_2 + 11(f_4) \\ f_3 &= f_3 - 6(f_4) \\ f_4 &= f_4 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & & \\ 0 & 0 & 1 & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & & \\ 0 & 0 & 1 & & \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

- b. La solución del sistema reemplazando las respectivas variables:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} x = -3 \\ y = 2 \\ z = -1 \\ w = 2 \end{cases}$$

ACTIVIDAD: Con los valores obtenidos realizar la correspondiente prueba.

3. Resolver el siguiente sistema:

$$\begin{cases} 2y + 3z = 4 \\ 2x - 6y + 7z = 15 \\ x - 2y + 5z = 10 \end{cases}$$

Procedimiento

a. La matriz aumentada es:

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & -6 & 7 & 15 \\ 1 & -2 & 5 & 10 \end{bmatrix}$$

➤ Como la entrada a_{11} es **cero**, se intercambia la **fila 1** con la **fila 3**:

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & -6 & 7 & 15 \\ 1 & -2 & 5 & 10 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 & 10 \\ 2 & -6 & 7 & 15 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

➤ Se convierten en **cero** las entradas que están por debajo del **1** obtenido:

✓ **CONDICIÓN:**

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= f_2 - 2(f_1) \\ f_3 &= f_3 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 & 10 \\ 2 & -6 & 7 & 15 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 & 10 \\ 2 - 2*(1) & -6 - 2*(-2) & 7 - 2*(5) & 15 - 2*(10) \\ 0 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Realizando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 & 10 \\ 2 & -2 & -6 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 & 10 \\ 0 & -2 & -3 & -5 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

- Se convierte en **1** la entrada a_{22} :

✓ **CONDICIÓN:**

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= -\frac{1}{2}(f_2) \\ f_3 &= f_3 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 & 10 \\ 0 & -2 & -3 & -5 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 & 10 \\ -1/2 * (0) & -1/2 * (-2) & -1/2 * (-3) & -1/2 * (-5) \\ 0 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Realizando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 & 10 \\ 0 & -2 & -3 & -5 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 & 10 \\ 0 & 1 & 3/2 & 5/2 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Se convierten en **cero** las entradas que están por encima y por debajo del **1** obtenido:

✓ **CONDICIÓN:**

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 + 2f_2 \\ f_2 &= f_2 \\ f_3 &= f_3 - 2f_2 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 & 10 \\ 0 & 1 & 3/2 & 5/2 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 + 2 * 0 & -2 + 2 * 1 & 5 + 2 * 3/2 & 10 + 2 * 5/2 \\ 0 & 1 & 3/2 & 5/2 \\ 0 - 2 * 0 & 2 - 2 * 1 & 3 - 2 * 3/2 & 4 - 2 * 5/2 \end{bmatrix}$$

Realizando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} 1+0 & -2+2 & 5+3 & 10+5 \\ 0 & 1 & 3/2 & 5/2 \\ 0-0 & 2-2 & 3-3 & 4-5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 8 & 15 \\ 0 & 1 & 3/2 & 5/2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

- Se convierte en **1** la entrada a_{33} . No es posible convertir esta entrada (**0**) en **1**, por lo tanto la reducción de la matriz acaba en este punto.

b. Rescribiendo el sistema:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 8 & 15 \\ 0 & 1 & 3/2 & 5/2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} x + 8z = 15 & \text{Ecuación 1} \\ y + \frac{3}{2}z = \frac{5}{2} & \text{Ecuación 2} \\ 0 = -1 & \text{Igualdad falsa} \end{cases}$$

Como se llega a una **igualdad falsa** ($0 = -1$), quiere decir que el **sistema no tiene solución**.

4. ACTIVIDAD: Solucione el siguiente sistema de ecuaciones lineales, utilizando el método de Gauss-Jordan y demuestre (utilizando como guía los ejercicios anteriores) que el sistema tiene **infinitas soluciones**:

$$\begin{cases} 2x + 4y + 6z = 18 \\ 4x + 5y + 6z = 24 \\ 2x + 7y + 12z = 30 \end{cases}$$

Respuesta: El sistema tiene infinitas soluciones que son:

$$x = 1 + k, \quad y = 4 - 2k, \quad z = k; \quad \text{con } k \in \mathbb{R}_e$$

• **MÉTODO 3: MATRIZ INVERSA**
MATRIZ INVERSA

DEFINICIÓN: Es una **matriz cuadrada especial** que tiene la característica que **al ser multiplicada por la matriz que la genera produce la matriz de identidad**. La matriz inversa **es única**.

Si A es una **matriz cuadrada** de orden n , su inversa se simboliza por A^{-1} que también es una **matriz cuadrada** de orden n .

Para hallar la matriz inversa es utilizando el método de **matriz aumentada**, en la cual la matriz de **coeficientes** se debe aumentar con la **matriz identidad**, esto es:

MATRIZ AUMENTADA

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & 0 & 1 & \dots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3n} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

Realizando operaciones, como las realizadas en los ejercicios anteriores, se debe convertir la **matriz original** en la **matriz identidad** y la **matriz identidad** en la **matriz inversa**, esto es:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & 0 & 1 & \dots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3n} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & 1 & \dots & 0 & a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_{31} & a_{32} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

En general:

MATRIZ ORIGINAL	MATRIZ AUMENTADA	MATRIZ INVERSA
A	AI	IA^{-1}

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

PROPIEDADES DE LA MATRIZ INVERSA
$AA^{-1} = A^{-1}A = I$
$(A^{-1})^{-1} = A$
$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

3.3.2 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

1. Encontrar la inversa de la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Procedimiento

- a. Se determina la **matriz aumentada** con la **matriz identidad de orden tres**:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Se convierte en 1 la entrada a_{11} :

✓ CONDICIÓN:

$$\begin{aligned} f_1 &= \frac{1}{2}(f_1) \\ f_2 &= f_2 \\ f_3 &= f_3 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1/2 * 2 & 1/2 * 4 & 1/2 * 6 & 1/2 * 1 & 1/2 * 0 & 1/2 * 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} 2/2 & 4/2 & 6/2 & 1/2 & 0/2 & 0/2 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1/2 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

Se convierten en **cero** las entradas que están por debajo del **1** obtenido:

✓ CONDICIÓN:

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= f_2 - 4f_1 \\ f_3 &= f_3 - 3f_1 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1/2 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1/2 & 0 & 0 \\ 4 - 4(1) & 5 - 4(2) & 6 - 4(3) & 0 - 4(1/2) & 1 - 4(0) & 0 - 4(0) \\ 3 - 3(1) & 1 - 3(2) & -2 - 3(3) & 0 - 3(1/2) & 0 - 3(0) & 1 - 3(0) \end{bmatrix}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1/2 & 0 & 0 \\ 4 - 4 & 5 - 8 & 6 - 12 & 0 - 4/2 & 1 - 0 & 0 - 0 \\ 3 - 3 & 1 - 6 & -2 - 9 & 0 - 3/2 & 0 - 0 & 1 - 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & -11 & -3/2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Se convierte en **1** la entrada a_{22} :

✓ CONDICIÓN:

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= -\frac{1}{3}(f_2) \\ f_3 &= f_3 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -5 & -11 & -3/2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1/2 & 0 & 0 \\ -1/3 * 0 & -1/3 * -3 & -1/3 * -6 & -1/3 * -2 & -1/3 * 1 & -1/3 * 0 \\ 0 & -5 & -11 & -3/2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1/2 & 0 & 0 \\ -1/3 * 0 & -1/3 * -3 & -1/3 * -6 & -1/3 * -2 & -1/3 * 1 & -1/3 * 0 \\ 0 & -5 & -11 & -3/2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2/3 & -1/3 & 0 \\ 0 & -5 & -11 & -3/2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Se convierten en **cero** las entradas que están por encima y por debajo del 1 obtenido:

✓ **CONDICIÓN:**

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 - 2f_2 \\ f_2 &= f_2 \\ f_3 &= f_3 + 5f_2 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2/3 & -1/3 & 0 \\ 0 & -5 & -11 & -3/2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 - 2(1) & 3 - 2(2) & 1/2 - 2(2/3) & 0 - 2(-1/3) & 0 - 2(0) \\ 0 & 1 & 2 & 2/3 & -1/3 & 0 \\ 0 - 5(0) & -5 + 5(1) & -11 + 5(2) & -\frac{3}{2} + 5(2/3) & 0 + 5(1/3) & 1 + 5(0) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 - 2 & -1 & 1/2 - 4/3 & 0 + 2/3 & 0 - 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2/3 & -1/3 & 0 \\ 0 - 0 & -5 + 5 & -11 + 10 & -3/2 + 10/3 & 0 + 5/3 & 1 - 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -5/6 & 2/3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2/3 & -1/3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 11/6 & -5/3 & 1 \end{bmatrix}$$

- Se convierte en **1** la entrada a_{22} :

✓ **CONDICIÓN:**

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= f_2 \\ f_3 &= (-1)f_3 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -\frac{5}{6} & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{11}{6} & -\frac{5}{3} & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -5/6 & 2/3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2/3 & -1/3 & 0 \\ (-1)*0 & (-1)*0 & (-1)*-1 & (-1)*11/6 & (-1)*-5/3 & (-1)*1 \end{bmatrix}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -5/6 & 2/3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2/3 & -1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -11/6 & 5/3 & -1 \end{bmatrix}$$

Se convierten en **cero** las entradas que están por encima del **1** obtenido:

✓ **CONDICIÓN:**

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 + f_3 \\ f_2 &= f_2 - 2f_3 \\ f_3 &= f_3 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -\frac{5}{6} & \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{11}{6} & \frac{5}{3} & -1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1+0 & 0+0 & -1+1 & -5/6-11/6 & 2/3+5/3 & 0-1 \\ 0-2(0) & 1-2(0) & 2-2(1) & 2/3-2(-11/6) & -\frac{1}{3}-2(5/3) & 0-2(-1) \\ 0 & 0 & 1 & -11/6 & 5/3 & -1 \end{bmatrix}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -8/3 & 7/3 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 13/3 & -1/3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -11/6 & 5/3 & -1 \end{bmatrix}$$

b. Por lo tanto, la matriz inversa es:

$$\begin{bmatrix} -\frac{8}{3} & \frac{7}{3} & -1 \\ \frac{13}{3} & -\frac{11}{3} & 2 \\ -\frac{11}{6} & \frac{5}{3} & -1 \end{bmatrix}$$

c. Se debe probar que: $AA^{-1} = I_3$, Esto es:

$$AA^{-1} = I_3 \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{8}{3} & \frac{7}{3} & -1 \\ \frac{13}{3} & -\frac{11}{3} & 2 \\ -\frac{11}{6} & \frac{5}{3} & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ACTIVIDAD: Realiza la demostración que queda indicada y verifica que si se cumple la respectiva propiedad.

2. Hallar la inversa de la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 4 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -10 \end{bmatrix}$$

Procedimiento

- a. Se determina la **matriz aumentada** con la **matriz identidad de orden tres**:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -10 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Como la entrada $a_{11} = 1$, Se convierten en **cero** las entradas que están por debajo del 1 obtenido:

✓ **CONDICIÓN:**

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= f_2 - 4f_1 \\ f_3 &= f_3 - f_1 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -10 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 4-4(1) & -2-4(0) & 1-4(-2) & 0-4(1) & 1-4(0) & 0-4(0) \\ 1-1 & 2-0 & -10-(-2) & 0-1 & 0-0 & 1-0 \end{bmatrix}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 4-4 & -2-0 & 1+8 & 0-4 & 1-0 & 0-0 \\ 1-1 & 2-0 & -10+2 & 0-1 & 0-0 & 1-0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 9 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Se convierte en 1 la entrada a_{22} :

✓ **CONDICIÓN:**

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= -\frac{1}{2}f_2 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c}
 \boxed{f_3 = f_3} \\
 \left[\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 9 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} * 0 & -\frac{1}{2} * -2 & -\frac{1}{2} * 9 & -\frac{1}{2} * -4 & -\frac{1}{2} * 1 & -\frac{1}{2} * 0 \\ 0 & 2 & -8 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]
 \end{array}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\left[\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ -0/2 & 2/2 & -9/2 & 4/2 & -1/2 & -0/2 \\ 0 & 2 & -8 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -9/2 & 2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Se convierten en **cero** las entradas que están por debajo (por encima ya es cero) del **1** obtenido:

✓ **CONDICIÓN:**

$$\begin{array}{c}
 \boxed{f_1 = f_1} \\
 \boxed{f_2 = f_2} \\
 \boxed{f_3 = f_3 - 2f_2} \\
 \left[\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -9/2 & 2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \\
 \left[\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -9/2 & 2 & -1/2 & 0 \\ 0 - 2(0) & 2 - 2(1) & -8 - 2(-9/2) & -1 - 2(2) & 0 - 2(-1/2) & 1 - 2(0) \end{array} \right]
 \end{array}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\left[\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -9/2 & 2 & -1/2 & 0 \\ 0 - 0 & 2 - 2 & -8 + 9 & -1 - 4 & 0 + 1 & 1 - 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -9/2 & 2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Como ya se obtuvo el **1** de la entrada a_{33} , Se convierten en **cero** las entradas que están por debajo (por encima ya es cero) del **1** obtenido:

✓ **CONDICIÓN:**

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 + 2f_3 \\ f_2 &= \frac{9}{2}f_3 \\ f_3 &= f_3 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -9/2 & 2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1+2(0) & 0+2(0) & -2+2(1) & 1+2(-5) & 0+2(1) & 0+2(1) \\ 0+9/2*0 & 1+9/2*0 & -9/2+9/2*1 & 2+9/2*(-5) & -1/2+9/2*1 & 0+9/2*1 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} 1+0 & 0+0 & -2+2 & 1-10 & 0+2 & 0+2 \\ 0+0 & 1+0 & -9/2+9/2 & 2-45/2 & -1/2+9/2 & 0+9/2 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -9 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -41/2 & 4 & 9/2 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

b. La matriz inversa:

$$\text{Si } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 4 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -10 \end{bmatrix} \rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} -9 & 2 & 2 \\ -41/2 & 4 & 9/2 \\ -5 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

c. Realice la prueba efectuando la operación indicada, confronte el resultado con su tutor:

$$AA^{-1} = I$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 4 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -9 & 2 & 2 \\ -41/2 & 4 & 9/2 \\ -5 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ACTIVIDAD

1. Demuestre que, dada la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, \text{ su inversa es } A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{d}{ad-bc} & \frac{b}{bc-ad} \\ \frac{c}{bc-ad} & \frac{a}{ad-bc} \end{bmatrix}$$

Nota: Al desarrollar el procedimiento (tome como modelo los ejercicios desarrollados) debe justificar cada uno de los pasos realizados, confronte con su tutor el trabajo realizado y demuestre además que:

$$AA^{-1} = I$$

2. Encuentre la inversa de la siguiente matriz siguiendo los procedimientos vistos y comprobando que : $AA^{-1} = I$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 & 6 \\ 1 & 3 & 2 & 5 \\ -1 & 4 & 3 & 7 \\ 0 & 2 & 1 & -7 \end{bmatrix}$$

La matriz inversa es:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{40} & 1 & -\frac{1}{20} & 0 \\ \frac{47}{40} & -\frac{19}{10} & \frac{9}{20} & \frac{1}{10} \\ \frac{73}{40} & \frac{31}{10} & \frac{11}{20} & \frac{1}{10} \\ -\frac{40}{3} & \frac{10}{1} & -\frac{20}{1} & \frac{10}{1} \end{bmatrix}$$

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES SOLUCIONADOS CON LA MATRIZ INVERSA

TIPS

Recuerda que: la forma matricial de un sistema de ecuaciones es:

$$AX = B \text{ Igualdad 1}$$

Si la matriz A tiene inversa, esta es A^{-1}

Al multiplicar la **igualdad 1** por A^{-1} , se tiene que:

$$A^{-1}AX = A^{-1}B \text{ Pero } A^{-1}A = I, \text{ entonces:}$$

$$IX = A^{-1}B \rightarrow X = A^{-1}B$$

Por lo tanto: para solucionar un sistema de ecuaciones lineales utilizando la inversa de la matriz de coeficientes se debe efectuar la siguiente multiplicación de matrices

$$X = A^{-1}B$$



3.3.3 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

1. Utilizando la matriz inversa, solucione el siguiente sistema:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - 10x_3 = -1 \\ 4x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$

Procedimiento

a. Se forma la matriz de coeficientes:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & -10 \\ 4 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

b. Se determina la **matriz aumentada** con la **matriz identidad de orden tres**:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -10 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

✓ Se halla la inversa de la matriz de coeficientes:

Como la entrada $a_{11} = 1$, Se convierten en **cero** las entradas que están por debajo del 1 obtenido:

CONDICIÓN

$$\begin{array}{l} f_1 = f_1 \\ f_2 = f_2 - f_1 \\ f_3 = f_3 - 4f_1 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -10 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1-1 & 2-0 & -10-(-2) & 0-1 & 1-0 & 0-0 \\ 4-4(1) & -2-4(0) & 1-4(-2) & 0-4(1) & 0-4(0) & 1-4(0) \end{bmatrix}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1-1 & 2-0 & -10+2 & 0-1 & 1-0 & 0-0 \\ 4-4 & -2-0 & 1+8 & 0-4 & 0-0 & 1-0 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 9 & -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Se convierte en 1 la entrada a_{22} :

CONDICIÓN

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= \frac{1}{2}(f_2) \\ f_3 &= f_3 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -8 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 9 & -4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1/2 * 0 & 1/2 * 2 & 1/2 * -8 & 1/2 * -1 & 1/2 * 1 & 1/2 * 0 \\ 0 & -2 & 9 & -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0/2 & 2/2 & -8/2 & -1/2 & 1/2 & 0/2 \\ 0 & -2 & 9 & -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & -2 & 9 & -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Se convierten en **cero** las entradas que están por debajo (por encima ya es cero) del **1** obtenido:

CONDICIÓN

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= f_2 \\ f_3 &= f_3 + 2f_2 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & -2 & 9 & -4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0+2(0) & -2+2(1) & 9+2(-4) & -4+2(-1/2) & 0+2(1/2) & 1+2(0) \end{bmatrix}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0+0 & -2+2 & 9-8 & -4-1 & 0+1 & 1+0 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Como ya se obtuvo el **1** de la entrada a_{33} , Se convierten en **cero** las entradas que están por encima del **1** obtenido:

CONDICIÓN

$$f_1 = f_1 + 2f_3$$

$$f_2 = f_2 + 4f_3$$

$$f_3 = f_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & -1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1+2(0) & 0+2(0) & -2+2(1) & 1+2(-5) & 0+2(1) & 0+2(1) \\ 0+4(0) & 1+4(0) & -4+4(1) & -1/2+4(-5) & 1/2+4(1) & 0+4(1) \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} 1+0 & 0+0 & -2+2 & 1-10 & 0+2 & 0+2 \\ 0+0 & 1+0 & -4+4 & -1/2-20 & 1/2+4 & 0+4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -9 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -41/2 & 9/2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

c. Por lo tanto, la matriz inversa es:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -9 & 2 & 2 \\ -4\frac{1}{2} & 9/2 & 4 \\ -5 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

d. ACTIVIDAD: Demostrar que:

$$AA^{-1} = I_3 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & -10 \\ 4 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -9 & 2 & 2 \\ -4\frac{1}{2} & 9/2 & 4 \\ -5 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Nota: La realiza el estudiante y confronta el resultado con el tutor.

TIPS

Recuerda que: en el producto de matrices, se multiplican las **filas** de la primera matriz por **todas y cada una de las columnas** de la segunda matriz.



e. Se soluciona el sistema de ecuaciones utilizando la **matriz inversa** A^{-1} :

$$X = A^{-1}B$$

Recuerde que **B** es la matriz correspondiente al **término independiente**., reemplazando se tiene:

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1}B \rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9 & 2 & 2 \\ -4\frac{1}{2} & 9/2 & 4 \\ -5 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Realizando el producto de matrices indicado, se tiene:

$$\begin{bmatrix} -9 * (1) + 2 * (-1) + 2 * (2) \\ -4\frac{1}{2} * (1) + 9/2 * (-1) + 4 * (2) \\ -5 * (1) + 1 * (-1) + 1 * (2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9 & -2 + 4 \\ -4\frac{1}{2} & 9/2 \\ -5 & -1 + 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ -17 \\ -4 \end{bmatrix} \rightarrow$$

Por lo tanto:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ -17 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Igualando las respectivas entradas, se tiene la solución para el sistema:

$$\begin{aligned} x_1 &= -7 \\ x_2 &= -17 \\ x_3 &= -4 \end{aligned}$$

g. Por último, se debe dar la prueba de la solución del sistema:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 = 1 \rightarrow -7 - 2(-4) = 1 \rightarrow -7 + 8 = 1 \rightarrow 1 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - 10x_3 = -1 \rightarrow -7 + 2(-17) - 10(-4) = 1 \rightarrow \\ \quad -7 - 34 + 40 = -1 \rightarrow -1 = -1 \\ 4x_1 - 2x_2 + x_3 = 2 \rightarrow 4(-7) - 2(-17) + (-4) = 2 \rightarrow \\ \quad -28 + 34 - 4 = 2 \rightarrow 2 = 2 \end{cases}$$

Se obtuvieron tres identidades, por lo tanto, los valores obtenidos son la solución para el sistema de ecuaciones dado.

2. Utilizando la matriz inversa solucione el siguiente sistema:

$$\begin{cases} 2x + y + z = -1 \\ -x + 3y - z = 4 \\ x - y + z = 0 \end{cases}$$

Procedimiento

a. Se forma la matriz de coeficientes:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

b. Para ser más prácticos en el procedimiento, se intercambian la primera fila y la tercera (que empieza por 1, pero se puede proceder con el 2 en esta salida y convertirlo en 1, realizando operaciones simples), quedaría entonces:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

c. Se determina la **matriz aumentada** con la **matriz identidad de orden tres**:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

d. Se halla la matriz inversa:

Como la entrada $a_{11} = 1$, Se convierten en **cero** las entradas que están por debajo del 1 obtenido:

CONDICIÓN

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= f_2 + f_1 \\ f_3 &= f_3 - 2f_1 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1+1 & 3+(-1) & -1+1 & 0+1 & 1+0 & 0+0 \\ 2-2(1) & 1-2(-1) & 1-2(1) & 0-2(1) & 0-2(0) & 1-2(0) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1+1 & 3+(-1) & -1+1 & 0+1 & 1+0 & 0+0 \\ 2-2(1) & 1-2(-1) & 1-2(1) & 0-2(1) & 0-2(0) & 1-2(0) \end{bmatrix}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Se convierte en 1 la entrada a_{22} :

CONDICIÓN

○

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= \frac{1}{2}f_2 \\ f_3 &= f_3 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1/2 * 0 & 1/2 * 2 & 1/2 * 0 & 1/2 * 1 & 1/2 * 1 & 1/2 * 0 \\ 0 & 3 & -1 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0/2 & 2/2 & 0/2 & 1/2 & 1/2 & 0/2 \\ 0 & 3 & -1 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Se convierten en **cero** las entradas que están por encima y por debajo del **1** obtenido:

CONDICIÓN

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= f_2 \\ f_3 &= f_3 - 3f_2 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1+1 & 1+0 & 1+1/2 & 0+1/2 & 0+0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0-3(0) & 3-3(1) & -1-3(0) & -2-3(1/2) & 0-3(1/2) & 1-3(0) \end{bmatrix}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -7/2 & -3/2 & 1 \end{bmatrix}$$

Se convierte en **1** la entrada a_{33} :

CONDICIÓN

○

$$\begin{aligned} f_1 &= f_1 \\ f_2 &= f_2 \\ f_3 &= -f_3 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -7/2 & -3/2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ (-1)*0 & (-1)*0 & (-1)*-1 & (-1)*-7/2 & (-1)*-3/2 & (-1)*1 \end{bmatrix}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 7/2 & 3/2 & -1 \end{bmatrix}$$

Se convierten en **cero** las entradas que están por encima del **1** obtenido:

CONDICIÓN

$$f_1 = f_1 - f_3$$

$$f_2 = f_2$$

$$f_3 = -f_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 7/2 & 3/2 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1-0 & 0-0 & 1-1 & 3/2-7/2 & 1/2-3/2 & 0-(-1) \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 7/2 & 3/2 & -1 \end{bmatrix}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 7/2 & 3/2 & -1 \end{bmatrix}$$

e. Por lo tanto, la matriz inversa es:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 7/2 & 3/2 & -1 \end{bmatrix}$$

f. **ACTIVIDAD:** Demostrar que:

$$AA^{-1} = I_3 \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 7/2 & 3/2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Nota: La realiza el estudiante y confronta el resultado con el tutor.

TIPS

Recuerda que: en el producto de matrices, se multiplican **las filas** de la **primera matriz** por **todas y cada una de las columnas** de la **segunda matriz**.



- g. Se soluciona el sistema de ecuaciones utilizando la **matriz inversa** A^{-1} :

$$X = A^{-1}B$$

Recuerde que **B** es la matriz correspondiente al **término independiente**, reemplazando se tiene:

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1}B \rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 7/2 & 3/2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 7/2 & 3/2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 * 0 & -1 * 4 & +1 * -1 \\ 1/2 * 0 & +1/2 * 4 & +0 * -1 \\ 7/2 * 0 & +3/2 * 4 & -1 * -1 \end{bmatrix}$$

Efectuando las operaciones indicadas:

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -4 & -1 \\ 0 & +2 & +0 \\ 0 & +6 & +1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix}$$

- h. Igualando las respectivas entradas, se tiene la solución para el sistema:

$$\begin{aligned} x &= -5 \\ y &= 2 \\ z &= 7 \end{aligned}$$

- i. **ACTIVIDAD:** Realizar la prueba y confrontarla con el tutor (recuerde que debe tomar las ecuaciones originales).

3 ACTIVIDAD: Utilizando la MATRIZ INVERSA solucione el siguiente sistema y confróntelo con el tutor:

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 6 \\ x_2 - x_3 = -4 \\ 3x_1 + 5x_2 + 7x_3 = 7 \end{cases}$$

Respuesta: Se debe obtener como matriz inversa:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & -13/3 & -7/3 \\ -1 & 5/3 & 2/3 \\ -1 & 2/3 & 2/3 \end{bmatrix}$$

La solución para el sistema es:

$$\begin{aligned} x_1 &= 25 \\ x_2 &= -8 \\ x_3 &= -4 \end{aligned}$$

4. ACTIVIDAD: Utilizando la MATRIZ INVERSA solucione el siguiente sistema y confróntelo con el tutor:

$$\begin{cases} 3x - 2y - z = 5 \\ x + y - 2z = -5 \\ 2x - y + z = 6 \end{cases}$$

La solución para el sistema es:

$$\begin{aligned} x &= 1 \\ y &= -2 \\ z &= 2 \end{aligned}$$

• MÉTODO 4: DETERMINANTES

Concepto de Determinante: Se entiende por determinante a una notación matemática formada por una tabla cuadrada de números u otros elementos, ubicados entre dos líneas verticales, su valor se calcula siguiendo el desarrollo de ciertas normas o reglas.

Definición de Determinante: El determinante se define como una forma multilineal alternada de un cuerpo, indicando una serie de propiedades matemáticas, generalizando el concepto y haciéndolo aplicable en numerosos campos.

El concepto de Determinante, sin embargo, fue introducido para estudiar el número de soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales y se puede definir como:

Una función que asocia a toda **matriz cuadrada A** un número que se llama **determinante de A**, el cual se denota por **$\det A$** o **$|A|$** . Esta función tiene la propiedad que si **$\det A \neq 0$** , si y solo si **A** es **no singular**.

Nota: se habla de la **no-singularidad** o **invertibilidad** de una matriz cuadrada con el hecho de que su **determinante** sea diferente de 0.

○ CÁLCULO DE DETERMINANTES

1. DETERMINANTE DE MATRICES 2X2

✓ Para una matriz **2X2** de la forma:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

Su determinante se obtiene como: El **producto** de las entradas de la **diagonal principal** ($i = j$), **menos** el **producto** de las entradas de la **diagonal secundaria** ($i \neq j$), esto es:

$$\det A = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

3.3.4 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

a. Calcular el determinante de la siguiente matriz de orden 2:

$$\det \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -5 & 1 \end{bmatrix} = (4) * (1) - (-2) * (-5) = 4 - 10 = -6$$

Esta matriz **es invertible** porque $-6 \neq 0$

b. Calcular el determinante de la siguiente matriz de orden 2:

$$\det \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ -2 & -4 \end{bmatrix} = (3) * (-4) - (6) * (-2) = -12 + 12 = 0$$

Esta matriz **no es invertible** porque **el resultado es cero**.

2. DETERMINANTE DE MATRICES 3X3:

Para una matriz **3x3** de la forma:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

El valor del determinante de **A** está dado por:

$$\det A = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{23}a_{32}a_{11} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

Pero existen otras maneras más fáciles de encontrar dicho determinante, tales como:

- a. Repitiendo, a continuación de la matriz, **las dos primeras columnas**.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{matrix}$$

Figura 1

- ✓ Se efectúa cada multiplicación como se muestra en la figura 2, corresponden al producto de las entradas de las diagonales principales (de izquierda a derecha y de arriba abajo), cada uno de los productos lleva el signo + (**más**).

+ + +

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{matrix}$$

+

Figura 2

- ✓ Se efectúa cada multiplicación como se muestra en la figura 3, corresponden al producto de las entradas de las diagonales secundarias (de derecha a izquierda y de arriba abajo, como lo indica la flecha), cada uno de los productos lleva el signo - (**menos**).

- - -

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{matrix}$$

Figura 3.

- ✓ Reuniendo en una misma gráfica la figura 2 y la figura 3, se tiene:

- - -

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{matrix}$$

+ + +

Figura 4.

3.3.5 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

1. Obtener el determinante de la siguiente matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -3 & -2 \\ 5 & 0 & -5 \\ 1 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

PROCEDIMIENTO

- a. Se repiten, a continuación de la matriz, las dos primeras columnas:

$$\begin{bmatrix} 3 & -3 & -2 & 3 & -3 \\ 5 & 0 & -5 & 5 & 0 \\ 1 & -1 & -3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Nota: Para mayor comprensión en el desarrollo del ejercicio, se realizarán por separado los productos de las diagonales:

- Diagonales principales (Amarillo):

$$[(3)*(0)*(-3)] + [(-3)*(-5)*(1)] + [(-2)*(5)*(-1)] = (-9) + (15) + (10) = 16$$

- Diagonales secundarias (verde):

$$\begin{bmatrix} 3 & -3 & -2 & 3 & -3 \\ 5 & 0 & -5 & 5 & 0 \\ 1 & -1 & -3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$[(-2)*(0)*(1)] + [(3)*(-5)*(-1)] + [(-3)*(5)*(-3)] = (0) + (15) + (45) = 60$$

- b. Se calcula el determinante:

$$\det A = \text{Suma de productos diagonal principal} - \text{Suma de productos diagonal secundaria}$$

Reemplazando por los valores obtenidos, se tiene:

$$\det A = 16 - 60 \rightarrow \det A = -44$$

2. Obtener el determinante de la siguiente matriz:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -5 \\ 3 & -4 & -5 \\ 1 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

PROCEDIMIENTO

- c. Se repiten, a continuación de la matriz, las dos primeras columnas:

$$\begin{bmatrix} -1 & 6 & -5 \\ 3 & -4 & -5 \\ 1 & 4 & -2 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} -1 & 6 \\ 3 & -4 \\ 1 & 4 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 6 & -5 \\ 3 & -4 & -5 \\ 1 & 4 & -2 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} -1 & 6 \\ 3 & -4 \\ 1 & 4 \end{matrix}$$

Nota: Para mayor comprensión en el desarrollo del ejercicio, se realizarán por separado los productos de las diagonales:

➤ Diagonales principales (Amarillo):

$$[(-1) * (-4) * (-2)] + [(6) * (-5) * (1)] + [(-5) * (3) * (4)] =$$

$$(-8) + (-30) + (-60) = -8 - 30 - 60 = -98$$

➤ Diagonales secundarias (verde):

$$\begin{bmatrix} -1 & 6 & -5 \\ 3 & -4 & -5 \\ 1 & 4 & -2 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} -1 & 6 \\ 3 & -4 \\ 1 & 4 \end{matrix}$$

$$[(-5) * (-4) * (1)] + [(-1) * (-5) * (4)] + [(6) * 3 * (-2)] = (20) + (20) + (-36)$$

=

$$20 + 20 - 36 = -4$$

d. Se calcula el determinante:

$$\det A = \text{Suma de productos diagonal principal}$$

$$- \text{Suma de productos diagonal secundaria}$$

Reemplazando por los valores obtenidos, se tiene:

$$\det A = -98 - (-4) \rightarrow \det A = -98 + 4 \rightarrow \det A = -94$$

3. Obtener el determinante de la siguiente matriz:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 6 & -5 \\ 3 & -4 & -5 \\ 1 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

Nota: Se realizará el ejercicio número 2, pero en vez de repetir las dos primeras columnas hacia la derecha, se repetirán las **dos primeras filas** hacia **abajo**, de la siguiente manera:

$$\begin{bmatrix} -1 & 6 & -5 \\ 3 & -4 & -5 \\ 1 & 4 & -2 \\ -1 & 6 & -5 \\ 3 & -4 & -5 \end{bmatrix}$$

➤ Se trazan las **diagonales principales** y se halla su respectivo valor:

$$\begin{bmatrix} -1 & 6 & -5 \\ 3 & -4 & -5 \\ 1 & 4 & -2 \\ -1 & 6 & -5 \\ 3 & -4 & -5 \end{bmatrix}$$

➤ Diagonales principales (Amarillo):

$$[(-1) * (-4) * (-2)] + [(3) * (4) * (-5)] + [(1) * (6) * (-5)] =$$

$$(-8) + (-60) + (-30) = -8 - 60 - 30 = -98$$

➤ Se trazan las **diagonales secundarias** y se halla su respectivo valor:

$$\begin{bmatrix} -1 & 6 & -5 \\ 3 & -4 & -5 \\ 1 & 4 & -2 \\ -1 & 6 & -5 \\ 3 & -4 & -5 \end{bmatrix}$$

$$[(-5) * (-4) * (1)] + [(-5) * (4) * (-1)] + [(-2) * (6) * (3)] = (20) + (20) + (-36)$$

$$=$$

$$20 + 20 - 36 = -4$$

$$\det A = \text{Suma de productos diagonal principal}$$

$$- \text{Suma de productos diagonal secundaria}$$

Reemplazando por los valores obtenidos, se tiene:

$$\det A = -98 - (-4) \rightarrow \det A = -98 + 4 \rightarrow \det A = -94$$

Nota: El resultado obtenido es el mismo, por lo tanto cualquiera de los métodos es válido.

ACTIVIDAD: Dadas las siguientes matrices, calcule el respectivo determinante utilizando los métodos vistos.

Nota: En el primer ejercicio y en el segundo utilice los dos métodos y demuestre que se obtiene el mismo resultado, confronte los resultados con el tutor.

$$1. A = \begin{bmatrix} -10 & 60 & -15 \\ 13 & 0 & -8 \\ 12 & -4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$2. A = \begin{bmatrix} -11 & -6 & -2 \\ 0 & -4 & -2 \\ 0 & -3 & -5 \end{bmatrix}$$

$$3. A = \begin{bmatrix} 8 & -6 & -1 \\ 3 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$4. A = \begin{bmatrix} 3 & 6 & -2 \\ -3 & -6 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

3. DETERMINANTE DE MATRICES $n \times n$

○ DESARROLLO POR COFACTORES

Dada una matriz cuadrada A de orden $n \times n$

Se define LA MATRIZ MENOR de la forma A_{ij} Como una matriz de orden $n - 1 \times n - 1$ y resulta de eliminar en la matriz A la fila i y la columna j .

3.3.6 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

1. Para la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} -11 & -6 & -2 \\ 0 & -4 & -2 \\ 0 & -3 & -5 \end{bmatrix}$$

Obtenga las matrices menores: A_{22} y A_{31}

Procedimiento

a. A_{22} : Para obtener la **Matriz Menor** se elimina la segunda fila y la segunda columna en la matriz A , esto es:

Si:

$$A = \begin{bmatrix} -11 & -6 & -2 \\ 0 & -4 & -2 \\ 0 & -3 & -5 \end{bmatrix} \rightarrow A_{22} = \begin{bmatrix} -11 & -2 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}$$

b. A_{31} : Para obtener la **Matriz Menor** se elimina la tercera fila y la primera columna en la matriz **A**, esto es:

Si:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -6 & -2 \\ 0 & -4 & -2 \\ 0 & -3 & -5 \end{bmatrix} \rightarrow A_{31} = \begin{bmatrix} -6 & -2 \\ -4 & -2 \end{bmatrix}$$

2. Dada la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 & 8 \\ 3 & 5 & -2 & -9 \\ -2 & 15 & -6 & 7 \\ 0 & 10 & -8 & 3 \end{bmatrix}$$

Obtenga las matrices menores: A_{21} , A_{43} , A_{42} , A_{13} , A_{34}

Procedimiento

a. A_{21} : Para obtener la **Matriz Menor** se elimina la segunda fila y la primera columna en la matriz **A**, esto es:

Si:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 & 8 \\ 3 & 5 & -2 & -9 \\ -2 & 15 & -6 & 7 \\ 0 & 10 & -8 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow A_{21} = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 8 \\ 15 & -6 & 7 \\ 10 & -8 & 3 \end{bmatrix}$$

b. A_{43} : Para obtener la **Matriz Menor** se elimina la cuarta fila y la tercera columna en la matriz **A**, esto es:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 & 8 \\ 3 & 5 & -2 & -9 \\ -2 & 15 & -6 & 7 \\ 0 & 10 & -8 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow A_{43} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 8 \\ 3 & 5 & -9 \\ -2 & 15 & 7 \end{bmatrix}$$

c. A_{42} : Para obtener la **Matriz Menor** se elimina la cuarta fila y la segunda columna en la matriz **A**, esto es:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 & 8 \\ 3 & 5 & -2 & -9 \\ -2 & 15 & -6 & 7 \\ 0 & 10 & -8 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow A_{34} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 8 \\ 3 & -2 & -9 \\ -2 & -6 & 7 \end{bmatrix}$$

d. A_{13} : Para obtener la **Matriz Menor** se elimina la primera fila y la tercera columna en la matriz **A**, esto es:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 & 8 \\ 3 & 5 & -2 & -9 \\ -2 & 15 & -6 & 7 \\ 0 & 10 & -8 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow A_{34} = \begin{bmatrix} 3 & 5 & -9 \\ -2 & 15 & 7 \\ 0 & 10 & 3 \end{bmatrix}$$

e. A_{34} : Para obtener la **Matriz Menor** se elimina la tercera fila y la cuarta columna en la matriz **A**, esto es:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 & 8 \\ 3 & 5 & -2 & -9 \\ -2 & 15 & -6 & 7 \\ 0 & 10 & -8 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow A_{34} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 3 & 5 & -2 \\ 0 & 10 & -8 \end{bmatrix}$$

NOTAS:

1. EL MENOR: $|M_{ij}|$

El menor $|M_{ij}|$ es el determinante de la matriz menor A_{ij}

2. COFACTOR: C_{ij}

El COFACTOR C_{ij} es un número que se asocia a cada entrada de una matriz cuadrada **A**.

Cálculo de Cofactores:

Para calcular el cofactor se utiliza la siguiente forma:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

Nota: La única diferencia entre un menor y un cofactor es el factor: $(-1)^{i+j}$

3.3.7 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

1. Para la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 3 & 0 & 8 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Encontrar los siguientes cofactores:

a. C_{23}

Procedimiento

➤ Se toma la matriz A y se busca su menor de acuerdo a la indicación dada:
En este caso se elimina la segunda fila y la tercera columna:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 3 & 0 & 8 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

➤ Se utiliza la forma:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$C_{23} = (-1)^{2+3} \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = (-1)^5 * [(3) * (2) - (5) * (2)] = -1 * (6 - 10) \rightarrow (-1) * (-4) = 4$$

b. C_{11}

Procedimiento

➤ Se toma la matriz A y se busca su menor de acuerdo a la indicación dada:
En este caso se elimina la segunda fila y la tercera columna:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 3 & 0 & 8 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

➤ Se utiliza la forma:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \begin{bmatrix} 0 & 8 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = (-1)^2 * [(0) * (3) - (8) * (2)] = 1 * (0 - 16)$$

$$\rightarrow 1 * (-16) = -16$$

2. Para la matriz

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -5 \\ -4 & 3 & 8 \\ 0 & 6 & -7 \end{bmatrix}$$

Determine los siguientes cofactores: C_{12}, C_{33}

a. C_{12}

Procedimiento

➤ Se toma la matriz A y se busca su menor de acuerdo a la indicación dada:
En este caso se elimina la primera fila y la segunda columna:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -5 \\ -4 & 3 & 8 \\ 0 & 6 & -7 \end{bmatrix}$$

➤ Se utiliza la forma:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2} \begin{bmatrix} -4 & 8 \\ 0 & -7 \end{bmatrix} = (-1)^3 * [(-4) * (-7) - (8) * (0)] = -1 * (28 - 0) \\ \rightarrow (-1) * (28) = \mathbf{28}$$

b. C_{33}

Procedimiento

➤ Se toma la matriz A y se busca su menor de acuerdo a la indicación dada:
En este caso se elimina la tercera fila y la tercera columna:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -5 \\ -4 & 3 & 8 \\ 0 & 6 & -7 \end{bmatrix}$$

➤ Se utiliza la forma:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

$$C_{33} = (-1)^{3+3} \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} = (-1)^6 * [(-1) * (3) - (2) * (-4)] = 1 * (-3 + 8) \rightarrow 1 * (5) \\ = \mathbf{5}$$

-
- CÁLCULO DE DETERMINANTES DE MATRICES $n \times n$
 - Cálculo de determinantes por expansión por cofactores:

Para encontrar el determinante de cualquier matriz cuadrada A de orden n , se selecciona cualquier **Fila** (o **columna**) de A y se **multiplica** cada **entrada** de la **fila** (o **columna**) por su **cofactor**. La suma de estos productos será el determinante de A , llamado **determinante de orden n** .

3.3.8 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

1. Encuentre el determinante de:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & -5 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- Ampliando las dos primeras columnas (Recuerde que también puede ampliar las dos primeras filas).
- Utilizando cofactores en la primera fila.
- Utilizando cofactores en la segunda columna.

Procedimiento

- Ampliando las **dos primeras columnas**:

TIPS

Recuerda que:

$$\det A = \text{Suma de productos diagonales principal} - \text{Suma de productos diagonales secundaria}$$



Suma de productos diagonal principal

$$[(2) * (0) * (1)] + [(-1) * (-5) * (2)] + [(3) * (3) * (1)] = [0 + 10 + 9] = 19$$

Suma de productos diagonal secundaria

$$[(3) * (0) * (2)] + [(2) * (-5) * (1)] + [(-1) * (3) * (1)] = (0) + (-10) + (-3) = 0 - 10 - 3 = -13$$

$$\det A = \text{Suma de productos diagonal principal} - \text{Suma de productos diagonal secundaria}$$

Reemplazando por los valores obtenidos, se tiene:

$$\det A = 19 - (-13) \rightarrow \det A = 19 + 13 \rightarrow \det A = 32$$

b. Utilizando cofactores en la primera fila: $[2 \quad -1 \quad 3]$

$$\det A = a_{11}c_{11} + a_{12}c_{12} + a_{13}c_{13}$$

Ecuación 1

Entonces:

➤ Se elimina la primera fila y la primera columna:

$$a_{11}c_{11} = a_{11}(-1)^{1+1}M_{11} = 2(-1)^{1+1} \begin{bmatrix} 0 & -5 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$a_{11}c_{11} = 2 * 1 [(0) * (1) - (-5) * (1)] = 2(0 + 5) = 2 * 5 = 10$$

➤ Se elimina la primera fila y la segunda columna:

$$a_{12}c_{12} = a_{12}(-1)^{1+2}M_{12} = (-1)(-1)^{1+2} \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$a_{12}c_{12} = (-1) * (-1) [(3) * (1) - (-5) * (2)] = 1(3 + 10) = 1 * 13 = 13$$

➤ Se elimina la primera fila y la tercera columna:

$$a_{13}c_{13} = a_{13}(-1)^{1+3}M_{13} = 3(-1)^{1+3} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$a_{13}c_{13} = (3) * (1) [(3) * (1) - (0) * (2)] = 3(3 + 0) = 3 * 3 = 9$$

Reemplazando en la ecuación 1:

$$\det A = a_{11}c_{11} + a_{12}c_{12} + a_{13}c_{13}$$

$$\det A = 10 + 13 + 9 \rightarrow \det A = 32$$

c. Utilizando **cofactores** en la **segunda columna**: $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\det A = a_{12}c_{12} + a_{22}c_{22} + a_{32}c_{32}$$

Ecuación 2

Entonces:

➤ Se elimina la **primera fila** y la **segunda columna**:

$$a_{12}c_{12} = a_{12}(-1)^{1+2}M_{12} = (-1) * (-1)^{1+2} \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$a_{12}c_{12} = 1 [(3) * (1) - (-5) * (2)] = 1(3 + 10) = 1 * 13 = 13$$

➤ Se elimina la **segunda fila** y la **segunda columna**:

$$a_{22}c_{22} = a_{22}(-1)^{2+2}M_{22} = (0)(-1)^{2+2} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$a_{22}c_{22} = 0$$

➤ Se elimina la **tercera fila** y la **segunda columna**:

$$a_{32}c_{32} = a_{32}(-1)^{3+2}M_{32} = 1(-1)^{3+2} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -5 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$a_{32}c_{32} = (1) * (-1)[(2) * (-5) - (3) * (3)] = -1 * (-10 - 9) = -1 * (-19) = 19$$

Reemplazando en la **ecuación 2**:

$$\det A = a_{12}c_{12} + a_{22}c_{22} + a_{32}c_{32}$$

$$\det A = 13 + 0 + 19 \rightarrow \det A = 32$$

2. Utilizando los cofactores de la segunda fila, obtener el determinante de la siguiente matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 12 & -1 & 3 \\ -3 & 1 & -1 \\ -10 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\det = -3(-1)^{2+1}[-1(-3) - 2 * 3] + 1(-1)^{2+2}[12(-3) - (-10)(3)] + (-1)(-1)^{2+3}[12 * 2 - (-10)(-1)] = -1$$

Ejemplo 3:

Utilizando cofactores, calcule el determinante de la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

SOLUCIÓN

Como en la primera columna hay dos entradas iguales a cero, vamos a calcular el determinante utilizando cofactores en la primera columna.

$$\det A = 2(-1)^{1+2} [1*3 - (-1)1] = -8$$

Ejemplo4

Calcule el determinante de la matriz:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

SOLUCIÓN

Vamos a utilizar cofactores en el primer renglón

$$\begin{aligned} \det B &= 2(-1)^{1+1} * \det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix} + 1(-1)^{1+4} \det \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \\ &= 2 * [-(3*1*2 + 2*3*1)] = -24 + (-)(1) = -25 \end{aligned}$$

Ejemplo5:

Se deja como tarea que el estudiante calcule el determinante de la matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & -1 & 0 \\ 4 & -1 & 0 & 3 \\ -6 & 4 & 8 & -2 \\ -1 & 1 & 2 & 7 \end{bmatrix}$$

Debe obtener la respuesta:

$$R \det A = -1162$$

Ejemplo5:

Determine el valor de x , de tal manera que el determinante de la matriz A sea igual a -105 .

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 4 & -3 \\ 2 & x & 0 \\ -8 & 6 & 3 \end{bmatrix}$$

SOLUCIÓN

$$A \begin{bmatrix} 5 & 4 & -3 \\ 2 & x & 0 \\ -8 & 6 & 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} 5 & 4 \\ 2 & x \\ -8 & 6 \end{matrix}$$

$$A = \det A = 5(x)(3) + 4(0)(-8) + (-3)(2)(6) - (-8)(x)(-3) - 6(0)(5) - 3(2)(4) = -105$$

$$15x - 36 - 24x - 24 = -105 \Rightarrow -9x - 50 = -105 \Rightarrow -9x = -105 + 50$$

$$\Rightarrow -9x = -45 \Rightarrow x = \frac{-45}{-9} \Rightarrow x = 5$$

Ejercicios propuestos para ser solucionados por los estudiantes:

1. Determine el valor de x , de tal manera que el determinante de la matriz sea igual a -1

$$A = \begin{bmatrix} -6 & 3 & x \\ 7 & 2 & -5 \\ 5 & 9 & -x \end{bmatrix} \quad R: x = 4$$

2. Determine el valor de x , de tal manera que el determinante de la matriz sea igual a -141

$$A = \begin{bmatrix} x & 6 & 5 \\ 4 & x^2 & 2 \\ 6 & x & 5 \end{bmatrix} \quad R: x = 3$$

3. Determine el valor de x , de tal manera que el determinante de la matriz sea igual a 22

$$A = \begin{bmatrix} x-3 & 9 & 3 \\ 7 & 8 & x-2 \\ 5 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad R: x = 8$$

- **MATRIZ ADJUNTA:**

Para una *matriz* A de $n \times n$ se define la matriz adjunta como la transpuesta de la matriz de cofactores.

TEOREMA:

Si A es una matriz de $n \times n$ y $\det A \neq 0$, entonces A^{-1} existe y se obtiene como:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj}(A)$$

Ejemplo:

Utilizando la matriz adjunta, encuentre la inversa de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & 0 & -2 \\ 3 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

Este ejercicio se deja propuesto para que sea solucionado por los estudiantes.

Se debe llegar a la siguiente respuesta:

$$\det A = -26$$

La matriz de cofactores es:

$$C = \begin{bmatrix} -2 & 6 & -4 \\ -10 & -9 & -7 \\ 6 & 8 & 12 \end{bmatrix}$$

La matriz adjunta es:

$$\text{adj} = \begin{bmatrix} -2 & -10 & 6 \\ 6 & -9 & 8 \\ -4 & -7 & 12 \end{bmatrix}$$

La inversa es:

$$A^{-1} = -\frac{1}{26} \begin{bmatrix} -2 & -10 & 6 \\ 6 & -9 & 8 \\ -4 & -7 & 12 \end{bmatrix}$$

- **Propiedades de los determinantes:**

1. Si I es la matriz identidad, entonces $\det I = 1$.

2. La matriz identidad de 2×2 es: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\det I = 1(1) - 0(0) = 1$
3. Si B se obtiene a partir de A intercambiando dos renglones de A , entonces $\det B = -\det A$.
4. Si se obtiene B a partir de A sumando un múltiplo de un renglón de A a otro renglón, entonces $\det B = \det A$.
5. Si se obtiene B a partir de A multiplicando un renglón de A por un número m , entonces $\det B = m \det A$.
6. Si A es una matriz diagonal, $\det A = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}$
7. Si A es una matriz triangular, superior o inferior, $\det A = a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn}$
8. Si dos renglones de A son iguales, entonces $\det A = 0$.
9. Si A tiene un renglón de ceros, entonces $\det A = 0$.
10. Una matriz cuadrada A es invertible si, y sólo si $\det A \neq 0$
11. Si A y B son matrices de $n \times n$, entonces $\det (AB) = \det A \cdot \det B$.
12. En términos generales: $\det(A + B) \neq \det A + \det B$
13. Si se obtiene B a partir de A sumando un múltiplo de una columna de A a otra, entonces $\det B = \det A$.
14. Si se obtiene B a partir de A multiplicando una columna de A por un número m , entonces $\det B = m \det A$.
15. Si se obtiene B a partir de A intercambiando dos columnas, entonces $\det B = -\det A$.
16. Si A es una matriz de $n \times n$ y A^T es su transpuesta, entonces
17. $\det A = \det A^T$.

➤ SOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES UTILIZANDO DETERMINANTES

➤ REGLA DE CRAMER

Sea un sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = c_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = c_2 \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = c_n \end{cases}$$

Si el $\det A$, matriz de coeficientes, es diferente de cero, el sistema tiene única solución que se obtiene como:

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, \dots, x_n = \frac{D_n}{D}$$

Dónde:

D : Es el determinante de la matriz de coeficientes.

D_1 : Es el determinante de la matriz que resulta de intercambiar en la matriz de coeficientes las entradas de la primera columna por las entradas de la matriz B ó matriz del término independiente.

D_2 : Es el determinante de la matriz que resulta de intercambiar en la matriz de coeficientes las entradas de la segunda columna por las entradas de la matriz B o matriz del término independiente.

D_3 : Es el determinante de la matriz que resulta de intercambiar en la matriz de coeficientes las entradas de la tercera columna por las entradas de la matriz B o matriz del término independiente.

D_n : Es el determinante de la matriz que resulta de intercambiar en la matriz de coeficientes las entradas de la **n ésima** columna por las entradas de la matriz B ó matriz del término independiente.

3.3.9 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

1. Utilizando determinantes, resuelva el sistema:

$$2x - 5y + 4z = 13$$

$$3x + 2y + 3z = 30$$

$$4x + 6y - 5z = -4$$

SOLUCIÓN

Para obtener el determinante D utilizamos la matriz de coeficientes:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & -5 & 4 \\ 3 & 2 & 3 \\ 4 & 6 & -5 \end{vmatrix}$$

$$D = 2(2)(-5) + (-5)(3)(4) + 4(3)(6) - 4(2)(4) - 6(3)(2) - (-5)(3)(-5)$$

$$D = -151$$

Para calcular el determinante D_1 cambiamos las entradas de la primera columna en la matriz de coeficientes por las entradas del término independiente de cada ecuación:

$$D_1 = \begin{vmatrix} 13 & -5 & 4 \\ 30 & 2 & 3 \\ -4 & 6 & -5 \end{vmatrix}$$

$$D = 13(2)(-5) + (-5)(3)(-4) + 4(30)(6) - (-4)(2)(4) - 6(3)(13) - (-5)(30)(-5)$$

$$D_1 = -302$$

Para calcular el determinante D_2 cambiamos las entradas de la segunda columna en la matriz de coeficientes por las entradas del término independiente de cada ecuación:

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 13 & 4 \\ 3 & 30 & 3 \\ 4 & -4 & -5 \end{vmatrix}$$

$$D = 2(30)(-5) + (13)(3)(4) + 4(3)(-4) - 4(30)(4) - (-4)(3)(2) - (13)(3)(-5)$$

$$D_2 = -453$$

Para calcular el determinante D_3 cambiamos las entradas de la tercera columna en la matriz de coeficientes por las entradas del término independiente de cada ecuación:

$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & -5 & 13 \\ 3 & 2 & 30 \\ 4 & 6 & -4 \end{vmatrix}$$

$$D_3 = 2(2)(-4) + (-5)(30)(4) + 13(3)(6) - 4(2)(13) - 6(30)(2) - (-4)(3)(-5)$$

$$D_3 = -906$$

La solución del sistema es:

$$x = \frac{D_1}{D} = \frac{-302}{-151} = 2, y = \frac{D_2}{D} = \frac{-453}{-151} = 3 \wedge z = \frac{D_3}{D} = \frac{-906}{-151} = 6$$

Prueba:

$$\begin{aligned} 2x - 5y + 4z &= 13 & 2(2) - 5(3) + 4(6) &= 13 \Rightarrow 4 - 15 + 24 = 13 \Rightarrow 13 = 13 \\ 3x + 2y + 3z &= 30 \Rightarrow & 3(2) + 2(3) + 3(6) &= 30 \Rightarrow 6 + 6 + 18 = 30 \Rightarrow 30 = 30 \\ 4x + 6y - 5z &= -4 & 4(2) + 6(3) - 5(6) &= -4 \Rightarrow 8 + 18 - 30 = -4 \Rightarrow -4 = -4 \end{aligned}$$

La solución del sistema es:

$$x = 2, y = 3 \wedge z = 6$$

2. Aplicando la regla de Cramer, resuelva el sistema:
$$\begin{cases} 2x + y + z = 0 \\ 4x + 3y + 2z = 2 \\ 2x - y - 3z = 0 \end{cases}$$

SOLUCIÓN

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

El estudiante debe comprobar que:

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & -3 \end{vmatrix} = D = -8$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & -3 \end{vmatrix} = 4$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & -3 \end{vmatrix} = -16$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 8$$

Entonces la solución del sistema es:

$$x = \frac{D_1}{D}, y = \frac{D_2}{D}, z = \frac{D_3}{D}$$

$$x = \frac{4}{-8} = -1/2, y = \frac{-16}{-8} = 2, z = \frac{8}{-8} = -1$$

El estudiante debe dar la prueba.

3.4 TEMA 3 APLICACIONES: PROBLEMAS QUE SE RESUELVEN PLANTEANDO SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES

Debido a la ilimitada variedad de problemas es difícil establecer reglas específicas para encontrar soluciones. Sin embargo, las siguientes sugerencias pueden ayudarte:

1. Lee el problema cuidadosamente varias veces y piensa en los datos que te dan y en las cantidades desconocidas que debes encontrar.
2. Gráfica si es posible, así visualizarás mejor.
3. Asigna letras a las cantidades desconocidas.
4. Relaciona los datos y las cantidades desconocidas.
5. Teniendo en las condiciones del problema escribe ecuaciones.
6. Resuelve las ecuaciones por los métodos que consideres más apropiados.
7. Verifica si la solución obtenida concuerda con las condiciones dadas.

Observación:

No importa mucho la naturaleza del problema, pero sí que aprendas a razonar y puedas resolverlo analíticamente.

En los problemas continuación, sólo vamos a plantear el sistema de ecuaciones, dejo como ejercicio para, los estudiantes, el solucionar cada sistema planteado utilizando el método que desee.

3.4.1 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

1. Cuando Beth se graduó en la universidad, había completado 40 cursos, en los cuales recibió grados de A, B y C. Su PPG final (puntaje promedio de grado) fue de 3.125. Su PPG en solo los cursos que recibió los grados de A y B fue de 3.8. Se supone que los cursos A, B y C valen 4 puntos, 3 puntos y 2 puntos, respectivamente. Determine el número de grados A, B y C que recibió.

SOLUCIÓN.

Tenemos que los cursos tipo A corresponden a las materias de formación profesional.

Los cursos tipo B corresponden a la materia de formación matemática.

Los cursos tipo C corresponden a las materias de formación humanística.

Sea x cantidad de materias de formación Profesional recibidas

Sea y cantidad de materias de Formación Matemática recibidas

Sea z cantidad de materias de formación humanística recibidas

Se debe plantear las siguientes ecuaciones:

Para la cantidad de materias vistas:

$$x + y + z = 40 \text{ Cantidad de cursos, } ec1$$

Para su PPG final (puntaje promedio de grado)

$$\frac{4x + 3y + 2z}{40} = 3.125 \text{ Promedio de grado} \Rightarrow 4x + 3y + 2z = 40 * 3.125 \Rightarrow 4x + 3y + 2z = 125 \text{ } ec2$$

Total de cursos donde recibió las materias de formación Profesional y de formación Matemática es $x + y$, está dado por: $x + y = 40 - z$

El promedio de estos cursos está dado por:

$$\frac{4x + 3y}{40 - z} = 3.8 \Rightarrow 4x + 3y = 3.8(40 - z) \Rightarrow 4x + 3y + 3.8z = 3.8 * 40 \Rightarrow 4x + 3y + 3.8z = 152 \text{ } ec3$$

Se debe solucionar el sistema:

$$x + y + z = 40 \text{ } ec1$$

$$4x + 3y + 2z = 125 \text{ } ec2$$

$$4x + 3y + 3.8z = 152$$

R: 20, 5 y 15

2. Encuentre una parábola de la forma: $y = ax^2 + bx + c$ que pase por los puntos $(1, 3), (7, 4) \wedge (-3, 5)$.

SOLUCIÓN

Se debe reemplazar cada punto en la ecuación de la parábola $y = ax^2 + bx + c$

$$(1, 3) \Rightarrow x = 1 \wedge y = 3$$

Remplazando tenemos:

$$3 = a(1)^2 + b(1) + c \Rightarrow a + b + c = 3 \text{ Ecuación 1}$$

Remplazando tenemos:

$$(7, 4) \Rightarrow x = 7 \wedge y = 4$$

$$4 = a(7)^2 + b(7) + c \Rightarrow 49a + 7b + c = 4 \text{ Ecuación 2}$$

Remplazando tenemos:

$$(-3, 5) \Rightarrow x = -3 \wedge y = 5$$

$$5 = a(-3)^2 + b(-3) + c \Rightarrow 9a - 3b + c = 5 \text{ Ecuación 3}$$

Se debe plantear y resolver el sistema:

$$a + b + c = 3$$

$$49a + 7b + c = 4$$

$$9a - 3b + c = 5$$

$$\text{R: } a = \frac{1}{15}, b = -\frac{11}{30} \wedge c = \frac{33}{10}$$

3. En una fábrica se producen 4 artículos A, B, C, y D.

Si los costos de producción de los cuatro artículos en enero fueron US\$ 5675 y se produjeron 30 artículos del producto A, 15 de B, 70 de C y 25 del producto D.

Los costos en febrero fueron de US\$ 1875 y se produjeron respectivamente 10, 10, 5 y 40 artículos de cada producto.

Para marzo los costos de producción fueron de US\$ 7775, con producciones de 95, 0, 45 y 50.

Para abril los costos son de US\$ 5100, con producciones de: 1, 80, 50 y 0.

Si los costos de producción de cada artículo permanecieron constantes durante estos cuatro meses, determine el costo de producir una unidad de cada artículo.

SOLUCIÓN

Se debe plantear y resolver el sistema:

$$30A + 15B + 70C + 25D = 5675$$

$$10A + 10B + 5C + 40D = 1875$$

$$95A + 45C + 50D = 7775$$

$$A + 80B + 50C = 5100$$

R: US\$ 50, US\$ 35, US\$ 45 y US\$ 20

4. Entre A, B y C tienen 140 Bolívars. C tiene la mitad de lo que tiene A. A tiene 10 más que B. ¿Cuánto tiene cada uno?

SOLUCIÓN

Si x_1 es la cantidad de dinero que tiene A, x_2 es la cantidad de dinero que tiene B y x_3 es la cantidad de dinero que tiene C.

Se debe plantear el siguiente sistema:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 140\,000$$

$$\text{C tiene la mitad de lo que tiene A. } x_3 = \frac{1}{2}x_1 \rightarrow 2x_3 = x_1 \rightarrow x_1 - 2x_3 = 0$$

$$\text{A tiene \$ 10000 más que B. } x_1 = x_2 + 10\,000 \rightarrow x_1 - x_2 = 10\,000$$

El sistema de ecuaciones que se debe plantear para resolver este problema es:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 140000$$

$$x_1 - x_2 = 10000$$

$$x_1 - 2x_3 = 0$$

SOLUCIÓN DEL SISTEMA

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 5$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 140\,000 & 1 & 1 \\ 10\,000 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 300\,000$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 140\,000 & 1 \\ 1 & 10\,000 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 250\,000$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 140\,000 \\ 1 & -1 & 10\,000 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 150\,000$$

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{300\,000}{5} = 60\,000$$

$$x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{250\,000}{5} = 50\,000$$

$$x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{150\,000}{5} = 30\,000$$

5. Hay una única parábola de la forma $y = ax^2 + bx + c$ que pasa por los puntos $(-2, -20), (3, -10) \wedge (5, -62)$. Encuentre dicha parábola.

SOLUCIÓN

$$x = -2, \quad y = -20$$

$$-20 = a(-2)^2 + b(-2) + c \rightarrow 4a - 2b + c = -20 \text{ ecuación 1}$$

$$x = 3, y = -10$$

$$-10 = a(3)^2 + b(3) + c \rightarrow 9a + 3b + c = -10 \text{ ecuación 2}$$

$$x = 5 \quad y = -62$$

$$-62 = a(5)^2 + b(5) + c \rightarrow 25a + 5b + c = -62 \text{ ecuación 3}$$

Para determinar la parábola se debe plantear y solucionar el sistema de ecuaciones:

$$4a - 2b + c = -20$$

$$9a + 3b + c = -10$$

$$25a + 5b + c = -62$$

Utilizando determinantes:

$$D = \begin{vmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 9 & 3 & 1 \\ 25 & 5 & 1 \end{vmatrix} = -70$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} -20 & -2 & 1 \\ -10 & 3 & 1 \\ -62 & 5 & 1 \end{vmatrix} = 280$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 4 & -20 & 1 \\ 9 & -10 & 1 \\ 25 & -62 & 1 \end{vmatrix} = -420$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 4 & -2 & -20 \\ 9 & 3 & -10 \\ 25 & 5 & -62 \end{vmatrix} = -560$$

$$a = \frac{D_1}{D} = \frac{280}{-70} = -4 \quad b = \frac{D_2}{D} = \frac{-420}{-70} = 6 \quad c = \frac{D_3}{D} = \frac{-560}{-70} = 8$$

La parábola es: $y = -4x^2 + 6x + 8$

6. Una fábrica dispone de tres máquinas para producir tres artículos A, B y C. Para producir una unidad del artículo A se requiere utilizar la máquina I dos horas, la máquina II una hora 30 minutos, la máquina III 30 minutos. Para producir una unidad del artículo B se necesita Hora y media, 3 horas y 4 horas en cada máquina respectivamente. Para una unidad del artículo C se requiere el utilizar las maquinas I, II y III; 2 horas, 30 minutos y 3 horas respectivamente.

Se sabe que la máquina I se encuentra disponible al mes 122 horas y 30 minutos, la máquina II 100 horas y la máquina III está disponible 135 horas.

SOLUCIÓN

Sea: x_1 es el número de unidades a producir del artículo A, x_2 es el número de unidades a producir del artículo B y x_3 es el número de unidades a producir del artículo C.

Para determinar el número de unidades de cada artículo a fabricar cada mes de tal manera que las máquinas sean utilizadas totalmente.

El sistema de ecuaciones que se debe plantear es:

$$2x_1 + 1.5x_2 + 2x_3 = 122.5$$

$$1.5x_1 + 3x_2 + 0.5x_3 = 100$$

$$0.5x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 135$$

SOLUCIÓN DEL SISTEMA

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1.5 & 2 \\ 1.5 & 3 & 0.5 \\ 0.5 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 16.625$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 122.5 & 1.5 & 2 \\ 100 & 3 & 0.5 \\ 135 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 498.75$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 122.5 & 2 \\ 1.5 & 100 & 0.5 \\ 0.5 & 135 & 3 \end{vmatrix} = 249.375$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1.5 & 122.5 \\ 1.5 & 3 & 100 \\ 0.5 & 4 & 135 \end{vmatrix} = 332.5$$

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{498.75}{16.625} = 30 \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{249.375}{16.625} = 15 \quad x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{332.5}{16.625} = 20$$

3.4.2 EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO

Escriba la forma matricial del siguiente sistema de ecuaciones lineales:

$$4x_1 - 7x_2 + x_5 - 7x_6 + 9x_7 = 8$$

$$3x_1 + 5x_2 + x_3 - x_4 = 45$$

$$x_3 - 6x_4 + 4x_5 + x_6 - 34x_7 = 22$$

$$-7x_1 + 5x_3 + 16x_4 - x_7 = 2$$

$$6x_2 + x_3 - x_4 + x_5 - 23x_6 + x_7 = 50$$

Solucione el siguiente sistema de ecuaciones utilizando dos métodos diferentes:

$$3x + 6y - 2z + w = 34$$

$$6x - 5y + z + 5w = -12$$

$$9x + 7y + 8z + 3w = 25$$

$$6y - 11z + 4w = 100$$

Solucione el siguiente problema planteando sistemas de ecuaciones lineales y utilizando cualquiera de los métodos matriciales vistos.

Una fábrica produce 4 artículos A, B, C y D.

La producción de la fábrica en el mes de diciembre de 30 unidades del artículo A, 10 del artículo B, 60 del artículo C y 45 unidades del artículo D. En enero, la producción fue de 50, 15, 35 y 5

respectivamente. En febrero la producción fue de 100 artículos de A, 30 artículos de B, ninguno del artículo C y 50 unidades del artículo D. En marzo la producción fue de 5 unidades de A, 20 de B, la cantidad producida de C fue el doble de la de B y 50 unidades del artículo D.

Si los costos de producción en cada mes fueron de: Diciembre \$ 230000, enero de \$ 210000, febrero de \$ 355000 y en marzo de \$ 190000. Determine el costo de producir una unidad de cada artículo.

Actividad.

Para solucionar los siguientes problemas utilice las técnicas matriciales vistas en clase.

$$\begin{cases} 6x_1 - 7x_2 - x_3 = 17 \\ 8x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 14 \\ 12x_1 - 2x_2 - 3x_3 = 10 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 6x_2 + 6x_3 = 15 \\ -2x_1 + 15x_2 + 4x_3 = 30 \\ -3x_1 + 8x_2 - 6x_3 = -48 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 11x_2 - 5x_3 = 67 \\ 2x_1 - 3x_2 + 15x_3 = 24 \\ 3x_1 + 2x_2 + 13x_3 = 118 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - 3y + 4z - 5w = 28 \\ x - y - 2z + 3w = 13 \\ x - 5y + 5z - 2w = -11 \\ 2x + 7y + 4z - 6w = -32 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - 7y + 6z - 3w = 30 \\ x - 18y - 4z - 5w = 56 \\ -3x - 2y + 3w = -96 \\ 4x - 7y + 31z - 10w = 220 \end{cases}$$

Una concesión del gobierno de US \$ 1'360000 se dividió entre 100 científicos de tres grupos de investigación A, B C. Cada científico del grupo de investigación A recibió US \$ 20000, cada científico de B recibió US \$ 8000 y cada científico de C recibió US \$ 10000. El grupo de investigación A recibió cinco veces los fondos del grupo de investigación B. ¿Cuántos científicos pertenecen a cada grupo?

Entre A, B y C tienen 22 mil pesos. La suma de lo que tiene A con lo que tiene B menos lo que tiene C es 2 mil pesos. El doble de lo que tiene C supera en 8 mil pesos lo que tienen A y B juntos. ¿Cuánto dinero tiene cada uno? 5, 7 y 10 mil pesos.

5 kilos de azúcar, 3 de café y 4 de frijoles cuestan \$ 1.18. 4 de azúcar, 5 de café y 3 de frijoles cuestan \$1.45. 2 de azúcar, 1 de café y 2 de frijoles cuestan 46 cts. Halle el precio de un kilo de cada mercancía. R: 600, 2000 y 700.

Una gaseosa, 1 paquete de pan y una bolsa de mecato cuestan \$ 7700. 3 gaseosas, 2 paquetes de pan y una bolsa de mecato cuestan \$ 11 000. 4 gaseosas, un paquete de pan y dos bolsas de mecato cuestan \$ 16 100. Determine el costo de una gaseosa, un paquete de pan y de una bolsa de mecato. R: \$ 1 000, 1 300 y 5 400.

La suma de los tres ángulos de un triángulo es 180° , el mayor excede al menor en 35° y el menor excede en 20° a la diferencia entre el mayor y el mediano. Halle los tres ángulos. R: 80° , 55° y 45° .

La parábola $y = ax^2 + bx + c$ pasa por los puntos $(1, 10)$, $(-1, 12)$ y $(2, 18)$. Halle a, b y c.

Un fabricante produce tres artículos A, B y C. La utilidad por cada unidad vendida de A, B y C es uno, dos y tres dólares, respectivamente. Los costos fijos son de \$ 17000 por año y los costos de producción por cada unidad son \$ 4, \$ 5 y \$ 7, respectivamente. El año siguiente serán producidas y vendidas un total de 11000 unidades entre los tres productos y se obtendrá una utilidad de \$ 25000. Si el costo total será de \$ 80000, ¿Cuántas unidades de cada producto deben producirse el año siguiente? R: 2000, 4000 y 5000.

Una empresa elabora tres productos A, B y C, los cuales pueden procesarse en tres máquinas I, II y III. Una unidad de A requiere 4, 5 y 6 horas de procesamiento en las máquinas, mientras cada unidad de B requiere 3, 5 y 5 horas de procesamiento y una unidad de C requiere 2, 4 y 6 horas en la máquina. Se dispone de las máquinas I, II y III, por 500, 800 y 1.000 horas, respectivamente, ¿cuánta unidad de cada producto puede elaborarse usando todo el tiempo disponible de las máquinas?

Un hombre tiene 110 animales entre vacas, caballos y terneros, $\frac{1}{8}$ del número de vacas más $\frac{1}{9}$ del número de caballos más $\frac{1}{5}$ del número de terneros equivalen a 15, y la suma del número de terneros con el de vacas es 65. ¿Cuántos animales de cada clase tiene?

En un triángulo la suma del ángulo mayor con el mediano es 135° y la suma del mediano y el menor es 110° . Halle los ángulos.

Las edades de tres personas suman 45 años, la suma de las dos primeras equivale al doble de la tercera. La diferencia entre la primera y la tercera equivale a un medio de la segunda. Determine la edad de cada persona. R: 20, 10, 15.

Encuentre una parábola de la forma $y = ax^2 + bx + c$ que pase por los puntos $(5, -3)$, $(-3, 8)$ y $(1, 1)$.

Encuentre un polinomio de la forma $y = Ax^3 + Ax^2 + Bx + C$ que pase por los puntos: $(2, 5)$, $(-3, 10)$ y $(8, -2)$

Encuentre un polinomio de la forma: $y = Ax^4 + 8x^2 + Bx + C$ que pase por los puntos $(1, 25)$, $(-5, 12)$ y $(6, 0)$

Encuentre el polinomio de la forma $y = 4x^4 + Ax^3 + Bx^2 + Cx + 20$ que pase por los puntos $(10, -10)$, $(5, 25)$ y $(-3, 48)$ No referenciar.

Si A le da a C \$ 1, ambos quedan con lo mismo. Si B tuviera \$ 1 menos, tendría lo mismo que C. Si A tuviera \$ 5 más, tendría tanto como el doble de lo que tiene C. ¿Cuánto tienen cada uno?

SOLUCIÓN

Sean:

x_1 : Cantidad de dinero que tiene A

x_2 : Cantidad de dinero que tiene B

x_3 : Cantidad de dinero que tiene C.

Si A le da a C \$ 1 millón, ambos tienen lo mismo.

A queda con: $x_1 - 1$

C queda con: $x_2 + 1$

La ecuación a plantear es:

$$x_1 - 1 = x_2 + 1$$

La ecuación N°1 queda:

$$x_1 - x_2 = 2$$

Si B tuviera \$ 1 millón menos, tendría lo mismo que C.

La ecuación a plantear es:

$$x_2 - 1 = x_3$$

La ecuación N°2 queda:

$$x_2 - x_3 = 1$$

Si A tuviera \$ 5 millones más, tendría tanto como el doble de lo que tiene C

La ecuación a plantear es:

$$x_1 + 5 = 2x_3$$

La ecuación N°3 queda:

$$x_1 - 2x_3 = -5$$

El sistema a resolver es:

$$x_1 - x_2 = 2$$

$$x_2 - x_3 = 1$$

$$x_1 - 2x_3 = -5$$

SOLUCIÓN DEL SISTEMA:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -1$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ -5 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -11$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & -2 \end{vmatrix} = -9$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -5 \end{vmatrix} = -8$$

$$x_1 = \frac{-11}{-1} = 11$$

$$x_2 = \frac{-9}{-1} = 9$$

$$x_3 = \frac{-8}{-1} = 8$$

4 UNIDAD 4 ESPACIOS Y SUBESPACIOS VECTORIALES

<https://aga.frba.utn.edu.ar/espacios-y-subespacios-vectoriales>

4.1.1 OBJETIVO GENERAL

- Reconocer un espacio vectorial (espacio lineal) como una estructura algebraica creada, partiendo de un conjunto no vacío, una operación interna (llamada suma, definida para los elementos del conjunto) y una operación externa (llamada producto por un escalar, definida entre dicho conjunto y otro conjunto, con estructura de cuerpo), con 8 propiedades fundamentales.

4.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

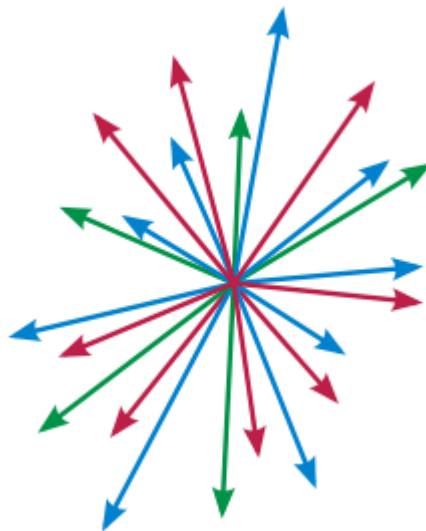
- Reconocer un espacio vectorial (o espacio lineal) como una estructura algebraica creada partiendo de un conjunto no vacío, una operación interna (llamada suma, definida para los elementos del conjunto) y una operación externa (llamada producto por un escalar, definida entre dicho conjunto y otro conjunto, con estructura de cuerpo).
- Definir un Subespacio Vectorial como una estructura dentro de un espacio vectorial.
- Definir la Base y la dimensión de un espacio (subespacio) vectorial.

4.2 TEMA 1 ESPACIO Y SUBESPACIOS VECTORIALES

Este tema está orientado a proporcionar un tratamiento riguroso y abstracto del concepto de espacio vectorial. Para una introducción más accesible al concepto.

Los espacios vectoriales tienen aplicaciones en otras ramas de la matemática, la ciencia y la ingeniería. Se utilizan en métodos como las series de Fourier, que se utiliza en las rutinas modernas de compresión de imágenes y sonido, o proporcionan el marco para resolver ecuaciones en derivadas parciales. Además, los espacios vectoriales proporcionan una forma abstracta libre de coordenadas de tratar con objetos geométricos y físicos, tales como tensores,

que a su vez permiten estudiar las propiedades locales de variedades mediante técnicas de linealización.



Representación artística de un espacio vectorial.

En álgebra abstracta, un **espacio vectorial** es una estructura algebraica creada a partir de:

- Un conjunto no vacío,
 - Una operación interna (llamada *suma*, definida para los elementos del conjunto), y
 - Una operación externa (llamada *producto por un escalar*, definida entre dicho conjunto y otro conjunto, con estructura de cuerpo),
 - Con 10 propiedades fundamentales.

- A los elementos de un **espacio vectorial** se les llama **vectores**, y
 - A los elementos del **cuerpo**, **escalares**.

Redefiniendo se tiene que:

Un **espacio vectorial** es *un conjunto no vacío V* de objetos, llamados **vectores**, en el que se han definido dos operaciones: *la suma y el producto por un escalar* (número real) sujetas a **diez axiomas**.

- **Axiomas.**

Los axiomas deben **ser válidos** para todos los vectores u, v y w en V y todos los escalares α y β reales.

Se llama $u + v$ a la suma de vectores en V , y αv al producto de un número real α por un vector $v \in V$.

1. $u + v \in V$

2. $u + v = v + u$ (propiedad conmutativa)

3. $(u + v) + w = u + (v + w)$ (propiedad asociativa)

4. Existe un vector nulo $0_v \in V$ tal que $v + 0_v = v$ (elemento neutro)

5. Para cada v en V , existe un opuesto $(-v) \in V$ tal que $v + (-v) = 0_v$

(elemento opuesto)

6. $\alpha v \in V$

7. $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$ (propiedad distributiva respecto de la suma vectorial)

8. $(\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v$ (propiedad distributiva respecto de la suma escalar)

9. $\alpha(\beta v) = (\alpha\beta)v$ (propiedad asociativa)

10. $1v = v$ (elemento neutro)

Nota: En la definición anterior, cuando se menciona la palabra «escalares» nos referimos a números reales. En este caso, se dice que V es un **espacio vectorial real**.

También es posible que los escalares pertenezcan a **otro conjunto numérico**, por ejemplo, a los números complejos.

ESPACIOS VECTORIALES

1) Vectores

2) Vectores unitarios

3) R^2, R^3 y R^n

4) Combinaciones lineales

5) Espacios vectoriales

6) Subespacio y espacio generado

7) Independencia lineal

8) Bases

9) Bases ortonormales

10) Aplicaciones

ESPACIOS VECTORIALES

ESPACIO VECTORIAL

Un espacio vectorial es una estructura algebraica creada a partir de un conjunto no vacío; una operación interna (suma definida para los elementos del conjunto) y una operación externa (llamada producto por un escalar definida entre dicho conjunto y un cuerpo matemático).

El espacio vectorial se denota por: $(V, K, +, \cdot)$, o simplemente $(V, +, \cdot)$. Las dos operaciones tienen sus propias propiedades.

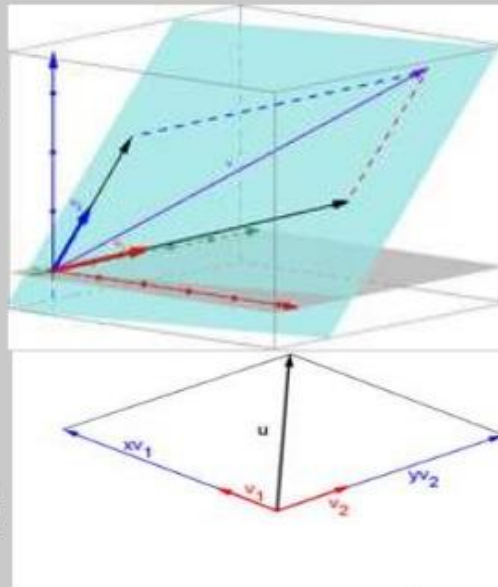
□ SUMA DE DOS ELEMENTOS DE V :

Si $\vec{u}, \vec{v} \in V$, entonces $\vec{u} + \vec{v} \in V$.

□ PRODUCTO POR UN NÚMERO REAL:

Si $\alpha \in R$ y $\vec{v} \in V$, entonces $\alpha \cdot \vec{v} \in V$.

Se dice que $(V, +, \cdot)$, es un espacio vectorial sobre R si las operaciones cumplen con las siguientes propiedades:



29/07/2017

GUSTAVO SALINAS E.

<https://image.slidesharecdn.com/espaciosvectoriales-170729202627/95/espacios-vectorialesq2017-6-638.jpg?cb=1501360045>

-EJEMPLO 5.- Conjunto de las funciones reales de variable real con dominio $\mathcal{D}$.

$$\mathcal{F} = \{f : \mathcal{D} \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}\}$$

¿Cómo se suman dos funciones?

$$f + g : (f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad \forall x \in \mathcal{D} \subset \mathbb{R}$$

☆ ¿Cómo se multiplica una función por un número real?

$$\alpha \cdot f : (\alpha \cdot f)(x) = \alpha \cdot f(x) \quad \forall x \in \mathcal{D} \subset \mathbb{R}$$

☆ ¿Cuál es la función nula?

$$0 : f / f(x) = 0 \quad \forall x \in \mathcal{D} \subset \mathbb{R}$$

<https://www.monografias.com/docs115/espacios-vectoriales/img15.png>

EJEMPLOS DE ESPACIOS VECTORIALES

-EJEMPLO 1.- $\mathbb{R}^3 = \{(x_1, x_2, x_3) / x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, 3\}$

conjunto de los vectores libres del espacio

☆ ¿Cómo se suman dos vectores libres?

$$(x_1, x_2, x_3) + (y_1, y_2, y_3) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)$$

☆ ¿Cómo se multiplica un vector por un número real?

$$\alpha \cdot (x_1, x_2, x_3) = (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2, \alpha \cdot x_3)$$

☆ ¿Cuál es el vector nulo?

$$\bar{0} = (0, 0, 0)$$

<https://image.slidesharecdn.com/espacios-vectoriales-120815203013-phpapp01/95/espacios-vectoriales-12-728.jpg?cb=1345063666>

- Sea $(\mathbb{R}; +, \cdot)$ el cuerpo conmutativo de los números reales. **fonemato.com**
- Sea V un conjunto en el que definimos dos **leyes de composición** que respectivamente llamamos **suma (+)** y **producto por un escalar ($\cdot$)**, de modo que:

$$\forall \bar{x}, \bar{y} \in V \text{ sucede que } \bar{x} + \bar{y} \in V$$

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall \bar{x} \in V \text{ sucede que } \alpha \cdot \bar{x} \in V$$

- Se dice que V es un **espacio vectorial real** si:

- 1) $\forall \bar{x}, \bar{y} \in V$, es $\bar{x} + \bar{y} = \bar{y} + \bar{x}$
- 2) $\forall \bar{x}, \bar{y}, \bar{z} \in V$, es $\bar{x} + (\bar{y} + \bar{z}) = (\bar{x} + \bar{y}) + \bar{z}$
- 3) $\exists \bar{0} \in V$ tal que $\forall \bar{x} \in V$ es $\bar{x} + \bar{0} = \bar{0} + \bar{x} = \bar{x}$
- 4) $\forall \bar{x} \in V$, $\exists \bar{u} \in V$ tal que $\bar{x} + \bar{u} = \bar{u} + \bar{x} = \bar{0}$
- 5) $\forall \bar{x} \in V$, es $1 \cdot \bar{x} = \bar{x}$
- 6) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall \bar{x} \in V$, es $(\alpha + \beta) \cdot \bar{x} = (\alpha \cdot \bar{x}) + (\beta \cdot \bar{x})$
- 7) $\forall \alpha \in \mathbb{R}, \forall \bar{x}, \bar{y} \in V$, es $\alpha \cdot (\bar{x} + \bar{y}) = (\alpha \cdot \bar{x}) + (\alpha \cdot \bar{y})$
- 8) $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall \bar{x} \in V$, es $\alpha \cdot (\beta \cdot \bar{x}) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \bar{x}$

AVISO

Pierdes el tiempo si te metes en el jardín de los espacios vectoriales sin ser un artista resolviendo sistemas de ecuaciones lineales.

<https://www.maticasbachiller.com/img-videos/01-espacio-vectorial-real1302173701.png>

EJEMPLOS DE ESPACIOS VECTORIALES

$\mathbb{R}^n$ $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$	suma: $\bar{x} + \bar{y} = (x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$ producto por un escalar: $\alpha \cdot \bar{x} = \alpha \cdot (x_1, x_2, \dots, x_n) = (\alpha \cdot x_1, \alpha \cdot x_2, \dots, \alpha \cdot x_n)$
	vector nulo: $\bar{0} = (0, 0, \dots, 0)$ vector opuesto: $-\bar{x} = (-x_1, -x_2, \dots, -x_n)$
$\mathcal{P}_n$ $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$	suma: $p(x) + q(x) = (a_n + b_n)x^n + \dots + (a_1 + b_1)x + (a_0 + b_0)$ producto por un escalar: $\alpha \cdot p(x) = (\alpha \cdot a_n)x^n + \dots + (\alpha \cdot a_1)x + (\alpha \cdot a_0)$
	vector nulo: $0 = 0 \cdot x^n + \dots + 0 \cdot x + 0$ vector opuesto: $-p(x) = -a_n x^n - \dots - a_1 x - a_0$
$\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$	suma: $A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$ producto por un escalar: $\alpha \cdot A = \begin{pmatrix} \alpha \cdot a_{11} & \dots & \alpha \cdot a_{1n} \\ \alpha \cdot a_{21} & \dots & \alpha \cdot a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha \cdot a_{m1} & \dots & \alpha \cdot a_{mn} \end{pmatrix}$
	vector nulo: $(0)_{m \times n} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$ vector opuesto: $-A = \begin{pmatrix} -a_{11} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ -a_{m1} & \dots & -a_{mn} \end{pmatrix}$
$\mathcal{C}_{[a,b]}$ $f: [a, b] \mapsto \mathbb{R}$	suma: $(f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad \forall x \in [a, b]$ producto por un escalar: $(\alpha \cdot f)(x) = \alpha \cdot f(x) \quad \forall x \in [a, b]$
	vector nulo: $f(x) = 0 \quad \forall x \in [a, b]$ vector opuesto: $(-f)(x) = -f(x) \quad \forall x \in [a, b]$

<https://slideplayer.es/slide/1023185/2/images/17/EJEMPLOS+DE+ESPACIOS+VECTORIALES.jpg>

4.2.1 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

1. De acuerdo con las propiedades vistas en la primera parte de este tema, se puede afirmar que $\mathbf{R}^3$ es un **espacio vectorial**.

Los espacios $\mathbf{R}^n$, con $n \geq 1$, son los ejemplos principales de espacios vectoriales. La intuición geométrica desarrollada para $\mathbf{R}^3$ nos ayudará a entender y visualizar muchos conceptos de este tema.

Los vectores de $\mathbf{R}^n$, son n — *uplas* de números reales, o sea:

$$\mathbf{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ con } x_i \in \mathbf{R}\}$$

- **Suma de Vectores y Producto por un escalar en $\mathbf{R}^n$**

En $\mathbf{R}^n$, la suma de vectores y el producto por un escalar están dados de la siguiente manera:

Dados: $U = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ y $V = (v_1, v_2, \dots, v_n) \in \mathbf{R}^n$

- La **suma** de estos vectores estaría dada por:

$$U = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \dots, u_n + v_n) \in \mathbf{R}^n$$

- El **producto por un escalar**, sería:

$$\alpha V = (\alpha v_1, \alpha v_2, \dots, \alpha v_n) \in \mathbf{R}^n$$

Nota: Las operaciones así definidas cumplen con los axiomas de espacio vectorial.

-
2. De acuerdo con las propiedades enunciadas en la segunda unidad, para cada m y n , $\mathbf{R}^{m \times n}$ es un **espacio vectorial**.

Por ejemplo, $\mathbf{R}^{2 \times 3}$, espacio vectorial cuyos vectores son las matrices de orden 2×3

3. Sea P_2 al conjunto de polinomios de grado **menor o igual que 2**, incluyendo el **polinomio nulo**.

Revisando la suma de polinomios y la multiplicación por un escalar, se tiene que:

Dados:

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 \in P_2 \text{ y } q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 \in P_2$$

Las operaciones quedarían definidas así:

$$(p + q)(x) = p(x) + q(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2 \in P_2$$

Y

$$(\alpha p)(x) = \alpha p(x) = (\alpha a_0) + (\alpha a_1)x + (\alpha a_2)x^2 \in P_2$$

Nota: Estas operaciones verifican todos los axiomas de espacio vectorial.

- En **particular**, el vector nulo en este espacio es el **polinomio nulo**, es decir el polinomio cuyos **coeficientes son todos iguales a cero**.
- En **general**, para cualquier $n \geq 0$, el conjunto P_n de todos los polinomios de grado **menor o igual que n** (incluyendo el **polinomio nulo**) es **un espacio vectorial**.

Tenga siempre presente:

¿Por qué no se define P_n como el conjunto de polinomios de grado exactamente igual a n ?

Si se definiera así, no sería, entonces, **un espacio vectorial**.

Por ejemplo:

Dados $p(x) = x^2$ y $q(x) = -x^2 + 1$, polinomios de segundo grado, pero al sumarlos se obtiene un polinomio de grado cero.

Por lo tanto, no se verificaría el primer axioma de Espacio Vectorial (Recuerde: La suma de vectores de un espacio vectorial V debe estar en V).

• PROPIEDADES DE LOS ESPACIOS VECTORIALES

A partir de los **axiomas de espacios vectoriales**, pueden demostrarse estas propiedades que resultan «naturales»:

PROPIEDAD 1

$$0u = 0v$$

PROPIEDAD 2

$$\alpha 0v = 0v$$

PROPIEDAD 3

$$(-\alpha)u = -(\alpha u)$$

En particular, para $\alpha = 1$: $(-1)u = -u$

PROPIEDAD 4

$$\alpha u = 0v \Rightarrow \alpha = 0 \vee u = 0v$$

Veamos cómo puede demostrarse esta última propiedad:

Si $\alpha = 0$, se cumple la proposición.

Si $\alpha \neq 0$, podemos multiplicar por $1/\alpha$:

$$\alpha u = 0v \Rightarrow u = 1/\alpha \alpha u = 1/\alpha 0v \Rightarrow u = 0v$$

Lo que se quería demostrar.

4.3 TEMA 2 SUBESPACIOS VECTORIALES

Definición:

Sea V un espacio vectorial y W un subconjunto no vacío de V .

W es un **subespacio** de V si W es en sí mismo un espacio vectorial con las mismas operaciones (suma de vectores y producto por un escalar) definidas en V .

4.3.1 EJERCICIO DE APRENDIZAJE

Sí $W = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 = 3x_1\}$, demostrar que $\mathbb{R}^2$ es un subespacio vectorial.

Primero, se analiza el conjunto W .

Son todos vectores de $\mathbb{R}^2$ tales que, la segunda componente es **el triple** de la primera, esto es:

$$(x_1, 3x_1) = x_1(1, 3)$$

W es la recta que pasa por el origen y tiene **vector director** $(1, 3)$, o sea la recta con la ecuación:

$$y = 3x.$$

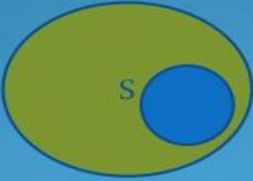
Para decidir si W es un subespacio de $\mathbb{R}^2$ habría que verificar que se cumplen los axiomas del 1 al 10.

Actividad: Comprobar que todos los axiomas se cumplen en este caso.

Pero en general, no es necesario verificar los axiomas porque existe un **criterio sencillo** para determinar si un subconjunto W de un espacio vectorial V es un subespacio, y está dado a continuación:

SUBESPACIOS VECTORIALES

- En álgebra lineal, un **subespacio vectorial** es el subconjunto de un espacio vectorial, que debe cumplir ciertas características específicas.
- Sean V y S dos espacios vectoriales definidos en el campo K , entonces S es un subespacio vectorial de V , si y solo si, $S \subseteq V$.
- De hecho, todos los espacios vectoriales tienen subconjuntos que también son espacios vectoriales.

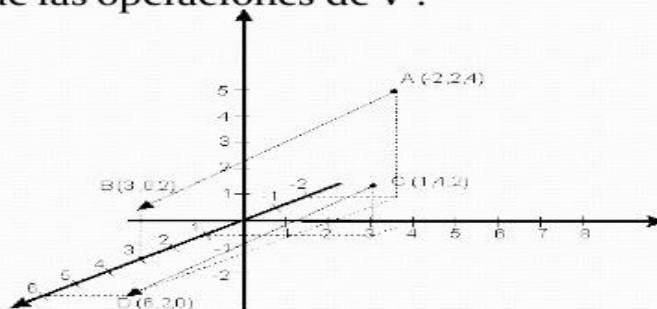


<https://image.slidesharecdn.com/subespaciosvectoriales-100519051340-phpapp02/95/subespacios-vectoriales-1-728.jpg?cb=1274246412>

DEFINICION

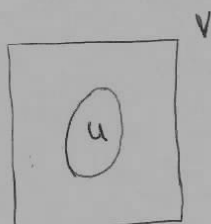
En álgebra lineal, un **subespacio vectorial** es el subconjunto de un espacio vectorial

Dado un espacio vectorial V sobre un cuerpo K , un subconjunto $S \subset V$ no vacío se dice un subespacio vectorial de V si S es un espacio vectorial sobre K con la restricción de las operaciones de V .



<https://image.slidesharecdn.com/subespaciovectorial2-150522140023-lva1-app6892/95/subespacio-vectorial-3-638.jpg?cb=1432303245>

SUBESPACIO VECTORIAL ①



U es un subespacio vectorial de V si cumple 3 condiciones.

- ① $\vec{0} \in U$
- ② Sean $\vec{u}_1, \vec{u}_2 \in U \Rightarrow \vec{u}_1 + \vec{u}_2 \in U$
- ③ Sean $\vec{u}_1 \in U$ y $\alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha \cdot \vec{u}_1 \in U$

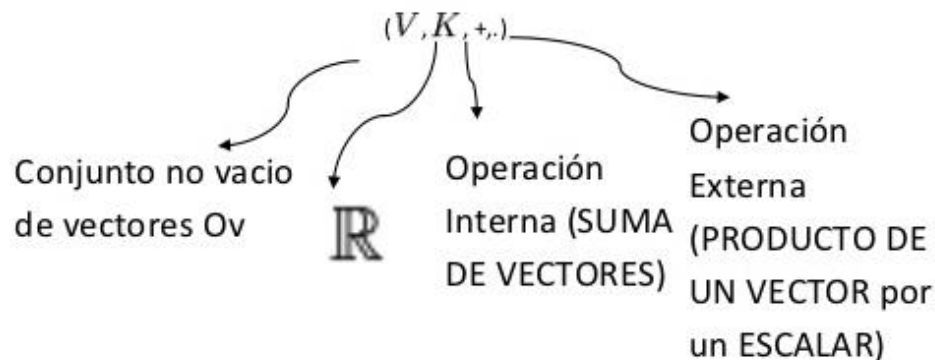
Ejemplo 1 Sea $U = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 + x_2 = 1\}$ ¿Es subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$?

Claramente no lo es; vemos q el vector $\vec{0} = (0,0)$ No cumple las ecuaciones $0+0 \neq 1$ No es subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$.

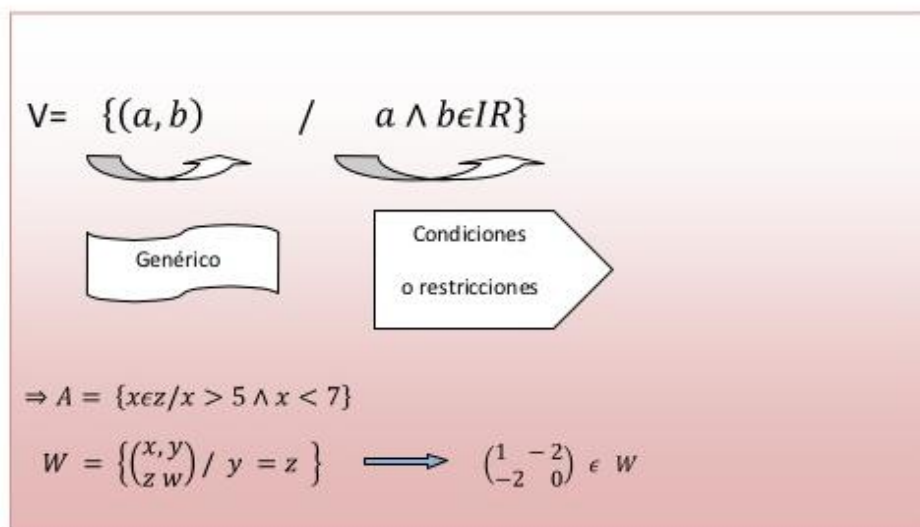
<https://i.ytimg.com/vi/eQDq7WfXrU/maxresdefault.jpg>

4.1. DEFINICIÓN DE ESPACIOS Y SUB ESPACIOS VECTORIALES

Un **espacio vectorial** sobre un cuerpo K , es un conjunto V no vacío, dotado de dos operaciones:



Recordemos que la forma de representar a un vector es:



<https://image.slidesharecdn.com/4-1-definicion-de-espacios-y-subespacios-vectoriales1-121025003033-phpapp02/95/4-1definiciondeespaciosysubespaciosvectoriales-1-1-638.jpg?cb=1351125081>

SUBESPACIOS VECTORIALES

Algunos subconjuntos de un espacio vectorial V son a su vez espacios vectoriales con las operaciones definidas en V .

*Estos subconjuntos se denominan **subespacios vectoriales**.*

SUBESPACIO VECTORIAL.-

$\emptyset \neq S \subset V$ es un **subespacio vectorial** de V , si es espacio vectorial con las operaciones definidas en V .

- **Subespacios vectoriales impropios** $\{\bar{0}\}$, V
- **Subespacios vectoriales propios:** cualquier subespacio vectorial de V distinto de $\{\bar{0}\}$ y V .

Antes de dar ejemplos de subespacios vectoriales, es conveniente dar dos resultados que hacen relativamente sencillo determinar si un subconjunto S de V es subespacio vectorial de V .

<https://image.slideserve.com/598667/subespacios-vectoriales-l.jpg>

• CONDICIONES NECESARIAS Y SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR SUBESPACIOS

Sea W un subconjunto de un espacio vectorial V ($W \subseteq V$).

W es **subespacio** de V sí y sólo si se cumplen las siguientes condiciones:

- a. 0_V está en W .
- b. Si u y v están en W , entonces $u + v$ está en W .
- c. Si u está en W y k es un escalar, ku está en W .

➤ Observaciones

1. La condición (a) asegura que **W no es vacío**. La mejor manera de comprobar si W es un subespacio, es buscar primero si contiene al *vector nulo*. Si $\mathbf{0}_V$ está en W , entonces deben verificarse las propiedades (b) y (c). Si $\mathbf{0}_V$ no está en W , W no puede ser un subespacio y **no hace falta** verificar las otras propiedades.
2. Las propiedades a, b y c corresponden a los axiomas 4, 1 y 6 de espacios vectoriales.
3. Los axiomas 2, 3, 7, 8, 9 y 10 de espacio vectorial se cumplen para W porque éste es un subconjunto de V . Puede decirse que W «hereda» esas propiedades de V .
4. Faltaría comprobar que cada vector de W tiene su opuesto en W (axioma 5 de espacios vectoriales):

Teniendo en cuenta la condición (c) de subespacios,

Si u está en W y k es un escalar, ku está en W .

Si se toma $k = -1$, resulta:

Para cada: $u \in W$, $(-1)u = -u \in W$

Y por lo tanto cada vector de W tiene su opuesto en W .

De las observaciones anteriores se deduce que las condiciones (a), (b) y (c) son suficientes para demostrar que W es un espacio vectorial, y por lo tanto subespacio de V .

• SUBESPACIOS TRIVIALES

Si V es un espacio vectorial, entonces V es un subespacio de sí mismo.

$$0_V + 0_V = 0_V \text{ y } k0_V = 0_V \text{ para cualquier } k \in R$$

Los subespacios $\{0_V\}$ y V se denominan **subespacios triviales** de V .

4.4 TEMA 3 BASES Y DIMENSIÓN DE UN ESPACIO (SUBESPACIO)

DEFINICIÓN:

Base: Se llama base de un espacio (o subespacio) vectorial a un **sistema generador** de dicho espacio o subespacio, que sea a la vez **linealmente independiente**.

PROPIEDADES DE LAS BASES.

1. Una base de S es un sistema generador de S (lo más pequeño posible). **minimal**
2. Además es un conjunto independiente **maximal** dentro de S (lo más grande posible).
3. Una base de S permite expresar todos los vectores de S como **combinación lineal** de ella, de manera única para cada vector.

4.4.1 EJEMPLOS DE BASES.

1) La base canónica (o base natural, o base estándar) de R^n :

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0)$$

$$e_2 = (0, 1, \dots, 0)$$

$$\vdots$$

$$e_n = (0, 0, \dots, 1)$$

- Son linealmente independientes porque forman un determinante no nulo.
- Son sistema generador de R^n porque todo vector $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in R^n$ se puede expresar como combinación lineal de ellos:

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = a_1 (1, 0, \dots, 0) + a_2 (0, 1, \dots, 0) + \dots + a_n (0, 0, \dots, 1)$$

2. Otra base de R^3 distinta de la canónica: $(1, 0, 0), (1, 1, 0), (0, 2, -3)$.

- Son linealmente independientes porque forman un **determinante no nulo**.
- Son sistema generador de R^3 porque cualquier vector (a, b, c) se puede poner como combinación lineal de ellos.

En efecto, dado (a, b, c) , buscamos α, β, γ que satisfagan:

$$(a, b, c) = \alpha(1, 0, 0) + \beta(1, 1, 0) + \gamma(0, 2, -3) \text{ Se obtiene un sistema:}$$

$$\alpha + \beta = a$$

$$\beta + 2\gamma = b$$

$$-3\gamma = c$$

En las incógnitas α, β, γ , que es compatible determinado para cualesquier a, b, c .

3. $(1,2,3), (4,5,6), (7,8,9)$ en $\mathbf{R}^3$ no forman base porque no son linealmente independientes (su **determinante es nulo**).

4. Base de un subespacio.

En $\mathbf{R}^3$, se considera el subespacio $S = \text{plano } XY$. Veamos que los vectores $(3, 2, 0), (1, -1, 0)$ forman una **base de S**.

- Son linealmente independientes, porque uno no es múltiplo del otro.

- **Son un sistema generador de S:** Dado un vector genérico de S, de la forma $(a, b, 0)$, lo podemos poner como combinación lineal de $(3, 2, 0), (1, -1, 0)$. Para ello, buscamos α y β que cumplan:

$$(a, b, 0) = \alpha(3, 2, 0) + \beta(1, -1, 0) \rightarrow$$

$$3\alpha + \beta = a$$

$$2\alpha - \beta = b$$

para cualesquier a, b .

5. Extender un conjunto para que forme base.

➤ ¿Es $(1,0,2), (1,0,-1)$ base de $\mathbf{R}^3$?

- Son linealmente independientes, porque uno no es múltiplo del otro.

- Pero no son un sistema generador de $\mathbf{R}^3$, porque no es cierto que todo vector de $\mathbf{R}^3$, pueda ponerse como combinación lineal de ellos.

Por ejemplo, el $(0,1,0)$ no se puede poner (resulta **un sistema incompatible**). Por tanto, no son base de $\mathbf{R}^3$.

➤ ¿Puede obtenerse una base de $\mathbf{R}^3$, de algún modo?

Sí, añadiendo algún otro vector de manera que siga siendo **independiente de los anteriores**, por ejemplo $(0,1,0)$. Así el conjunto $(1,0,2), (1,0,-1), (0,1,0)$ es **linealmente independiente**, y genera $\mathbf{R}^3$, por tanto, es base de $\mathbf{R}^3$.

6. Reducir un conjunto para que forme base.

➤ ¿Es $(2,0,0), (0,3,0), (4,1,0)$ base de $S = \text{plano } XY \text{ de } \mathbb{R}^3$?

- Son un sistema generador de S , pero son independientes (su determinante es nulo).

Por lo tanto, no son base de S .

➤ ¿Puede obtenerse una base de S de algún modo?

Sí. Estos tres vectores tienen rango 2, por lo tanto, uno de ellos es combinación lineal de los demás y puede suprimirse: por ejemplo, suprimimos $(4, 1, 0)$, ya que al quitarlo no baja el rango. (También podría quitarse cualquiera de los otros dos). Los restantes vectores $(2, 0, 0), (0, 3, 0)$ siguen generando el mismo subespacio S y son independientes. Son, por lo tanto, base de S .

Dimensión

Teorema y definición:

Todas las bases de un mismo espacio o subespacio tienen el mismo número de vectores. Se llama dimensión de dicho espacio o subespacio.

Por tanto, la dimensión es el máximo número de vectores independientes que podemos tener en el espacio o subespacio. En otras palabras, es el máximo rango que puede tener un conjunto de vectores de dicho espacio

Es también el rango de cualquier sistema generador de dicho espacio.

4.4.2 EJEMPLOS DE DIMENSIÓN.

1. $\mathbb{R}^n$ tiene **dimensión n** , pues tiene una base de **n elementos** (p.ej. la canónica).

2. $M_{2 \times 2} = \{\text{matrices } 2 \times 2 \text{ con términos reales}\}$ tiene dimensión 4.

Una base de $M_{2 \times 2}$ es:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. P_2 {polinomios de grado 2 con coeficientes reales} tiene dimensión 3. Una base de

$P \leq 2$ es, por ejemplo, la formada por los tres polinomios siguientes:

$$1 + 0x + 0x^2$$

$$0 + x + 0x^2$$

$$0 + 0x + x^2$$

Es decir, los polinomios:

$$1, x, x^2$$

Otra base estaría dada por los siguientes polinomios:

$$1 + 2x + 3x^2$$

$$4 + x^2$$

$$3 - x - 5x^2$$

- Propiedades de la dimensión.

1. Significado físico de la dimensión:

- El espacio tiene dimensión 3,
- Los planos dimensión 2
- Las rectas dimensión 1,
- El punto dimensión 0.

Nota: El subespacio $\{0\}$ es el único de dimensión 0.

2. La dimensión de un subespacio en R^n :

Coincide con el número de **parámetros libres** en su forma paramétrica.

$$1 \text{ parámetro} = \text{recta},$$

$$2 \text{ parámetros} = \text{plano...})$$

3. Si S y T son subespacios y S está contenido en T :

Entonces: $\dim S \leq \dim T$.

Además, si se da la igualdad, $\dim S = \dim T$, entonces ambos espacios han de coincidir.

4. El rango de una familia de vectores, es igual a la dimensión del subespacio que generan.

Es decir: si $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ generan un cierto **subespacio S** , y si el rango de dicho conjunto es r , entonces **$\dim S = r$** .

Nota: Si un cierto conjunto de vectores tiene rango 2, entonces generan un plano; entre otros.

Ejemplo:

En $\mathbf{R}^3$, sea S el subespacio generado por: $(1, 0, 2), (0, -1, -2), (3, 3, 3), (2, 2, 0)$. Observamos que el **rango** de este conjunto (igual al rango de la matriz que forman, por filas o por columnas) es **3**. Así por la **propiedad 4**, tenemos que **$\dim S = 3$** .

Pero como estamos en $\mathbf{R}^3$, por la **propiedad 3** ha de ser **$S = \mathbf{R}^3$** .

4.4.3 TEOREMAS

- **TEOREMA 1:**

Sea S un espacio o subespacio de dimensión m . Entonces,

- Si tenemos **m vectores** linealmente independientes en S , también serán **sistema generador** de S .
- Si tenemos **m vectores** que generan S , también serán **linealmente independientes**.

Entonces, si tenemos un conjunto formado por tantos vectores como indica la **dimensión**, dichos vectores serán a la vez:

✓ Linealmente independientes y sistema generador, o bien

✓ Ninguna de las dos cosas.

Así pues, para probar que son base, bastaría probar solamente una de las dos cosas: que son linealmente independientes, o que son sistema generador. Esto solamente se puede aplicar cuando conocemos la dimensión del espacio y cuando tenemos tantos vectores como indica la dimensión.

- **TEOREMA 2.**

Nota: En un espacio o subespacio de **dimensión m** :

- Un conjunto de **más de m vectores** nunca puede ser linealmente independiente.
- Un conjunto de **menos de m vectores** nunca puede ser sistema generador.

Por ejemplo:

- ✓ 3 vectores en $\mathbf{R}^2$ podrán ser o no sistema generador de $\mathbf{R}^2$, pero **nunca podrán ser linealmente independientes**.
- ✓ De la misma manera, 2 vectores en $\mathbf{R}^3$ podrán ser linealmente independientes o no, pero **nunca serán sistema generador de $\mathbf{R}^3$** (aunque sí podrán serlo de un subespacio más pequeño).

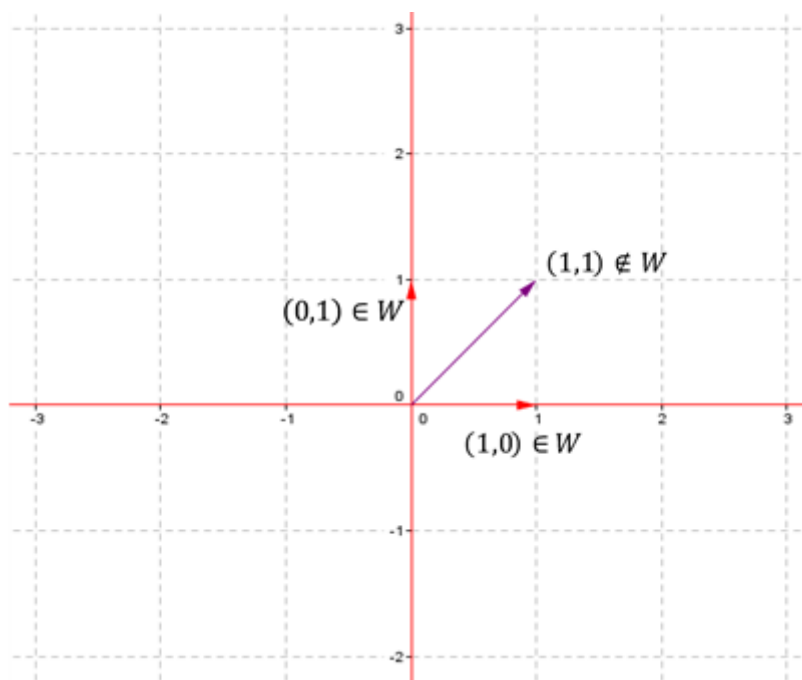
4.4.4 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

1. Dado el conjunto $W = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid xy = 0\}$
Determinar si es un subespacio $\mathbf{R}^2$.

Procedimiento:

- Se cumple (a) pues $(0,0) \in W$
- No se cumple (b) porque la suma de dos vectores de W puede no estar en W por ejemplo:

$$(1,0) + (0,1) = (1,1) \notin W$$



Por lo tanto, W no es un subespacio de R^2 .

Dado el conjunto $W = \{(x, y) \in R^2 \mid x = 0\}$. Es decir, la recta de ecuación $x = 0$.

Determinar si es un subespacio de R^2 .

Procedimiento:

- Se cumple (a) pues $(0,0) \in W$
- Se cumple (b) pues la suma de dos vectores de W , está en W :

$$(0, y_1) + (0, y_2) = (0, y_1 + y_2)$$

- Se cumple (c) pues el producto de un vector de W por un número real está en W :

$$k(0, y) = (0, ky)$$

Por lo tanto, W es subespacio de R^2 .

3. Dado el conjunto $W = \{(x, y) \in R^2 \mid x^2 - y^2 = 0\}$.

Determinar si es un subespacio de R^2 .

Procedimiento:

$$x^2 - y^2 = 0 \Leftrightarrow y = x \vee x = -y$$

- Se cumple (a) pues $(0, 0) \in W$
- No se cumple (b) porque la suma de dos vectores de W puede no estar en W , por ejemplo:

$$(1, 1) + (1, -1) = (2, 0) \notin W$$

Por lo tanto, W no es un subespacio de R^2 .

4.

Dado el conjunto $W = \{(x, y, z) \in R^3 \mid x + y + 2z = 0\}$, es decir, un plano que pasa por el origen.

Determinar si es un subespacio de R^3 .

Procedimiento:

- De la ecuación del plano se deduce que: $x = -y - 2z$
- Por lo tanto, los vectores que pertenecen a W responden a la forma:

$$(-y - 2z, y, z) \text{ con } y, z \in R.$$

- Se cumple (a) pues:

$$(0, 0, 0) \in W$$

- Se cumple (b) pues la suma de dos vectores del plano, sigue estando en ese plano:

$$(-y - 2z, y, z) + (-y' - 2z', y', z') = (-(y + y') - 2(z + z'), y + y', z + z')$$

➤ Se cumple (c) pues:

$$k(-y-2z, y, z) = (-ky-2kz, ky, kz) \in W$$

Por lo tanto: W es subespacio de R^3 .

5. Dado el conjunto $W = \{p \in P^2 | p(0) = 0\}$

Es decir, los polinomios de **grado menor o igual que 2** (incluyendo el **polinomio nulo**) tales que evaluados en 0 dan por resultado 0. ¿Es un subespacio de P^2 ?

Procedimiento:

- Se cumple (a) pues el **polinomio nulo** pertenece a W .

Recordando la definición de suma de funciones y de producto de un real por una función:

$$\begin{aligned} - (f + g)(x) &= f(x) + g(x) \text{ (para todo } x \text{ perteneciente al dominio de } f \text{ y de } g. \\ - (kf)(x) &= kf(x) \text{ para todo } x \text{ perteneciente al dominio de } f. \end{aligned}$$

Los polinomios son funciones, por lo tanto, si consideramos $p, q \in W$, resulta:

$$\begin{aligned} (p + q)(0) &= p(0) + q(0) = 0 + 0 = 0 \Rightarrow \\ p + q &\in W \quad (kp)(0) = k \cdot p(0) = k \cdot 0 = 0 \Rightarrow kp \in W \end{aligned}$$

Por lo tanto, W es un subespacio de P^2 .

6. Dado el conjunto $W = \{A \in R^{2 \times 2} | A = A^t\}$. Es decir, el conjunto de matrices simétricas de 2×2 .

Procedimiento:

- Se cumple (a) porque la **matriz nula** pertenece a W .
- Se cumple (b) pues si $A, B \in W$, entonces:

$$(A + B)^t = A^t + B^t = A + B, \text{ luego } (A + B) \in W$$

▪ Se cumple (c) pues si $A \in W$ entonces $(kA)^t = kA^t = kA$, luego $(kA) \in W$
Se demuestra así que el conjunto de matrices simétricas de 2×2 es un subespacio de $R^{2 \times 2}$.

Nota: En la comprobación de las condiciones (a), (b) y (c) no fue necesario hacer referencia al tamaño de las matrices. Esto significa que es válido para matrices simétricas de $n \times n$.

7. Consideremos el conjunto $W = \{A \in R^{2 \times 2} | \det(A) = 0\}$.

Determinar si es un subespacio de $R^{2 \times 2}$.

Procedimiento:

▪ Se cumple (a) porque la **matriz nula** pertenece a W .

En general, $\det(A + B) \neq \det(A) + \det(B)$, podría ocurrir que $A, B \in W$, pero que $A + B \notin W$.

Por ejemplo:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}, B = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ -2 & 5 \end{vmatrix}$$

$$A + B = \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 8 \end{vmatrix}$$

▪ Entonces, no se cumple (b), por lo tanto:

W no es un subespacio de $R^{2 \times 2}$.

○ En general, los subespacios de R^2, R^3 :

Después de estos ejercicios se puede resumir cuales son los diferentes tipos de subespacios de R^2 y R^3 :

SUBESPACIOS DE R^2	SUBESPACIOS DE R^3
$\{(0, 0)\}$	$\{(0, 0, 0)\}$
Rectas que pasan por el origen	Rectas que pasan por el origen
R^2 (como subespacio de sí mismo.	R^3 (como subespacio de sí mismo.

No hay ninguna otra clase de subespacios en R^2 y R^3 .

4.4.5 TALLER DE ENTRENAMIENTO

- Determinar el valor de x para que el vector $(1, x, 5) \in R^3$ pertenezca al subespacio $\{(1, 2, 3), (1, 1, 1)\}$.
- Calcular bases de los subespacios de R^4 S , T , $S + T$ y $S \cap T$, siendo $S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) | x_1 - x_2 = 0\}$ y $T = \{(1, 1, 2, 1), (2, 3, -1, 1)\}$
- Encontrar una base y la dimensión del subespacio vectorial:
 $S = \{(1, 2, -1, 3), (2, 1, 0, -2), (0, 1, 2, 1), (3, 4, 1, 2)\}$.
- Sea V un Q -espacio vectorial de dimensión 4 con base $B = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$. Se definen los vectores

$$V_1 = 2u_1 + u_2 - u_3$$

$$V_2 = 2u_1 + u_3 + 2u_4$$

$$V_3 = u_1 + u_2 - 2u_3$$

$$V_4 = -u_1 + 2u_3 + 3u_4$$

Probar que $B' = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ es una base de V y calcular las coordenadas en la base B' de un vector v que tiene por coordenadas en B a $(1 \ 2 \ 0 \ 1)$.

- Sea v un vector de un K -espacio vectorial V de dimensión finita $n \geq 3$ cuyas coordenadas en una base de V son $(x_1, \dots, x_n)$, siendo $x_2 \neq x_3$. ¿Existe alguna base de V en la cual las coordenadas de v sean $(1 \ 0 \ \dots \ 0)$? ¿Por qué?
- Sea $U = \{f: R \rightarrow R | f(x) = f(-x), \forall x \in R\}$ y $W = \{f: R \rightarrow R | f(x) = -f(-x), \forall x \in R\}$.

Probar que $F(R, R) = \{f: R \rightarrow R | f \text{ es aplicación}\}$ es suma directa de U y W

5 UNIDAD 5 MATRICES SIMILARES Y DIAGONALIZACIÓN

5.1.1 OBJETIVO GENERAL

- Manejar correctamente valores y vectores propios, realizando, además, el proceso de Diagonalización.

5.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir matrices semejantes, también conocidas como matrices similares. Reconociendo todas las propiedades de este tipo de matrices.
- Analizar la semejanza, congruencia y equivalencia de dos matrices según los valores de un parámetro.
- Determinar los valores propios o raíces características de una matriz cuadrada A , a los valores de λ tales que, desarrollando el determinante tenemos un polinomio de grado n en λ .
- Determinar cuándo se puede diagonalizar una matriz, sólo considerando como diagonalizables las matrices que sean semejantes a una matriz diagonal real.
- Solucionar problemas prácticos del entorno.

5.2 TEMA 1 DEFINICIÓN DE MATRICES SIMILARES

Se tiene que: $A, b \in R^{n \times n}$, se dice entonces que:

A y B son matrices semejantes si y solo si $\exists P \in R^{n \times n}$ inversible, tal que $B = P^{-1} \times A \times P$

5.2.1 EJERCICIO DE APRENDIZAJE

Consideremos las siguientes matrices:

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, P^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = P^{-1} \times A \times P$$

Reemplazando se tiene que:

$$B = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 1 \\ -\frac{1}{3} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

• PROPIEDAD DE LAS MATRICES SIMILARES O SEMEJANTES

Si **A** y **B** son semejantes, tienen el mismo polinomio característico y por lo tanto, los mismos autovalores.

A y B semejantes $\rightarrow P_A(\lambda) = P_B(\lambda) \rightarrow$ Tienen los mismos valores

Demostración:

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

$$P_B(\lambda) = \det(B - \lambda I)$$

Se sabe además que:

$$A = P^{-1}BP$$

Entonces:

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det(P^{-1}BP - \lambda I) =$$

$$\det(P^{-1}BP - P^{-1}\lambda IP) =$$

$$\det(P^{-1} \cdot (B - \lambda I) \cdot P) =$$

$$\det(P^{-1}) \cdot \det(B - \lambda I) \cdot \det(P) = \det(B - \lambda I) = P_B(\lambda)$$

Donde se ha reemplazado:

$$\lambda I \text{ por } P^{-1}\lambda IP,$$

ya que:

$$P^{-1}\lambda IP = \lambda P^{-1}P = \lambda I$$

Se ha utilizado la propiedad distributiva del determinante respecto de la multiplicación de matrices.

5.3 TEMA 2 MATRICES EQUIVALENTES, CONGRUENTES Y SEMEJANTES.

❖ MATRICES EQUIVALENTES

Dos matrices del mismo orden (pueden ser **rectangulares o cuadradas**), ***A* y *B***, ***son equivalentes*** si existen dos matrices ***P* y *Q***, ***cuadradas*** con **determinante diferente de cero** tales que:

$$B = PAQ.$$

Dos **matrices equivalentes** tienen **el mismo rango**.

❖ MATRICES CONGRUENTES

Dos matrices cuadradas **del mismo orden**, ***A* y *B***, son congruentes si existe **una matriz cuadrada *P*** con determinante distinto de cero, de modo que se satisface

$$B = PAP^t.$$

Si dos matrices **son congruentes**, $\Rightarrow$ **son equivalentes**, por lo tanto, si dos matrices son congruentes, **tienen el mismo rango**.

❖ MATRICES SEMEJANTES

Dos matrices cuadradas de **orden *n***, ***A* y *B***, ***son semejantes*** si existe **una matriz cuadrada, *P***, con **determinante distinto de cero**, que satisfaga:

$$B = P^{-1}AP.$$

A la matriz B se le llama **transformada de A** mediante **la matriz de paso P** .

5.3.1 PROPIEDADES:

PROPIEDADES
1. Si A y B son semejantes, entonces son equivalentes.
2. Si A y B son semejantes, tienen el mismo rango.
3. Si (A, B) y (C, D) son semejantes con la misma matriz de paso, entonces $A + C$ es semejante a $B + D$ con matriz de paso P .
4. Si A y B son semejantes con matriz de paso P , y n es un número natural, A^n y B^n son semejantes con matriz de paso P .

5.4 TEMA 3 VALORES Y VECTORES PROPIOS.

- PROPIEDADES.

Sea f un endomorfismo*, definido sobre un espacio vectorial de **dimensión n** mediante la relación:

$f(x) = Ax$, sé dice que $t \in K$ es **un valor propio de la matriz A** o del **endomorfismo f** si existe **un vector x** distinto de cero tal que: $tx = Ax$.

Al conjunto de **vectores, x** , que satisfacen la relación anterior se les llama:

Conjunto de vectores propios o autovectores asociados a t .

* **Endomorfismo:** En matemáticas es una aplicación entre dos estructuras algebraicas del mismo tipo que se da en un mismo conjunto, tal que al resultado de operar dos elementos de la primera le corresponde, en la segunda, el resultado de operar con las imágenes de esos elementos.

- Obtención práctica de valores y vectores propios

Se parte de la ecuación matricial $Ax = tx$ que también se puede expresar $Ax - tx = 0$ o $(A - tI)x = 0$. La ecuación vectorial anterior representa **un sistema de ecuaciones homogéneo** con matriz de los coeficientes:

$$A - tI.$$

Este sistema de ecuaciones tendrá solución **distinta de la trivial** si el determinante de **la matriz de los coeficientes es cero**. El desarrollo de este determinante da lugar a un polinomio de **grado n** , que se denomina **polinomio característico**. Cuando se iguala este polinomio a cero, la ecuación que se obtiene se denomina **ecuación característica**. Las **n soluciones** de esta ecuación son **los valores propios** que se estaba buscando.

EN FORMA GENERAL

❖ Polinomio característico:

$$|A - tI|$$

❖ Ecuación característica:

$$|A - tI| = 0$$

❖ Matriz característica:

$$A - tI$$

Como la ecuación característica es de **grado n** , posee **n soluciones**, no necesariamente distintas. Por lo tanto, es conveniente **acompañar cada raíz** del número de veces que se repita, dicho número se denomina:

Orden de multiplicidad del valor propio.

Una vez calculados **todos los valores propios**, se calcula **el conjunto de vectores propios** asociado a cada uno de ellos. Esto se hace resolviendo para cada t_i (**valor propio**) el siguiente sistema homogéneo:

$$(A - t_i)x = 0$$

• PROPIEDADES DE VALORES Y VECTORES PROPIOS

1. T. De Hamilton-Cayley: Si P es el polinomio característico de A , $P(A) = 0$.

2. La suma de **los n valores propios** de una matriz **es igual a su traza**.

3. Los valores propios de una matriz coinciden con los de *su traspuesta*.

4. El producto de *los n valores propios* de una matriz *es igual a su determinante*.

5. Si t_i son los valores propios de A , t_i^n son los valores propios de A^n . Además, A y A^n tienen los mismos vectores propios.

6. n vectores propios distintos correspondientes a n valores propios distintos de orden de multiplicidad uno, constituyen una base del espacio vectorial donde está definida la matriz A .

7. Dada una matriz simétrica de coeficientes reales se verifica que sus valores propios son números reales y que los vectores propios asociados a valores propios distintos son ortogonales.

8. Los vectores propios de una matriz y de su traspuesta, si corresponden a valores propios distintos, son ortogonales.

9. Si un valor propio para una matriz es un número complejo, se verifica que su complejo conjugado es también un valor propio de la matriz.

10. Dos matrices semejantes tienen la misma ecuación característica y consecuentemente los mismos valores propios con el mismo grado de multiplicidad.

11. Si A y B son dos matrices semejantes mediante la matriz de paso P y x es un vector propio de A asociado a t , entonces Px es un vector propio de B asociado a t .

12. Una matriz triangular tiene como valores propios los elementos de la diagonal principal.

13. El conjunto de vectores propios asociados a un determinado valor propio constituye un espacio vectorial cuya dimensión:

- Es mayor o igual que 1, y
- Menor o igual que el orden de multiplicidad del valor propio.

14. Sea $p(x)$ un polinomio de grado n , sea t un valor propio de A y v un vector propio asociado a A , entonces $p(t)$ es un valor propio asociado a $p(A)$ con el mismo vector propio.

15. A valores propios distintos le corresponden vectores propios linealmente independientes.

5.5 TEMA 4 DIAGONALIZACIÓN DE UNA MATRIZ

Sea A una matriz asociada a **un endomorfismo f** , definido en un espacio vectorial de **dimensión n** .

Para diagonalizar una **matriz A** , se encuentra **una matriz diagonal, D** , semejante a la matriz A .

Se necesita encontrar **una matriz de transformación o cambio de base P** , que mediante la relación de semejanza $P^{-1}AP$ dé lugar a **la matriz D** .

Por lo tanto, se tiene que encontrar una base en la que **el endomorfismo** quede asociado a **una matriz diagonal**. En algunos casos se puede encontrar, entonces:

- La matriz será diagonalizable, y en otros,
- La matriz no será diagonalizable.

5.5.1 MATRIZ DIAGONALIZABLE.

Una **matriz A** es **diagonalizable** si es semejante a **una matriz diagonal, D** , es decir, si existe **P regular** tal que:

$$A = PDP^{-1}$$

El proceso de cálculo de la matriz diagonal y de la matriz de paso se denomina **diagonalización de A** .

• TEOREMAS DE DIAGONALIZACIÓN

▪ TEOREMA 1:

La condición necesaria y suficiente para que **una matriz cuadrada sea diagonalizable** es que exista una base del espacio vectorial formada por vectores propios del endomorfismo asociado a la matriz dada.

Se tiene asegurada la **existencia** de dicha base para:

- ✓ Matrices simétricas.
- ✓ Diagonales.
- ✓ Matrices en las que los valores propios sean de orden de multiplicidad uno.

Nota: En cualquier otro caso se debe verificar la **condición de orden y rango** (equivalente a la anterior) para valores propios de **orden de multiplicidad mayor que 1**.

TEOREMA 2: (Condición de orden y rango)

La condición **necesaria y suficiente** para que una **matriz** A sea **diagonalizable** es que para cada valor propio t_i de orden de multiplicidad r_i se verifique que:

$$\text{rango}(A - t_i I) = n - r_i$$

Si la matriz dada es diagonalizable se tendrá que buscar una **base de vectores propios**, para ello se calculan los valores propios de la matriz.

Para cada uno de ellos se calcula **una base de vectores propios asociados**, entre ellos se eligen los representantes de modo que sean **linealmente independientes**, estos vectores así escogidos constituyen **la base del espacio vectorial** y si se disponen como **columnas de una matriz**, se obtiene **la matriz de paso** P .

La matriz diagonal D , semejante a A , es aquella **matriz diagonal** D , que tiene como elementos de la diagonal principal a **los valores propios de** A .

• DIAGONALIZACIÓN DE UNA MATRIZ SIMÉTRICA

Dada A una matriz simétrica asociada a f , endomorfismo de $\mathbb{R}^n$, se verifican las siguientes propiedades:

PROPIEDADES

- a) Si los coeficientes de la matriz son números reales, sus valores propios son siempre números reales.

b) Los vectores propios asociados a valores propios distintos son siempre ortogonales.

c) Si normalizamos los vectores propios ortogonales, los vectores obtenidos son normales.

Una base con **vectores propios ortonormales** da lugar a una **matriz de cambio de base ortogonal** de modo que se satisface $P^t A P = D$. Donde D **una matriz diagonal semejante a A** .

Nota: Las matrices simétricas son siempre diagonalizables como consecuencia del teorema de Schur.

En la práctica, para **diagonalizar una matriz simétrica** mediante **una transformación ortogonal** se realiza el siguiente proceso:

PROCESO

1. Se calculan sus valores propios. Si son todos distintos, se toma un vector propio por cada valor, la base así formada tiene la particularidad de ser ortogonal.

2. Se normalizan los vectores de la base anteriormente calculada, para ello se dividen las coordenadas de cada vector por su módulo.

3. Se disponen los vectores de la base obtenida en el paso anterior como las columnas de una matriz que será la matriz de paso ortogonal. Como se ha dicho anteriormente:

Los elementos de la diagonal principal de D son los valores propios de A .

Nota: Si los valores propios no son de orden de multiplicidad uno, los vectores elegidos para cada valor propio pueden resultar no ser ortogonales, en tal caso hay que **sustituir la base elegida por una base ortogonal**, lo que se conseguirá por **el método de ortogonalización de Grand – Smith**, después se normalizarán los vectores y se procederá como antes.

5.6 TEMA 5 APLICACIONES DE LA DIAGONALIZACIÓN

Entre las aplicaciones de la diagonalización de matrices cuadradas se encuentra **el análisis de la solución de un sistema dinámico a lo largo del tiempo**. Un sistema se caracteriza por el estado

de las ***n* variables** que lo determinan y se puede representar por un **vector x** de $\mathbf{R}^n$ cuyas componentes expresan **los valores de esas variables**.

Si el estado evoluciona a lo largo del tiempo modificando su valor en cada periodo (***mn, hora, día, mes, ...***), es muy común que la relación entre los estados del sistema en dos periodos sucesivos se exprese de la forma:

$$x_{p+1} = Ax_p$$

Donde:

- ***A* es una matriz cuadrada de orden n .**
- ***x_p* representa el estado del sistema en el periodo p .**

Basta entonces conocer el estado del sistema en el periodo inicial **x_0 (estado inicial)** para poder calcular el estado del sistema en **cualquier periodo**.

En efecto si x_0 es conocido:

$$x_1 = Ax_0; x_2 = Ax_1, x_2 = A(Ax_1), x_2 = A^2x_0$$

Generalizando, se tiene que:

$$x_m = Ax_{m-1} = A(A^{m-1}x_0) = A^m x_0$$

Por lo tanto, para conocer el estado del sistema en **el periodo m** , es necesario el cálculo de **A^m** .

Tal cálculo es, en general, complicado, pero se simplifica notablemente si ***A es diagonalizable*** ya que:

$$A = PDP^{-1}$$

Donde:

❖ ***D* es la Diagonal, y**

$$❖ A^m = PD^mP^{-1}$$

5.6.1 EJERCICIO DE APRENDIZAJE

Ejercicio de aplicación económica:

Se estudian los mercados de aceite de oliva y de aceite de semillas de un determinado país. Estos dos mercados estaban en equilibrio, pero una gran campaña publicitaria sobre los beneficios para la salud del consumo del aceite de oliva ha generado considerables distorsiones en los mismos. La distorsión en cualquiera de los mercados en **el periodo $t + 1$** es **una función de la distorsión** de los dos mercados en el periodo anterior, y más concretamente según las relaciones:

$$x_{t+1} = 0,4x_t + 0,5y_t$$

$$y_{t+1} = 0,2x_t + 0,1y_t$$

Siendo x e y las distorsiones en los mercados de aceite de oliva y de aceite de semillas respectivamente, se pregunta:

¿Desaparecerán estas distorsiones a largo plazo?

Procedimiento:

Se plantean **las distorsiones** como:

$$\begin{bmatrix} x_{t+1} \\ y_{t+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,4 & 0,5 \\ 0,2 & 0,1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_t \\ y_t \end{bmatrix}$$

Para que no existan distorsiones a largo plazo se debe verificar que:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,4 & 0,5 \\ 0,2 & 0,1 \end{bmatrix}^k \begin{bmatrix} x_t \\ y_t \end{bmatrix}$$

Donde k es el **número de períodos** que tienen que pasar desde el momento inicial, por lo tanto, se requiere que:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \begin{bmatrix} 0,4 & 0,5 \\ 0,2 & 0,1 \end{bmatrix}^k = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Lo anterior ocurrirá si los autovalores de esta matriz son **menores que 1** en valor absoluto.

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 0,4 - \lambda & 0,5 \\ 0,2 & 0,1 - \lambda \end{vmatrix} = (0,4 - \lambda)(0,1 - \lambda) - 0,1$$

=

$$\lambda^2 - 0,5\lambda - 0,06 = 0$$

Resolviendo la ecuación se tiene que:

$$\lambda = 0,6 \text{ o } \lambda = 0,1$$

Por lo tanto, **la matriz A** es Diagonalizable, con lo que:

$$A^k = PD^kP^{-1} = P \begin{bmatrix} 0, 6^k & 0 \\ 0 & (-0, 1)^k \end{bmatrix} P^{-1}$$

Si **k** tiende a infinito $(0, 6)^k$ y $(-0, 1)^k$ tienden a cero y por lo tanto:

Las distorsiones tienden a anularse.

5.6.2 TALLER DE ENTRENAMIENTO

1. Hallar los autovalores y los autovectores de las siguientes matrices y, si es posible, para cada matriz A obtener P tal que $P^{-1}AP$ es una matriz diagonal:

a) $A_1 = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

b) $A_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ -2 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

2. Calcular los valores propios reales λ y los subespacios fundamentales $V(\lambda)$ para $f \in \text{End}(R^3)$

definido por: $f((x, y, z)) = (-x - z, -7x + 4y + 13z, x - 3z)$.

3. Sea A una matriz diagonalizable con forma diagonal D y matriz de paso P:

Demostrar que A^n es diagonalizable con forma diagonal D^n . Deducir cuánto vale A^n .

4. Probar que, si A es diagonalizable y A semejante a B, entonces B es también diagonalizable.

5. Analizar si:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -7 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ -1 & 13 & -3 \end{bmatrix} \text{ y } B = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{bmatrix} \text{ es Diagonalizable sobre } R.$$

En caso de serlo, determinar su forma diagonal y una matriz de paso.

6. Se considera la familia de endomorfismos $f_{a,b} : R^3 \rightarrow R^3$, tal que $f_{a,b}(x, y, z) = (z, by, ax)$,

donde $a, b \in R$.

- (i) Determinar los valores de a y b para los que $f_{a,b}$ es diagonalizable.
- (ii) Cuando $f_{a,b}$ sea diagonalizable, localizar su forma diagonal.

6 UNIDAD 6 VECTORES. RECTAS Y PLANOS EN EL ESPACIO

6.1.1 OBJETIVO GENERAL

- Desarrollar las técnicas que permitan manipular vectores en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$.

6.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar las diferentes ecuaciones de una recta en el espacio.
- Determinar la ecuación de los diferentes planos.

6.2 TEMA 1 VECTORES EN $\mathbb{R}^2$ Y $\mathbb{R}^3$

6.2.1 VECTOR

Es un segmento de recta dirigido. Un vector tiene magnitud (siempre positiva) y tiene dirección (ángulo).

- **NOTACIÓN DE VECTOR:**

Se acostumbra usar el símbolo $\overrightarrow{AB}$ para denotar el vector que va del punto A (considerado punto inicial) al punto B llamado punto final.

Otra forma para denotar o simbolizar vectores es utilizando letras minúsculas en negrita como: **a, b, u, v, w, m**, etc.

- **MAGNITUD DE UN VECTOR:**

A la longitud del segmento dirigido se le llama magnitud del vector y se denota por

$|\overrightarrow{AB}| \vee |u| \vee |v| \vee |w|$, etc.

- **VECTORES EN $\mathbb{R}^2$**

Un vector en $\mathbb{R}^2$ (en el plano) es una pareja ordenada o par ordenado de números reales y se emplea la notación $v = (a, b) \vee v = ai + bj$. Donde a y b son números reales.

Ejemplo:

$$v = (-10, 7) = -10i + 7j$$

- **VECTORES EN $\mathbb{R}^3$**

Un vector en $\mathbb{R}^3$ (en el espacio) es una tripleta ordenada de números reales, utilizamos la notación $v = (a, b, c) \vee v = ai + bj + ck$, donde a, b y c son números reales.

Ejemplo:

$$v = (12, 17, -9) = 12i + 17j - 9k$$

- **VECTOR ENTRE DOS PUNTOS:**

Sean los puntos:

$$A = (a_1, b_1, c_1) \wedge B = (a_2, b_2, c_2) \text{ en } \mathbb{R}^3 \vee A = (a_1, b_1) \wedge B = (a_2, b_2) \text{ en } \mathbb{R}^2$$

A partir de estos puntos se pueden obtener los siguientes vectores:

$$\overrightarrow{AB} = (a_2 - a_1)i + (b_2 - b_1)j + (c_2 - c_1)k \text{ en } \mathbb{R}^3$$

$$\overrightarrow{AB} = (a_2 - a_1)i + (b_2 - b_1)j \text{ en } \mathbb{R}^2$$

$$\overrightarrow{BA} = (a_1 - a_2)i + (b_1 - b_2)j + (c_1 - c_2)k = -\overrightarrow{AB} \text{ para } \mathbb{R}^3$$

$$\overrightarrow{BA} = (a_1 - a_2)i + (b_1 - b_2)j = -\overrightarrow{AB} \text{ para } \mathbb{R}^2$$

6.2.2 EJERCICIO DE APRENDIZAJE

Dados los puntos $A = (15, -3, 12) \wedge B = (17, 3, 10)$

Halle los siguientes vectores:

$$\overrightarrow{AB} = (17 - 15)i + (3 - (-3))j + (10 - 12)k = 2i + 6j - 2k$$

$$\overrightarrow{BA} = (15 - 17)i + (-3 - 3)j + (12 - 10)k = -2i - 6j + 2k$$

$$\overrightarrow{OA} = (15 - 0)i + (-3 - 0)j + (12 - 0)k = 15i - 3j + 12k$$

$$\overrightarrow{OB} = 17i + 3j + 10k$$

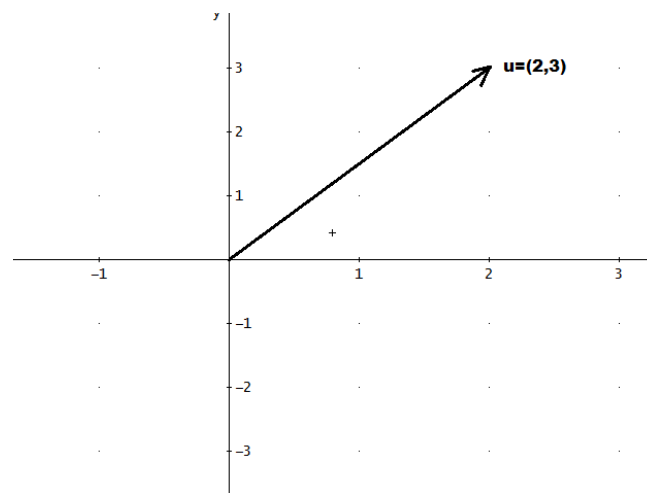
- **GRÁFICA DE VECTORES**

Los vectores se grafican ubicando puntos en el plano cartesiano para vectores en $\mathbb{R}^2$ y ubicando puntos en el espacio para vectores en $\mathbb{R}^3$.

6.2.3 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

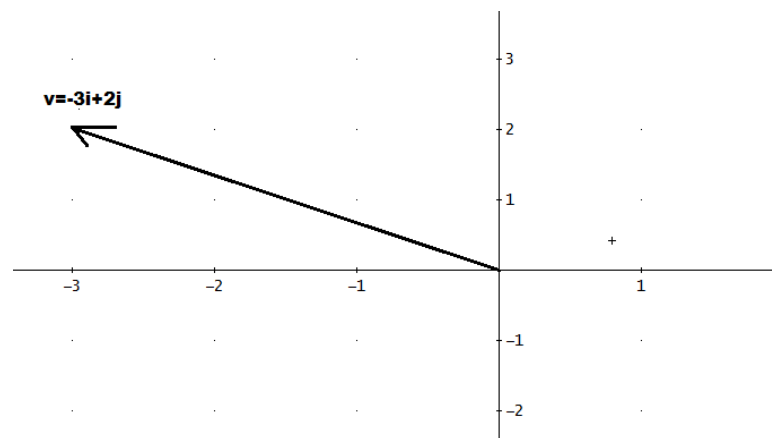
1. Grafique el vector $u = (2,3)$

Solución: Solo se debe ubicar en el plano cartesiano el punto de coordenadas $(2,3)$



2. Grafique el vector $v = -3i + 2j$

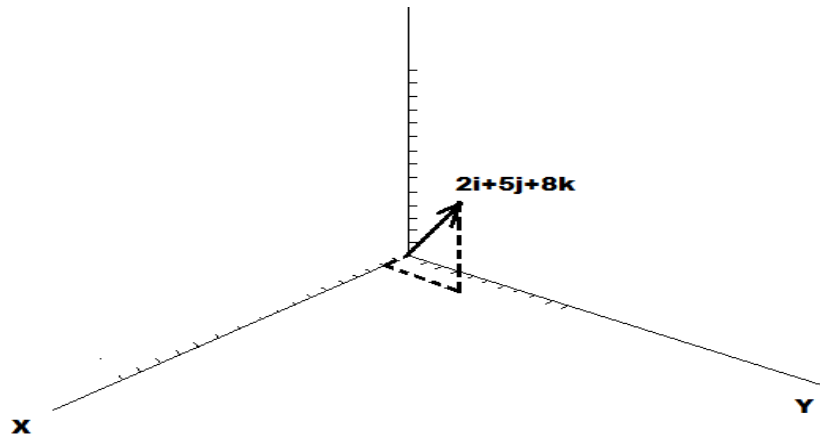
La gráfica se muestra en la siguiente figura.



3. Grafique el vector $w = 2i + 5j + 8k$

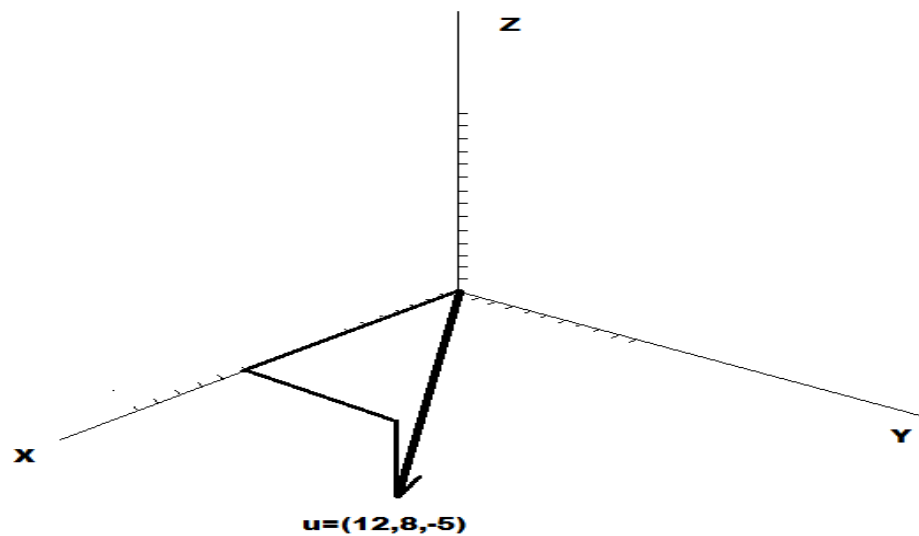
Solución

Se debe ubicar en el espacio el punto de coordenadas (2, 5, 8).



4. Grafique el vector:

$$u = (12, 8, -5)$$



➤ CÁLCULO DE LA NORMA DE UN VECTOR:

Sea el vector en $\mathbb{R}^2$ $v = (a, b) \vee v = ai + bj$

Su **magnitud o norma** se calcula como:

$$|v| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Sea el vector en $\mathbb{R}^3$ $v = (a, b, c) \vee v = ai + bj + ck$

Su **magnitud o norma** se calcula como:

$$|v| = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

6.2.4 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

1. Calcule la norma del vector $u = 4i - 2j + 3k$

Solución

$$|u| = \sqrt{(4)^2 + (-2)^2 + (3)^2} = \sqrt{16 + 4 + 9} = \sqrt{29}$$

2. Calcule la norma del vector $v = (4, 3)$

Solución

$$|v| = \sqrt{(4)^2 + (3)^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

➤ ÁNGULOS DIRECTORES

El ángulo director de cualquier vector en $\mathbb{R}^2$ distinto de cero es el ángulo θ que se mide desde el lado positivo del eje x en sentido contrario al del reloj hasta la representación de posición del vector. Si θ se mide en radianes, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ Si $\mathbf{A} = (a, b)$, entonces $\tan \theta = \frac{b}{a}$, si $a \neq 0$. Si

$$a = 0 \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{2} \vee \theta = \frac{3\pi}{2}.$$

NOTA:

- En el primer cuadrante: $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$

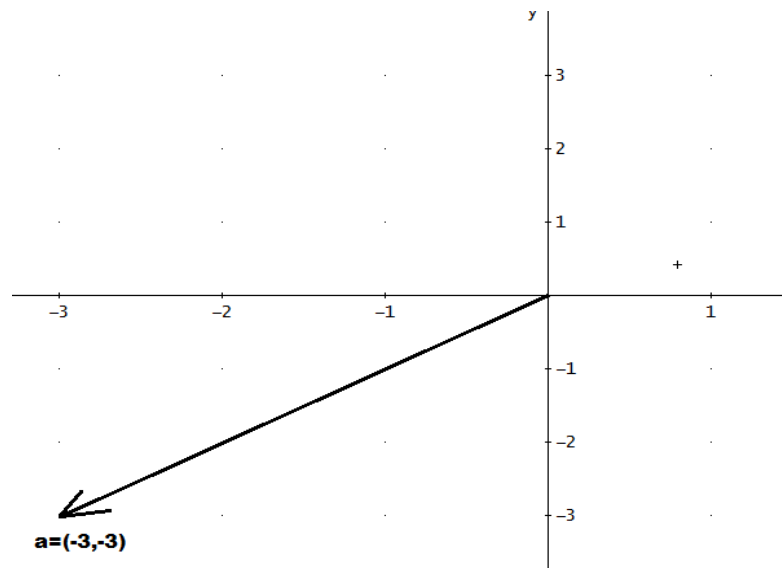
- En el segundo cuadrante: $\theta = \pi + \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$
- En el tercer cuadrante: $\theta = \pi + \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$
- En el cuarto cuadrante: $\theta = 2\pi + \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$
- Si $a = 0$, $\theta = \frac{\pi}{2}$, para $b > 0 \wedge \theta = \frac{3}{2}\pi$, para $b < 0$

6.2.5 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

1. Trace cada uno de los siguientes vectores, encuentre su magnitud y el ángulo positivo θ más pequeño que está determinado por el eje positivo de x y el vector.
2. $\mathbf{a} = \langle -3, -3 \rangle$. R: $\|\mathbf{a}\| = 3\sqrt{2} \wedge \theta = 5\pi/4$

SOLUCIÓN

Gráfica:



MAGNITUD O NORMA:

$$|\mathbf{a}| = \sqrt{(-3)^2 + (-3)^2} = \sqrt{9+9} = \sqrt{18} = \sqrt{9 \cdot 2} = 3\sqrt{2}$$

Ángulo:

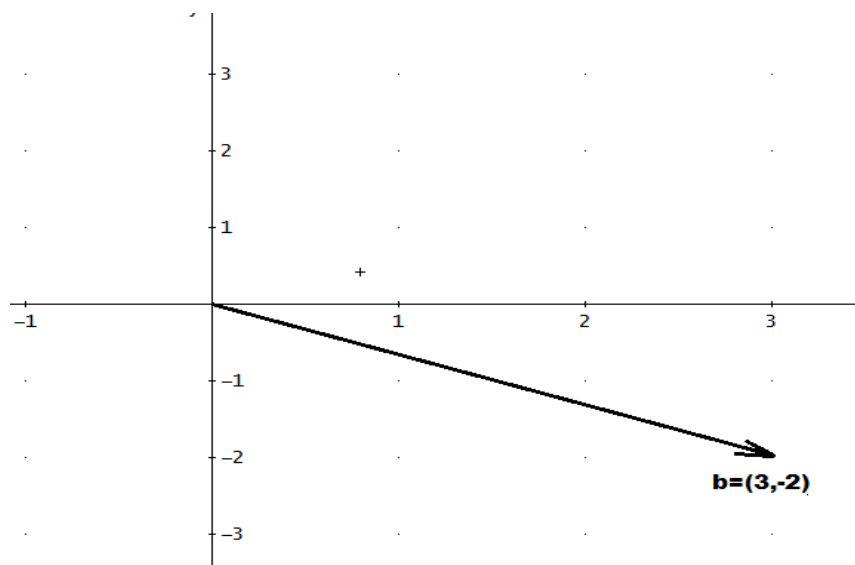
Podemos ver que el vector se encuentra en el tercer cuadrante, por lo tanto:

$$\theta = \pi + \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) = 180 + \tan^{-1}\left(\frac{-3}{-3}\right) = 225^\circ = 5\pi/4$$

$$2\mathbf{b} = \langle 3, -2 \rangle.$$

SOLUCIÓN

Gráfica:



Magnitud o norma:

$$|b| = \sqrt{(3)^2 + (-2)^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$$

Ángulo:

Podemos ver que el vector se encuentra en el cuarto cuadrante, por lo tanto:

$$\theta = 2\pi + \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) = 360 + \tan^{-1}\left(\frac{-2}{3}\right) = 326.309...^\circ = 5.695... \text{radianes}$$

Los ángulos directores de un vector en $\mathbb{R}^3$ diferente de cero son los tres ángulos que tienen la medida no negativa en radianes $\alpha, \beta \wedge \gamma$, tomadas desde los ejes positivos x , y e z respectivamente, hasta la representación de posición del vector.

Donde la medida en radianes de cada ángulo director está en $[0, \pi]$, tenemos que:

$$\cos \alpha = \frac{a}{|\mathbf{v}|}, \cos \beta = \frac{b}{|\mathbf{v}|} \wedge \cos \gamma = \frac{c}{|\mathbf{v}|}$$

Estos números se llaman los cosenos directores del vector $\mathbf{v}$

El **vector cero** no tiene ángulos directores y por lo tanto **no tiene cosenos directores**.

6.2.6 EJERCICIO DE APRENDIZAJE:

Determine la magnitud y los cosenos directores del vector

$$\mathbf{A} = \langle 3, 2, -6 \rangle$$

Solución:

Magnitud:

$$\|\mathbf{A}\| = \sqrt{9 + 4 + 36} = 7$$

Cosenos directores:

$$\cos \alpha = \frac{3}{7}, \cos \beta = \frac{2}{7} \wedge \cos \gamma = \frac{-6}{7}$$

TEOREMA:

Si $\cos \alpha, \cos \beta \wedge \cos \gamma$ son los ángulos directores de un vector, entonces

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

6.2.7 EJERCICIO DE APRENDIZAJE:

Encuentre los cosenos directores del vector $\mathbf{v} = (1, -2, 3)$ y demuestre la identidad trigonométrica.

Solución

Norma o magnitud:

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{(1)^2 + (-2)^2 + (3)^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

Cosenos directores:

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{14}}, \cos \beta = \frac{-2}{\sqrt{14}} \wedge \cos \gamma = \frac{3}{\sqrt{14}}$$

Identidad trigonométrica:

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{\sqrt{14}} \right)^2 + \left(\frac{-2}{\sqrt{14}} \right)^2 + \left(\frac{3}{\sqrt{14}} \right)^2 = \frac{1}{14} + \frac{4}{14} + \frac{9}{14} = \frac{1+4+9}{14} = \frac{14}{14} = 1$$

➤ **OPERACIONES CON VECTORES.**

- **ADICIÓN O SUMA DE VECTORES.**

La suma de vectores se realiza igual que la suma de matrices, es decir se suman las correspondientes entradas.

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$$

$$\langle a_1, b_1, c_1 \rangle + \langle a_2, b_2, c_2 \rangle = \langle a_1 + a_2, b_1 + b_2, c_1 + c_2 \rangle$$

Ejemplo:

$$\text{Sean: } w = (-3, 5) \wedge v = 2i + 3j$$

Halle $w + v$

$$w + v = (-3 + 2)i + (5 + 3)j = -i + 8j$$

Ejemplo:

$$\text{Sean: } u = 5i - 6j + 7k \wedge v = (4, 8, 3)$$

Halle: $u + v$

$$u + v = (5 + 4)i + (-6 + 8)j + (7 + 3)k = 9i + 2j + 10k$$

- **PROPIEDADES PARA LA ADICIÓN DE VECTORES:**

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$$

$$\mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c}$$

$$\mathbf{a} + \mathbf{0} = \mathbf{a}$$

$$a + (-a) = 0$$

VECTORES UNITARIOS $i \wedge j$ en $\mathbb{R}^2$ Y VECTORES UNITARIOS $i, j \wedge k$ en $\mathbb{R}^3$

Se llaman **vectores unitarios** porque su magnitud es igual a uno y se utilizan para representar cualquier vector en $\mathbb{R}^2(i \wedge j)$ o cualquier vector en $\mathbb{R}^3(i, j \wedge k)$, tenemos que:

En $\mathbb{R}^2$:

$$i = (1,0) \wedge j = (0,1)$$

$$v = (a,b) = (a,0) + (0,b) = a(1,0) + b(0,1) = ai + bj$$

En $\mathbb{R}^3$

$$i = (1,0,0), j = (0,1,0) \wedge k = (0,0,1)$$

$$v = (a,b,c) = (a,0,0) + (0,b,0) + (0,0,c) = a(1,0,0) + b(0,1,0) + c(0,0,1) = ai + bj + ck$$

- **MULTIPLICACIÓN POR ESCALAR**

La multiplicación por escalar se realiza igual que en la multiplicación de matrices.

$$k\langle a, b \rangle = \langle ka, kb \rangle$$

6.2.8 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

1. Sea $u = (4,7)$

Halle:

$$2u$$

Solución:

$$2u = 2(4,7) = (2 * 4, 2 * 7) = (8,14) = 8i + 14j$$

2. Sea $v = 9i - 7j + 12k$

Halle $6v$

Solución:

$$6v = 6(9i - 7j + 12k) = 6 \cdot 9i - 6 \cdot 7j + 6 \cdot 12k = 54i - 42j + 72k$$

VECTOR 0

$$\mathbf{0} = \langle 0, 0 \rangle$$

PROPIEDADES DE LA MULTIPLICACIÓN POR ESCALAR DE VECTORES

$$c(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = c\mathbf{a} + c\mathbf{b}$$

$$(c + d)\mathbf{a} = c\mathbf{a} + d\mathbf{a}$$

$$cd) \mathbf{a} = c(d \mathbf{a}) = d(c \mathbf{a})$$

$$1\mathbf{a} = \mathbf{a}$$

$$0\mathbf{a} = \mathbf{0}$$

NOTA:

Si $v = (a, b) = ai + bj \wedge \alpha$ es un escalar, entonces: $|\alpha v| = |\alpha| |v|$

Y la dirección de αv es:

La **dirección** de v , si $\alpha > 0$

La **dirección** de $v + \pi$, si $\alpha < 0$

6.2.9 EJERCICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE

Sea $v = 3i - 5j$ Halle:

1. $|v|$

Solución:

$$|v| = \sqrt{(3)^2 + (-5)^2} = \sqrt{9 + 25} = \sqrt{34}$$

2. θ_v

Solución:

El vector se encuentra en el cuarto cuadrante, por lo tanto:

$$\theta_v = 2\pi + \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) = 360 + \tan^{-1}\left(\frac{-5}{3}\right) = 300.96...^{\circ} = 5.25...rad.$$

3. $w = 2v$

Solución:

$$w = 2v = 2(3i - 5j) = 6i - 10j$$

4. $|w|$

Solución:

$$|w| = \sqrt{(6)^2 + (-10)^2} = \sqrt{36 + 100} = \sqrt{136} = \sqrt{4 \cdot 34} = 2\sqrt{34} = 2|v|$$

5. θ_w

Solución:

El vector se encuentra en el cuarto cuadrante, por lo tanto:

$$\theta_w = 2\pi + \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) = 360 + \tan^{-1}\left(\frac{-10}{6}\right) = 300.96...^{\circ} = 5.25...rad.$$

6. $p = -3v$

Solución:

$$p = -3v = -3(3i - 5j) = -9i + 15j$$

7. $|p|$

Solución:

$$|p| = \sqrt{(-9)^2 + (15)^2} = \sqrt{81 + 225} = \sqrt{306} = \sqrt{9 \cdot 34} = 3\sqrt{34} = 3|v|$$

8. θ_p

Solución:

El vector se encuentra en el segundo cuadrante, por lo tanto:

$$\theta_p = \pi + \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right) = 180 + \tan^{-1}\left(\frac{15}{-9}\right) = 120.96...^{\circ} = 2.11...rad$$

-
- VECTOR UNITARIO U

Es un vector cuya **magnitud es 1**

Si $\mathbf{a} = (a, b) = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$, entonces el vector unitario $\mathbf{U}$ que tiene la misma dirección que $\mathbf{a}$

está dado por:

$$\mathbf{U} = \frac{a}{|\mathbf{a}|}\mathbf{i} + \frac{b}{|\mathbf{a}|}\mathbf{j}$$

Para $\mathbb{R}^3$ tenemos:

$$\mathbf{a} = \langle a, b, c \rangle = a\mathbf{i} + b\mathbf{j} + c\mathbf{k}, \quad \mathbf{U} = \frac{a}{|\mathbf{a}|}\mathbf{i} + \frac{b}{|\mathbf{a}|}\mathbf{j} + \frac{c}{|\mathbf{a}|}\mathbf{k}$$

6.2.10 EJERCICIO DE APRENDIZAJE

Dados los puntos $R(2, -1, 3) \wedge S(3, 4, 6)$, determine el vector unitario que tenga la misma dirección que $V(\overline{RS})$

SOLUCIÓN

$$V(\overline{RS}) = (3 - 2)\mathbf{i} + (4 - (-1))\mathbf{j} + (6 - 3)\mathbf{k} = \mathbf{i} + 5\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$$

$$\|V(\overline{RS})\| = \sqrt{1 + 25 + 9} = \sqrt{35}$$

$$\mathbf{U} = \frac{1}{\sqrt{35}}\mathbf{i} + \frac{5}{\sqrt{35}}\mathbf{j} + \frac{3}{\sqrt{35}}\mathbf{k}$$

- **PRODUCTO ESCALAR**

El producto escalar entre dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ se simboliza por $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$.

Si $\mathbf{u} = \langle a_1, b_1 \rangle \wedge \mathbf{v} = \langle a_2, b_2 \rangle$ son dos vectores en $\mathbb{R}^2$, entonces el producto escalar de $\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}$, representado por $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ este dado por.

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \langle a_1, b_1 \rangle \cdot \langle a_2, b_2 \rangle = a_1a_2 + b_1b_2$$

Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores en $\mathbb{R}^3$ se tiene que:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \langle a_1, b_1, c_1 \rangle \cdot \langle a_2, b_2, c_2 \rangle = a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2$$

El producto escalar de dos vectores es un número real (o escalar) y no un vector. También recibe el nombre de **producto punto** o **producto interior**.

6.2.11 EJERCICIO DE APRENDIZAJE

Determine el producto escalar de los siguientes vectores:

1. $v = (4,3) \wedge w = (6,2)$

Solución:

$$v \cdot w = (4,3) \cdot (6,2) = 4 \cdot 6 + 3 \cdot 2 = 24 + 6 = 30$$

2. $v = (5,-3) \wedge w = (3,7)$

Solución:

$$v \cdot w = (5,-3) \cdot (3,7) = 5 \cdot 3 + (-3) \cdot 7 = 15 - 21 = -6$$

De la definición de producto escalar podemos notar que:

$$v \cdot v = |v|^2$$

6.2.12 EJERCICIO DE APRENDIZAJE

Si $A = \langle 2, -3 \rangle \wedge B = \langle -1/2, 4 \rangle$ determine $A \cdot B$

$$A \cdot B = 2(-1/2) + (-3)(4) = -1 - 12 = -13$$

NOTA:

$$i \cdot i = 1, j \cdot j = 1 \wedge i \cdot j = 0$$

TEOREMA:

Si A y B son vectores en $\mathbb{R}^2 \vee \mathbb{R}^3$ y c es un escalar, entonces

$$c(A \cdot B) = cA \cdot B$$

$$0 \cdot A = 0$$

$$A \cdot A = |A|^2$$

➤ ANGULO ENTRE DOS VECTORES

Sean: $v = (a_1, b_1) \wedge w = (a_2, b_2)$ dos vectores diferentes de cero, entonces el ángulo φ entre v y w está definido como el ángulo no negativo más pequeño entre dichos vectores y que tienen el origen como punto inicial.

El ángulo se calcula como:

$$\cos \varphi = \frac{w \bullet v}{|w| * |v|}$$

6.2.13 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

Para cada par de vectores: Calcule el ángulo entre ellos.

1. $w = 2i + 3j \wedge v = -7i + j$

Solución

$$|v| = \sqrt{(-7)^2 + (1)^2} = \sqrt{49+1} = \sqrt{50}$$

$$|w| = \sqrt{(2)^2 + (3)^2} = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$$

$$\cos \varphi = \frac{w \bullet v}{|w| * |v|} = \frac{2(-7) + 3(1)}{\sqrt{13} * \sqrt{50}} = \frac{-14+3}{\sqrt{13*50}} = \frac{-11}{\sqrt{650}} \Rightarrow \varphi = \cos^{-1}\left(\frac{-11}{\sqrt{650}}\right) = 2.0169...rad = 115.55...^\circ$$

2. $w = (2, -3) \wedge v = (-4, 6)$

Solución:

$$|v| = \sqrt{(-4)^2 + (6)^2} = \sqrt{16+36} = \sqrt{52}$$

$$|w| = \sqrt{(2)^2 + (-3)^2} = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$$

$$\cos \varphi = \frac{w \bullet v}{|w| * |v|} = \frac{2(-4) + (-3)(6)}{\sqrt{13} * \sqrt{52}} = \frac{-8-18}{\sqrt{13*52}} = \frac{-26}{\sqrt{676}} \Rightarrow \varphi = \cos^{-1}\left(\frac{-26}{\sqrt{676}}\right) = \pi rad = 180^\circ$$

3. $u = 3i - j + 2k \wedge v = 4i + 3j - k$

Solución:

$$|u| = \sqrt{(3)^2 + (-1)^2 + (2)^2} = \sqrt{9+1+4} = \sqrt{14}$$

$$|v| = \sqrt{(4)^2 + (3)^2 + (-1)^2} = \sqrt{16+9+1} = \sqrt{26}$$

$$\cos \varphi = \frac{u \bullet v}{|u| * |v|} = \frac{3(4) + (-1)(3) + 2(-1)}{\sqrt{14} * \sqrt{26}} = \frac{12 - 3 - 2}{\sqrt{14 * 26}} = \frac{7}{\sqrt{364}} \Rightarrow \varphi = \cos^{-1}\left(\frac{7}{\sqrt{364}}\right) = 1.195... \text{ rad} = 68,47...^{\circ}$$

TEOREMA

Si ϕ es la medida en radianes del ángulo entre dos vectores en $\mathbb{R}^2 \vee \mathbb{R}^3$ **A** y **B** diferentes de cero, entonces: **$A \bullet B = \|A\| \|B\| \cos \phi$**

➤ VECTORES PARALELOS:

Dos vectores diferentes de cero $u \wedge v$ en $\mathbb{R}^2 \vee \mathbb{R}^3$ son paralelos si el ángulo entre ellos es cero o π , es decir, si $\phi = 0 \vee \phi = \pi$

SE DICE QUE DOS VECTORES **A** y **B** SON **PARALELOS** SI Y SOLO SI UNO ES MÚLTIPLO ESCALAR DEL OTRO.

ES DECIR, DOS VECTORES **A** Y **B** SON PARALELOS SI SE CUMPLE QUE:

Si $A \bullet B = \pm \|A\| \|B\|$ es decir si **$\cos \phi = \pm 1$**

➤ VECTORES ORTOGONALES

Dos vectores diferentes de cero $u \wedge v$ en $\mathbb{R}^2 \vee \mathbb{R}^3$ son ortogonales (o perpendiculares) si el ángulo entre ellos es $\frac{\pi}{2}$, es decir, si $\phi = \pi / 2$

SE DICE QUE DOS VECTORES **A** y **B** SON **ORTOGONALES** (O **PERPENDICULARES**) SI Y SOLO SI: **$A \bullet B = 0$** , es decir, si **$\cos \phi = 0$**

6.2.14 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

1. Compruebe que los vectores $u = 3i - 4j$ y $v = 4i + 3j$ son ortogonales

Solución:

$$u \cdot v = 3(4) + (-4)3 = 0 \Rightarrow \cos \phi = \frac{u \cdot v}{|u||v|} = 0 \Rightarrow \phi = \cos^{-1} 0 \Rightarrow \phi = \pi / 2$$

2. Demuestre, mediante vectores que los puntos $A(4,9,1)$, $B(-2,6,3)$ y $C(6,3,-2)$ son los vértices de un triángulo rectángulo

Construya el triángulo CAB, observe que el ángulo en A es el que parece ser recto. Encontremos $V(\overrightarrow{AB}) \wedge V(\overrightarrow{AC})$, si el producto escalar entre estos dos vectores es cero, es porque estos dos vectores son ortogonales, es decir el ángulo entre ellos es recto.

$$V(\overrightarrow{AB}) = (-2-4)i + (6-9)j + (3-1)k = -6i - 3j + 2k \wedge V(\overrightarrow{AC}) = (6-4)i + (3-9)j + (-2-1)k = 2i - 6j - 3k$$

$$V(\overrightarrow{AB}) \cdot V(\overrightarrow{AC}) = -6 \cdot 2 + (-3)(-6) + 2 \cdot (-3) = -12 + 18 - 6 = 0$$

➤ PROYECCIONES EN $\mathbb{R}^2 \wedge \mathbb{R}^3$

Sean u y v dos vectores diferentes de cero, entonces la proyección de u sobre v , denotada por $\text{proy}_v u$ esta definida por:

$$\text{proy}_v u = \frac{u \cdot v}{|v|^2} v$$

6.2.15 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

1. Sean: $u = 2i + 3j + k$ y $v = i + 2j - 6k$ Encuentre $\text{proy}_v u$



SOLUCIÓN:

$$\text{proy}_v u = \frac{u \cdot v}{|v|^2} v = \frac{2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 1 \cdot (-6)}{(1^2 + 2^2 + (-6)^2)} (i + 2j - 6k) = \frac{2}{41} (i + 2j - 6k)$$

2. Sean: $u = 2i - 3j$ $\wedge$ $v = i + j$ Halle $\text{proy}_v u$

Solución

$$\text{proy}_v u = \frac{2 \cdot 1 + (-3) \cdot 1}{(1^2 + 1^2)} (i + j) = -\frac{1}{2} i - \frac{1}{2} j$$

NOTA:

$v \wedge \text{proy}_v u$ Tienen:

La misma dirección cuando $u \bullet v > 0$

Direcciones opuestas cuando $u \bullet v < 0$

NOTA:

$\text{proy}_v u$ Es paralelo a v

$u - \text{proy}_v u$ Es ortogonal a v

➤ DETERMINACIÓN DE UN VECTOR ORTOGONAL A OTRO VECTOR

Sea v un vector diferente de cero, entonces para cualquier otro vector u , se puede obtener otro vector w ortogonal a v de la siguiente manera.

$$w = u - \text{proy}_v u, \text{ es decir, } w = u - \frac{(u \bullet v)}{|v|^2} v$$

TAREA: Demuestre que $v \wedge w$ son ortogonales.

6.2.16 EJERCICIO DE APRENDIZAJE

Para el par de vectores $v \wedge u$ halle un vector w ortogonal al vector v

1. $v = (3, 5) \wedge u = (7, 2)$

Solución:

$$w = u - \frac{(u \bullet v)}{|v|^2} v = (7, 2) - \frac{3 \cdot 7 + 5 \cdot 2}{3^2 + 5^2} \cdot (3, 5) = (7, 2) - \frac{31}{34} (3, 5) = (7, 2) - \left(\frac{93}{34}, \frac{155}{34} \right) = \left(\frac{145}{34}, -\frac{87}{34} \right)$$

Demuestre que $v \wedge w$ son **ortogonales**:

$$v \bullet w = (3, 5) \bullet \left(\frac{145}{34}, -\frac{87}{34} \right) = 3 \cdot \frac{145}{34} + 5 \cdot \left(-\frac{87}{34} \right) = 0$$

Grafique los tres vectores en el mismo plano

$$2. \quad v = (-2, 3) \wedge u = (5, -1)$$

$$w = u - \frac{(u \bullet v)}{|v|^2} v = (5, -1) - \frac{-2 \cdot 5 + 3 \cdot (-1)}{(-2)^2 + 3^2} \cdot (-2, 3) = (5, -1) - \frac{-13}{13} (-2, 3) = (5, -1) + (-2, 3) = (3, 2)$$

$$v \bullet w = (-2, 3) \bullet (3, 2) = -6 + 6 = 0$$

➤ PRODUCTO VECTORIAL O PRODUCTO CRUZ

El producto cruz sólo se define en $\mathbb{R}^3$

Sean: $u = a_1 i + b_1 j + c_1 k \wedge v = a_2 i + b_2 j + c_2 k$ Entonces el producto cruz o producto vectorial de u y v , denotado como $u \times v$ es un nuevo vector y se calcula como:

$$u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix} = (b_1 c_2 - b_2 c_1) i - (a_1 c_2 - a_2 c_1) j + (a_1 b_2 - a_2 b_1) k$$

NOTA:

El vector $u \times v$ es perpendicular a u y a v .

6.2.17 EJERCICIO DE APRENDIZAJE

$$1. \quad \text{Sean: } u = 2i + 4j - 5k \wedge v = -3i - 2j + k$$

Halle: $u \times v$

SOLUCION:

$$u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 4 & -5 \\ -3 & -2 & 1 \end{vmatrix} = (4 \cdot 1 - (-2) \cdot (-5))i - (2 \cdot 1 - (-3) \cdot (-5))j + (2 \cdot (-2) - (-3) \cdot 4)k$$

$$u \times v = -6i + 13j + 8k$$

2. Sean $\mathbf{A} = \langle 2, 1, -3 \rangle$ y $\mathbf{B} = \langle 3, -1, 4 \rangle$

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \langle 1 \cdot 4 - (-3) \cdot (-1), (-3) \cdot (3) - (2) \cdot (4), (2) \cdot (-1) - (1) \cdot (3) \rangle = \langle 1, -17, -5 \rangle = i - 17j - 5k$$

TEOREMA

Si $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ son vectores en $\mathbb{R}^3$, entonces

1. $\mathbf{A} \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$
2. $\mathbf{0} \times \mathbf{A} = \mathbf{0}$
3. $\mathbf{A} \times \mathbf{0} = \mathbf{0}$
4. $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = -\mathbf{B} \times \mathbf{A}$
5. El producto vectorial no es asociativo, es decir $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \neq (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}$
6. $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \times \mathbf{B} + \mathbf{A} \times \mathbf{C}$
7. $(c\mathbf{A}) \times \mathbf{B} = c(\mathbf{A} \times \mathbf{B})$
8. $(c\mathbf{A}) \times \mathbf{B} = c(\mathbf{A} \times \mathbf{B})$
9. $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B})$ Esta propiedad se llama triple producto escalar de los vectores $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$
10. $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{C})\mathbf{B} - (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})\mathbf{C}$
11. $\|\mathbf{A} \times \mathbf{B}\| = \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\| \sin \theta$
12. Los vectores $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son paralelos si y solo si $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \mathbf{0}$
13. El vector $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ es ortogonal al vector $\mathbf{A}$ y al vector $\mathbf{B}$.
14. $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{0}$, es decir, $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ es ortogonal a $\mathbf{A}$ y a $\mathbf{B}$.

6.3 TEMA 2 RECTAS Y PLANOS EN $\mathbb{R}^3$.

➤ RECTAS EN EL ESPACIO.

gráfica:

Para graficar rectas en el espacio se debe conocer las coordenadas de dos puntos sobre la recta y luego se traza una línea recta que pase por ambos puntos:

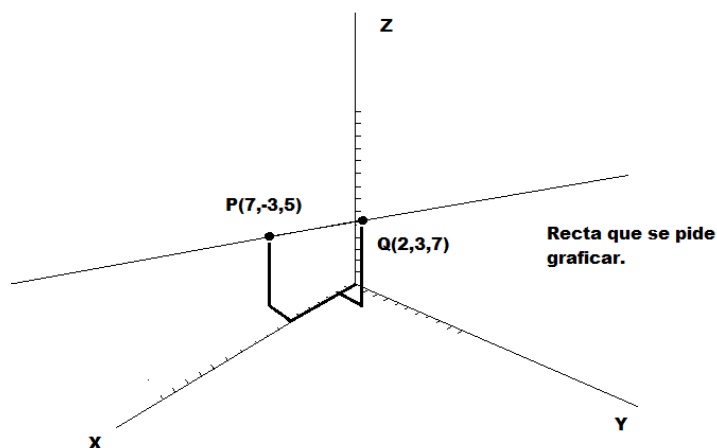
6.3.1 EJERCICIO DE APRENDIZAJE

Grafique cada una de las siguientes rectas.

1. Pasa por los puntos: $P = (7, -3, 5) \wedge Q = (2, 3, 7)$

SOLUCIÓN

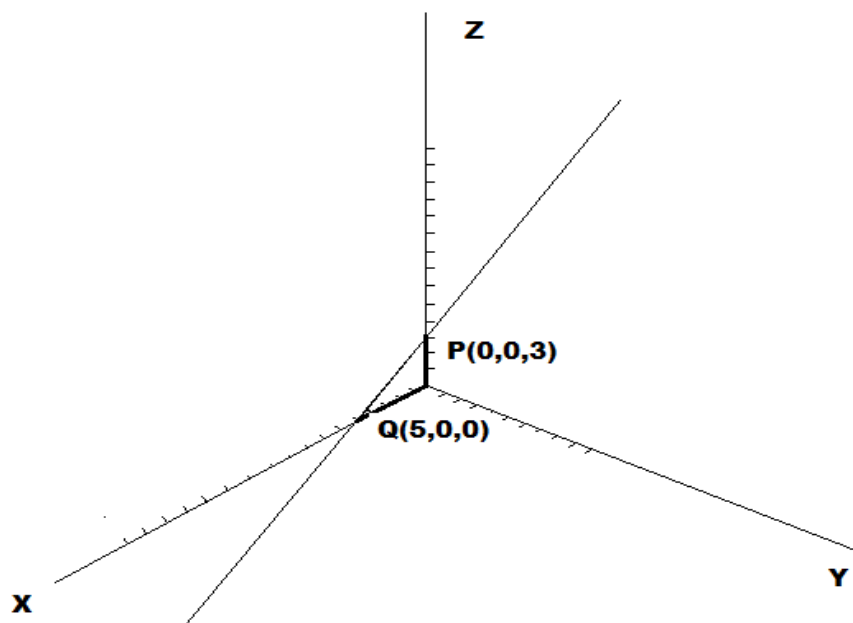
La gráfica la podemos ver en la siguiente figura:



2. Pasa por los puntos: $P = (0, 0, 3) \wedge Q = (5, 0, 0)$

Solución:

La gráfica la podemos ver en la siguiente figura:

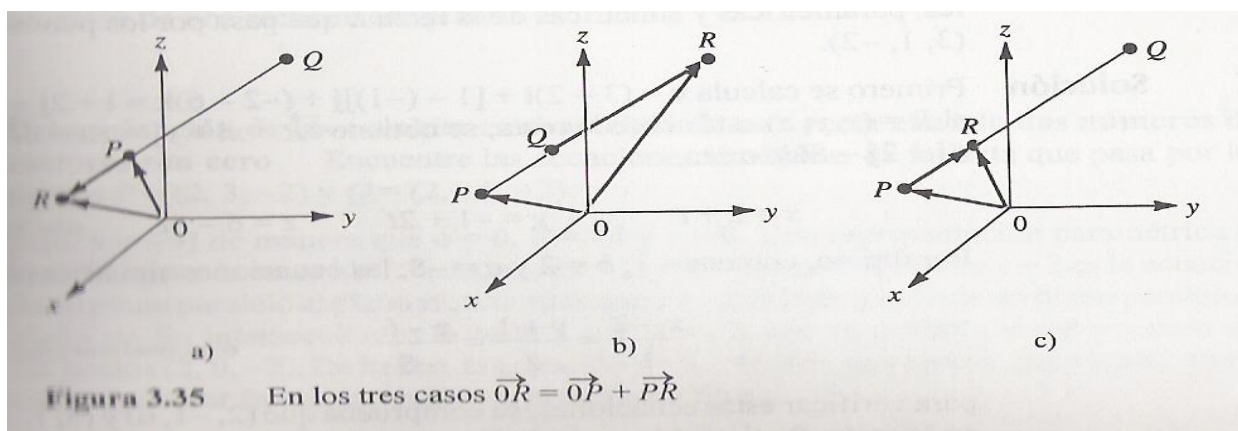


➤ ECUACIONES DE UNA RECTA

La siguiente teoría es una síntesis tomada del autor GROSSMAN

Para determinar una recta en el espacio se debe conocer las coordenadas de dos puntos, o También se debe conocer un punto y la dirección de la recta.

Dados dos puntos de coordenadas $P = (x_1, y_1, z_1)$ y $Q = (x_2, y_2, z_2)$ sobre una recta L en el espacio véase la figura:



El vector

$$v = (x_2 - x_1)i + (y_2 - y_1)j + (z_2 - z_1)k$$

Es un vector que está sobre la recta L, es decir, es un vector paralelo a L.

Sea $R = (x, y, z)$ otro punto sobre la recta L. Entonces el vector $\overrightarrow{PR}$ es paralelo al vector $\overrightarrow{PQ}$, que a su vez es paralelo al vector v .

Como $\overrightarrow{PR}$ es paralelo al vector v , podemos asegurar que:

$$\overrightarrow{PR} = tv$$

Para cualquier número real t.

Tenemos que $\overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PR}$, es decir:

$$\overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OP} + tv$$

Esta ecuación se llama ecuación vectorial de la recta L

Con:

$$\overrightarrow{OR} = xi + yj + zk$$

$$\overrightarrow{OP} = x_1i + y_1j + z_1k$$

$$tv = t(x_2 - x_1)i + t(y_2 - y_1)j + t(z_2 - z_1)$$

Remplazando estas expresiones en la ecuación vectorial de L tenemos:

$$xi + yj + zk = x_1i + y_1j + z_1k + (x_2 - x_1)i + t(y_2 - y_1)j + t(z_2 - z_1)$$

Igualando término a término tenemos:

$$x = x_1 + t(x_2 - x_1)$$

$$y = y_1 + t(y_2 - y_1)$$

$$z = z_1 + t(z_2 - z_1)$$

Que se llaman ecuaciones paramétricas de la recta L

Despejando t en cada ecuación tenemos que:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}$$

O

$$\frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} = \frac{z - z_1}{c}$$

Con:

$$a = x_2 - x_1$$

$$b = y_2 - y_1$$

$$c = z_2 - z_1$$

Que se llaman **ecuaciones simétricas** de la recta L.

6.3.2 EJERCICIO DE APRENDIZAJE

Determine las ecuaciones vectoriales, simétricas y paramétricas de la recta L que pasa por el punto $P = (2, -1, 6)$ $\wedge$ $Q = (3, 1, -2)$. Grafique la recta.

SOLUCIÓN

Primero hallemos el vector v

$$v = (3 - 2)i + (1 - (-1))j + (-2 - 6)k \Rightarrow v = i + 2j - 8k$$

Luego hallamos el vector $\overrightarrow{OP} = (2 - 0)i + (-1 - 0)j + (6 - 0)k = 2i - j + 6k$

Sea $R = (x, y, z)$ un punto sobre la recta L.

Debemos hallar el vector $\overrightarrow{OR} = xi + yj + zk$

$$\overrightarrow{OR} = \overrightarrow{OP} + tv$$

Remplazando en la ecuación anterior tenemos:

$$xi + yj + zk = 2i - j + 6k + t(i + 2j - 8k)$$

Igualando término a término tenemos que:

$$x = 2 + t$$

$$y = -1 + 2t$$

$$z = 6 - 8t$$

Despejando t de las ecuaciones anteriores tenemos:

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-6}{-8}$$

La prueba se da reemplazando los puntos P y Q en la ecuación anterior y se debe obtener tres igualdades.

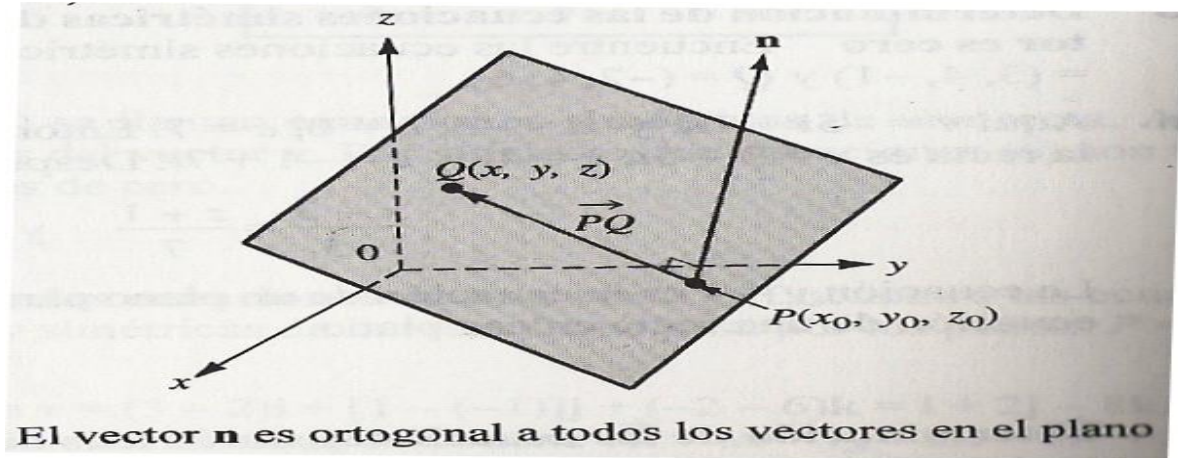
Para encontrar otros puntos sobre la recta se elige un valor de t y se reemplaza en cada ecuación simétrica.

Por ejemplo, para $t = 3$ se obtiene el punto $(5, 5, -18)$

➤ PLANOS EN EL ESPACIO:

La siguiente teoría es una síntesis del autor GROSSMAN

Sea $P = (x_0, y_0, z_0)$ un punto en el espacio y sea $\mathbf{n} = ai + bj + ck$ un vector dado diferente de cero. El conjunto de todos los puntos $Q = (x, y, z)$ para los que $\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{n} = 0$ constituye un plano en $\mathbb{R}^3$



Notación de un plano: Para simbolizar un plano se utiliza: π

$$\overrightarrow{PQ} = (x - x_0)\mathbf{i} + (y - y_0)\mathbf{j} + (z - z_0)\mathbf{k} \wedge \mathbf{n} = ai + bj + ck$$

$$\overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{n} = 0 \Rightarrow [(x - x_0)\mathbf{i} + (y - y_0)\mathbf{j} + (z - z_0)\mathbf{k}] \cdot (ai + bj + ck) = 0$$

$$\Rightarrow a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

$$ax + by + cz = ax_0 + by_0 + cz_0$$



$$ax + by + cz = d \quad \text{Ecuación cartesiana de un plano}$$

$$\text{Con: } d = ax_0 + by_0 + cz_0$$

6.3.3 EJERCICIOS DE APRENDIZAJE

1. Encuentre la ecuación del plano π que pasa por el punto $(2,5,1)$ cuyo vector normal es $n = i - 2j + 3k$

SOLUCIÓN

Con:

$$a = 1, b = -2 \wedge c = 3$$

Tenemos que:

$$x - 2y + 3z = 1(2) + (-2)5 + 3(1)$$

$$x - 2y + 3z = -5$$

Otra forma:

$$1(x - 2) - 2(y - 5) + 3(z - 1) = 0$$

-
2. Encuentre la ecuación del plano que pasa por los puntos: $P = (1,2,1)$, $Q = (-2,3,-1)$ $\wedge R = (1,0,4)$

SOLUCIÓN

El vector normal se encuentra efectuando el producto cruz de dos de los vectores que unen a los tres puntos.

Con el vector y uno de los puntos se halla la ecuación del plano.

$$\overrightarrow{PQ} = -3i + j - 2k \wedge \overrightarrow{QR} = 3i - 3j + 5k$$

$$n = \overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{QR} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -3 & 1 & -2 \\ 3 & -3 & 5 \end{vmatrix} = -i + 9j + 6k$$

Usando el punto R Tenemos:

$$\pi \Rightarrow -1(x - 1) + 9(y - 0) + 6(z - 4) = 0$$

$$-x + 9y - 6z = 23$$

➤ ECUACIONES DE LOS PLANOS COORDENADOS

1. PLANO xy

El plano xy pasa por el origen $(0,0,0)$ y cualquier vector a lo largo del eje z es normal a él.

El vector más simple es $k = (0,0,1)$

Tenemos que:

$$0(x-0) + 0(y-0) + 1(z-0) = 0$$

Lo que implica que: $z = 0$

Planos paralelos al plano xy tienen la ecuación: $z = c$

2. PLANO xz tiene la ecuación: $y = 0$

Planos paralelos al plano xz tienen la ecuación: $y = b$

3. PLANO yz tiene la ecuación: $x = 0$

Planos paralelos al plano yz tienen la ecuación $x = a$

➤ PLANOS PARALELOS

Dos planos son paralelos si sus vectores normales son paralelos, es decir si el producto cruz de sus vectores normales es igual a cero.

Ejemplo:

Determine si los planos $\pi_1 : 2x + 3y - z = 3 \wedge \pi_2 : -4x - 6y + 2z = 8$ son paralelos.

$$n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 3 & -1 \\ -4 & -6 & 2 \end{vmatrix} = 0i + 0j + 0k = 0$$

$$\pi_1 \parallel \pi_2$$

➤ PLANOS NO PARALELOS

Si dos planos no son paralelos, entonces se intersecan en una línea recta.

Ejemplo:

Encuentre todos los puntos de intersección de los planos:

$$2x - y - z = 3 \wedge x + 2y + 3z = 7$$

Se debe resolver un sistema de 2×3

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & | & 3 \\ 1 & 2 & 3 & | & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 7 \\ 2 & -1 & -1 & | & 3 \end{pmatrix} R_2 = R_2 + R_1(-2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 7 \\ 0 & -5 & -7 & | & -11 \end{pmatrix}$$

$$-5y - 7z = -11 \Rightarrow y = \frac{11}{5} - \frac{7}{5}z$$

$$x + 2\left(\frac{11}{5} - \frac{7}{5}z\right) + 3z = 7 \Rightarrow x = \frac{13}{5} - \frac{1}{5}z$$

Sea: $z = t$

La solución es:

$$x = \frac{13}{5} - \frac{1}{5}t, y = \frac{11}{5} - \frac{7}{5}t, z = t$$

6.3.4 EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO

Encuentre la magnitud o norma y los ángulos directores de cada vector. Dibuje cada vector.

- $v = (-15, -7, 4)$
- $v = 6i - 2j - 5k$
- $v = -4i + 8j - 13k$
- $v = (5, 3, -8)$

Rectas y planos en el espacio.

En los siguientes problemas encuentre una ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones simétricas de cada recta dada.

- Contiene a: $(5, 11, 4) \wedge (5, 12, -7)$
- Contiene a: $(1, 2, 3) \wedge (4, -2, 4)$

En los siguientes problemas encuentre la ecuación del plano

- ✓ $P = (6, -4, 5); n = 3i - 3j - 5k$
- ✓ Contiene a: $(4, -2, -7), (6, 1, 2) \wedge (3, -6, 8)$

ACTIVIDAD

1. Encuentre la magnitud o norma y la dirección de cada uno de los siguientes vectores, además dibuje cada vector:

- $v = (4, -9)$
- $v = (-14, -4)$
- $v = (-5, 12)$
- $w = (-5, \sqrt{3})$
- $w = (1, -14)$
- $w = 2i - 3j$

2. Encuentre la magnitud o norma y los ángulos directores de cada vector. Dibuje cada vector:

- ✓ $v = (3, -3, 2)$
- ✓ $v = 2i - j + k$
- ✓ $v = -2i - 3j - k$
- ✓ $v = 2i + 5j - 7k$
- ✓ $v = -3i - 3j + 5k$
- ✓ $v = i + 2k$

3. Dados los siguientes vectores encuentre vectores unitarios para cada uno de ellos:

- $v = 12i + 3j$
- $v = 2i - 3j + 2k$
- $v = -3j - 5k$

- $v = i + j + k$

4. Calcule el producto escalar entre el par de vectores dados y el ángulo entre ellos.

➤ $u = i + j \wedge v = i - j$

➤ $u = -3i \wedge v = 12j$

➤ $u = i + 5j \wedge v = 3i + 2j$

➤ $u = 3i - 12j + 2k \wedge v = -2i + 3j - 7k$

➤ $u = -4k \wedge v = 2i + 5j - 4k$

➤ $u = i + j + k \wedge v = -2j + 5k$

5. Determine si los dos vectores dados son paralelos, ortogonales o ninguno de los dos:

✓ $u = 2i + 5j \wedge v = -6i - 10j$

✓ $u = 6i - 4j \wedge v = 2i + 3j$

✓ $u = 12i + 18j \wedge v = 6i + 4j$

✓ $u = 2i + 3j \wedge v = -3i + 2j$

✓ $u = 4i - 3j + 5k \wedge v = -8i + 6j + 10k$

6. Sean: $u = i - 3j + 2k$, $v = -3i - 5j + 6k$, $w = 3i - 7j + 2k \wedge t = i - 5j + 5k$

Halle:

➤ $u + v$

➤ $2u - 3v$

➤ $t + 3w - v$

➤ $2u - 7w + 5v$

- $2v + 7t - w$
- $u \cdot v$
- $|w|$
- $u \cdot w - w \cdot t$
- $\text{proy}_u v$
- $\text{proy}_t w$

7. Calcule $\text{proy}_v u$

- $u = (-15, 27, 63) \wedge v = (-84, -77, 51)$
- $u = (4, -3) \wedge v = (-6, 4)$
- $v = (5, 2) \wedge u = (-3, -5)$
- $u = 3i + 5j - 2k \wedge v = 7i + 12k$
- $u = 5i - 2j - 8k \wedge v = i - 3j - 3k$

8. Encuentre el producto cruz $u \times v$

- ✓ $u = 2i - 4j + 3k \wedge v = 6i - 3j + 5k$
- ✓ $u = 3i - 9j + 15k \wedge v = 3i - j - k$
- ✓ $u = i + 7j - 3k \wedge v = -i - 7j + 3k$
- ✓ $u = 3i - 2j \wedge v = 3k$
- ✓ $u = -15i - 10j + 5k \wedge v = 6i + 4j - 2k$

9. En los siguientes problemas encuentre una ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones simétricas de cada recta dada.

- Contiene a: $(5, 1, 3) \wedge (1, 2, -1)$
- Contiene a: $(7, -1, 1) \wedge (-1, 1, -7)$
- Contiene a: $(-8, 1, 3) \wedge (2, 0, 1)$
- Contiene a: $(12, 3, -4) \wedge (2, 5, -4)$
- Contiene a: $(0, 2, 3) \wedge (3, 2, 11)$
- Contiene a: $(2, 1, 3) \wedge (-1, -2, 8)$

10. En los siguientes problemas encuentre la ecuación del plano

- ✓ $P = (4, 2, 3); n = i + 3j$
- ✓ $P = (-3, -4, 5); n = -3i - 4j + 5k.$
- ✓ $P = (0, -2, 5); n = 2i - 7j - 4k.$
- ✓ Contiene a: $(1, 2, -4), (3, 3, 7) \wedge (-3, -1, 3)$
- ✓ Contiene a: $(-2, 1, 0), (5, -1, 3) \wedge (4, 1, 5)$
- ✓ Contiene a: $(1, 0, 0); (0, 1, 0) \wedge (0, 0, 1)$
- ✓ Contiene a: $(2, 1, -2), (3, -1, -1) \wedge (3, 1, 4)$

7 PISTAS DE APRENDIZAJE

PISTAS DE APRENDIZAJE

La pendiente de una línea recta dada por el coeficiente de X y en ambas ecuaciones el coeficiente es **1**

Recuerda que: cuando el proceso de solución de un sistema de ecuaciones se llega a una igualdad falsa, esto quiere decir que **el sistema no tiene solución**

Cuando en el proceso de solución de un sistema de ecuaciones se llega a **una igualdad verdadera**, esto quiere decir que **el sistema tiene infinitas soluciones**.

Para efectuar la multiplicación de matrices se tiene que cumplir que: **# Cumplir que; columnas de la primera matriz = #Filas de la segunda matriz.**

Recuerda que: la forma matricial de un sistema de ecuaciones es:

$$AX = B \text{ Igualdad 1}$$

Si la matriz A tiene inversa, esta es A^{-1}

Al multiplicar la **igualdad 1** por A^{-1} , se tiene que:

$$A^{-1}AX = A^{-1}B \text{ Pero } A^{-1}A = I, \text{ entonces:}$$

$$IX = A^{-1}B \rightarrow X = A^{-1}B$$

Por lo tanto: para solucionar un sistema de ecuaciones lineales utilizando la inversa de la matriz de coeficientes se debe efectuar la siguiente multiplicación de matrices

$$X = A^{-1}B$$

Recuerda que: en el producto de matrices, se multiplican **las filas** de la **primera matriz** por **todas y cada una de las columnas** de la **segunda matriz**.

Recuerda que:

$$\det A = \text{Suma de productos diagonales principal} \\ - \text{Suma de productos diagonales secundaria}$$



8 BIBLIOGRAFÍA

Este capítulo recomienda al estudiante las fuentes de consulta bibliográficas y digitales para ampliar su conocimiento, por lo tanto, deben estar en la biblioteca digital de la Remington. Utilice la biblioteca digital <http://biblioteca.remington.edu.co/es/> para la consulta de bibliografía a la cual puede acceder el estudiante.

Fuentes bibliográficas

- BALDOR. Aurelio. *Algebra*. Madrid: Editorial Mediterráneo.
- BELTRÁN. Luis P; RODRÍGUEZ. Benjamín P; DIAMATÉ S. Mónica C. *Matemáticas con tecnología aplicada 10*. 1 ed. Bogotá: Prentice Hall, 1977.
- DE BURGOS. Juan. *Algebra Lineal y geometría cartesiana*. 3a edición. Ed. McGraw Hill/Interamericana de España. 2006.
- DÍEZ M. Luis H. *Matemáticas Operativas*. 15 ed. Medellín: Zona Dinámica, 2002.
- DIAZ SANTA, Georlin. *Álgebra Lineal*. 3ª edición. Medellín: editorial UPB. 2001.
- GROSSMAN. Stanley I. *Algebra lineal*. 5 ed. México: Mc Graw Hill, 1966.
- HAEUSSLER. Ernest. F. Jr; RICHARD S. Paul. *Matemáticas para Administración, Economía, Ciencias sociales y de la vida*. 8 ed. México: Prentice Hall, 1997.
- HILL, Richard. *Algebra Lineal Elemental con Aplicaciones*. 3ª edición. Prentice Hall. 1997.
- HOWARD. Anton. *Introducción al Álgebra Lineal*. Editorial Limusa Wiley. 2003.
- MERINO L, SANTOS E. *Algebra Lineal con métodos elementales*. Ed. Thompson-Paraninfo. 2006.
- NICHOLSONW. Keith, *Algebra lineal con aplicaciones*, 4ta edición, McGraw-Hill Interamericana, 2003.
- S. T. Tan. *Matemáticas para Administración y Economía*. 1 ed. México: International Thompson editores, 1998.
- SOLER FAJARDO, Francisco; MOLINA FOCAZZIO, Fabio; ROJAS CORTÉS, Lucio. *Álgebra Lineal y Programación Lineal aplicaciones a ciencias Administrativas, Contables y Financieras*. 2 ed. Bogotá: Ecoe ediciones, 2005.
- STEWAR. James; REDLIN. Lothar; WATSON. Saleem. *Precálculo*. 3ed. México: International Thomson Editores, 2001.
- SWOKOWSKI. Earl W. *Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica*. 2 ed. México: Grupo Editorial Iberoamérica, 1986.
- ZILL. Dennis G; DEWAR. Jacqueline M. *Algebra y Trigonometría*. 2 ed. México: Mc Graw Hill. 1995.

Páginas web

- <http://www1.universia.net/CatalogaXXI/public/ir.asp?IdURL=127020&IDC=10010&IDP=ES&IDI=1>

Fecha de consulta enero de 2015.

- <http://www.ma1.upc.edu/~rafael/al/matric.es.pdf>

Fecha de consulta de 2010.

- <http://www.ma1.upc.edu/~rafael/al/determinantes.pdf>

Fecha de consulta enero de 2015.

- <http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0289-02/ed99-0289-02.html>

Fecha de consulta enero de 2015.

- <http://cnx.org/content/m12862/latest/>

Fecha de consulta enero de 2015

- <http://elcentro.uniandes.edu.co/cr/mate/algebralineal/index.htm>

Fecha de consulta enero de 2015

- <http://www.vitutor.com/algebralineal.html>

Fecha de consulta enero de 2015

- http://es.wikibooks.org/wiki/%C3%81lgebra_Lineal

Fecha de consulta enero de 2015

- <http://www.youtube.com/watch?v=FEorJI6qJNk>

Fecha de consulta enero de 2015

- http://video.google.com.co/videosearch?sourceid=navclient&hl=es&rlz=1T4WZPC_esCO342CO345&q=algebra+lineal&um=1&ie=UTF-8&ei=zX1XS83ilsaVtqe_vbStBA&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=11&ved=0CEAQqwQwCg#

Fecha de consulta enero de 2015

- <http://www.abaco.com.ve/>

Fecha de consulta enero de 2015

- <http://centros5.pntic.mec.es/ies.salvador.dali1/selectividad/rectas%20en%20el%20plano%20y%20en%20espacio.pdf>

Consultado en mazo de 2015.

- http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cach e:NkGUnYN9gbQJ:www.cidse.itcr.ac.cr/cursos-linea/Algebra-Lineal/algebra-vectorial-geova-walter/Vectores.pdf+rectas+y+planos+en+r3&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEE5iqLfGz8vx1b0D1PMWYwUdXw-VWfTKGsLRqWLX6-Xpui8rRrPytEBTILK0pvH5rhBPWVGFJZt1wBlx75Sc2iAf6qWoOCCf9B_sLvEbKKAmsRqdx7hUd4fRKJONzazkLVAUkUV&sig=AHIEtbTMWQ-hEjaq8nhP6UBbsqt-fb8T_q

Consultado en marzo de 2015.

- <http://www.monografias.com/trabajos12/exal/exal.shtml>

Fecha de consulta enero de 2015.